

電車応急処置の手引き

113系



西日本旅客鉄道株式会社

目次

処置に当たっての注意事項

低圧関係

蓄電池が投入できない	1
低電圧計が所定電圧まで上がらない	2
10分以上停電時の蓄電池放電防止（参考）	3

高圧・パンタグラフ関係

パンタグラフが上がらない	4
パンタグラフが下がらない	5
架線停電	6
架線が激しく揺れ、火花発生	7
パンタグラフ破損	7
煙・異臭（金属・塗装の焦げる臭い）・火花等の現象	8
煙・異臭する部分が車輪付近（高圧以外）	9

起動関係

起動（力行）しない	10
-----------	----

ブレーキ関係

起動が重い（緩解不良の処置前の確認項目）	17
自動ブレーキ緩解不良	18
直通ブレーキ緩解不良	20
直通ブレーキが作用しない	21
直通ブレーキ操作中、直通管指針が上下動する	22
ブレーキ管破損	24

空気関係

元ダメ圧力低下	25
CM連続運転	27
エア漏れの処置	29
床下エア漏れ	30

表示灯関係

事故表示灯点灯	31
ユニット不動の処置／モーター開放の処置（参考）	33
リセット不能	34
リセット中は消灯し、放すと点灯	35
三相表示灯点灯	36
運転士知らせ灯不点灯	37
電気ブレーキ表示灯不点灯	38

保安装置関係

ATS - SW故障（走行中に白色灯が消灯）	39
ATS - SW故障（発車前に白色灯が点灯しない）	40
ATS - SW復帰扱いができない	41
ATS確認扱い出来ない／ATS警報ベルが鳴らない	41
ATS - P故障（電源表示灯消灯又は点灯しない）	42
ATS - P故障（故障表示灯点灯）	42
EB故障	43

MG関係

MG故障	44
電源誘導（2相誘導）	46

ドア関係

全車ドアが開扉しない	47
1車ドアが開扉しない	48
1戸ドアが開扉しない	49
ドア半自動ボタンを押すも、ドアが開扉しない	50
ドアからエア漏れの音がする	51

サービス関係

全車室内灯が消灯	52
1車または複数車室内灯が消灯	53
冷房故障	55

その他

前照灯が点灯しない	56
標識灯が点灯しない	57
気笛が吹鳴しない	57
ワイパーが動かない	58
無線機・防護無線機の電源が入らない	59
ブザーが鳴らない	60
高圧回路・三相回路関係図	61
NFB集その他	63
トイレドアのロック解除方法	80

50音 検索目次	81
----------	----

注意事項
低圧パンタ
高圧

起動関係

ブレーキ
空気関係表示灯
関係保安装置
関係

MG関係

ドア関係

サービス
関係

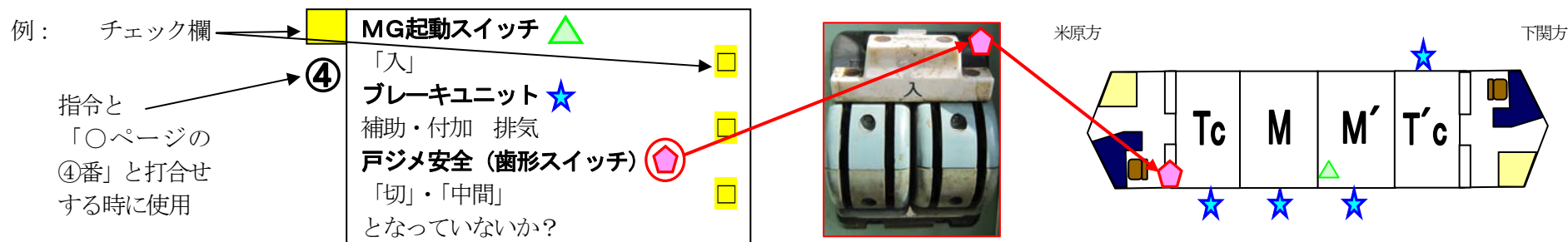
その他

処置に当たっての注意事項

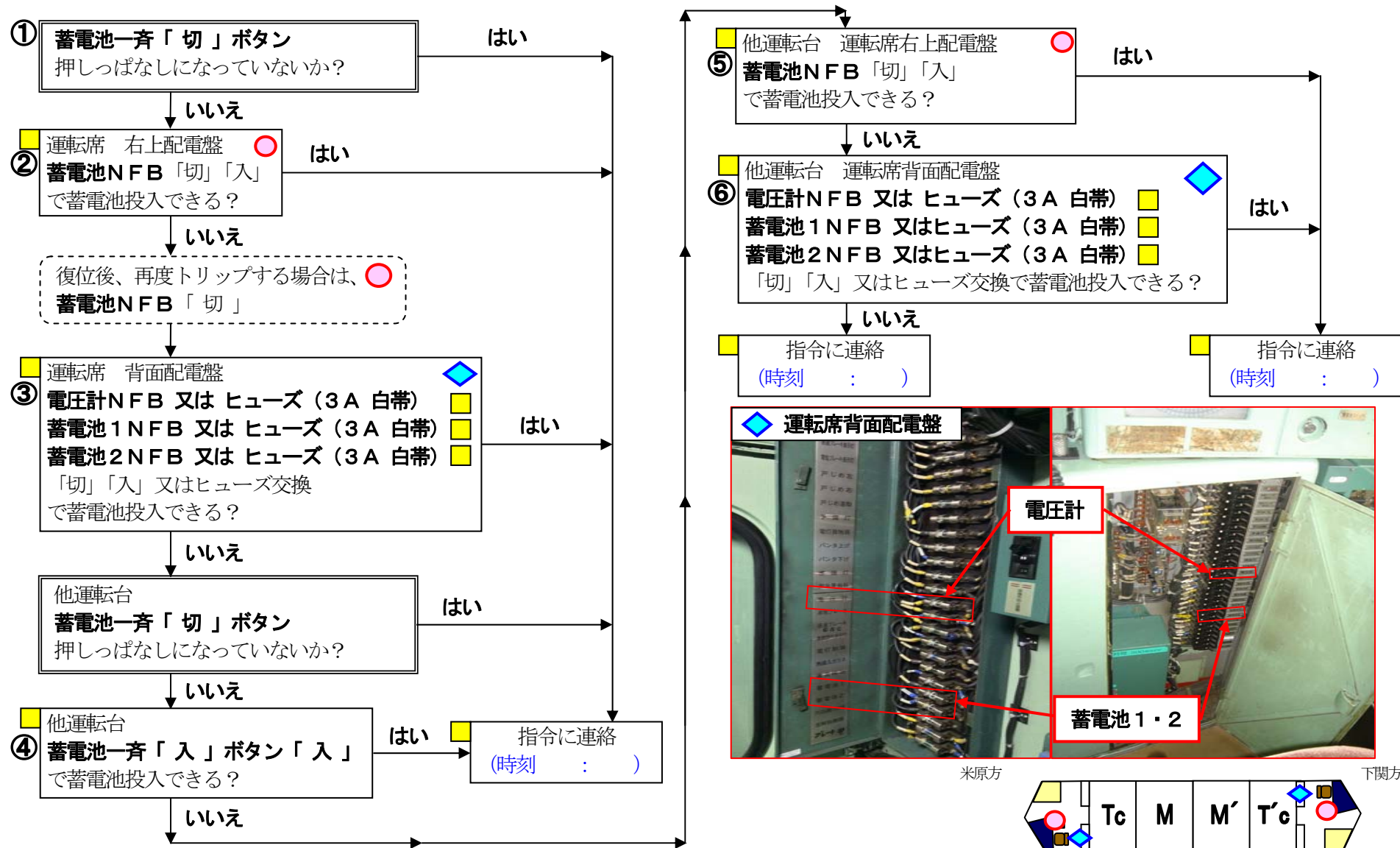
- 1 本処置中の二重枠はマニュアルを見ないでする処置
 - 2 各フロー図の処置・点検ができたならチェックボックスにチェックを入れる
 - 3 故障が発生した時は、焦らずに各ゲージ・表示灯などにより、故障内容・箇所の把握に努めること。
 - 4 故障が発生した時は、現状を確認後、指令に連絡をする。
 - 5 運転室を離れる時は他マニュアルの取扱いによる転動防止手配（手ブレーキ緊締・手歯止め装着）を行い、運転室を鎖錠すること。（携帯電話 所持）
 - 6 高圧回路の点検処置を行う時は、パンタグラフを降下し、確実に降下したことを確認する（電圧計確認・目視確認）。
 - 7 隣接線路がある側の床下点検をする時は、指令に連絡し、関係列車の抑止を要請すること。
 - 8 長時間の停電（1500V）を伴う、故障又は処置をする場合は、本処置中 P、2のバッテリー放電防止の取扱いを行う。
 - 9 ブレーキ関係の処置をした時は、必ず、列車組成時のブレーキ試験を行う。
 - 10 NFB関係を取り調べる時は、一旦、「切」とし、残留電圧があるので5秒後「入」とする。
 - 11 処置内容が車掌の取扱いに関係する時は、車掌と連絡を密にとり、取扱い誤りのないようにすること。車掌に運転士が扱う機器の取り扱いをさせない
 - 12 この手引きは処置手順内の機器と、機器の場所、機器の写真を、△★◇等の記号と合わせているので、参考にして下さい。

パンタ降下・蓄電池「切」として再度立ち上げる場合の注意事項

- ① ドアが閉まるので、開扉中は車掌に閉扉を依頼
- ② **ブレーキ弁は必ず「自動ブレーキ位置」**
- ③ パンタ上昇後、リセットが必要

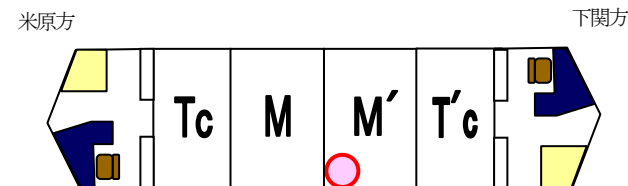
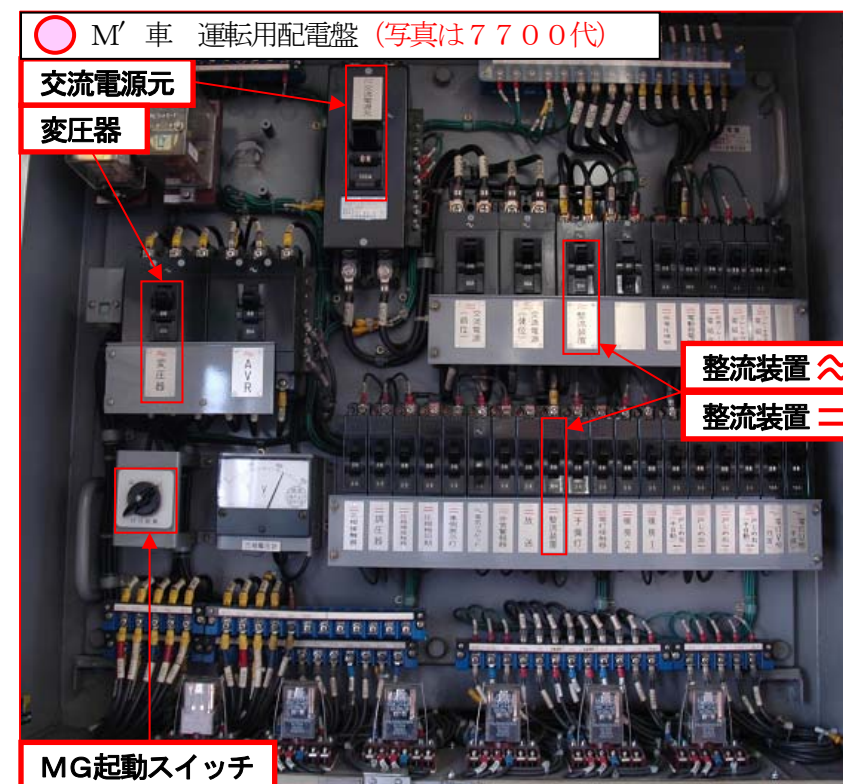
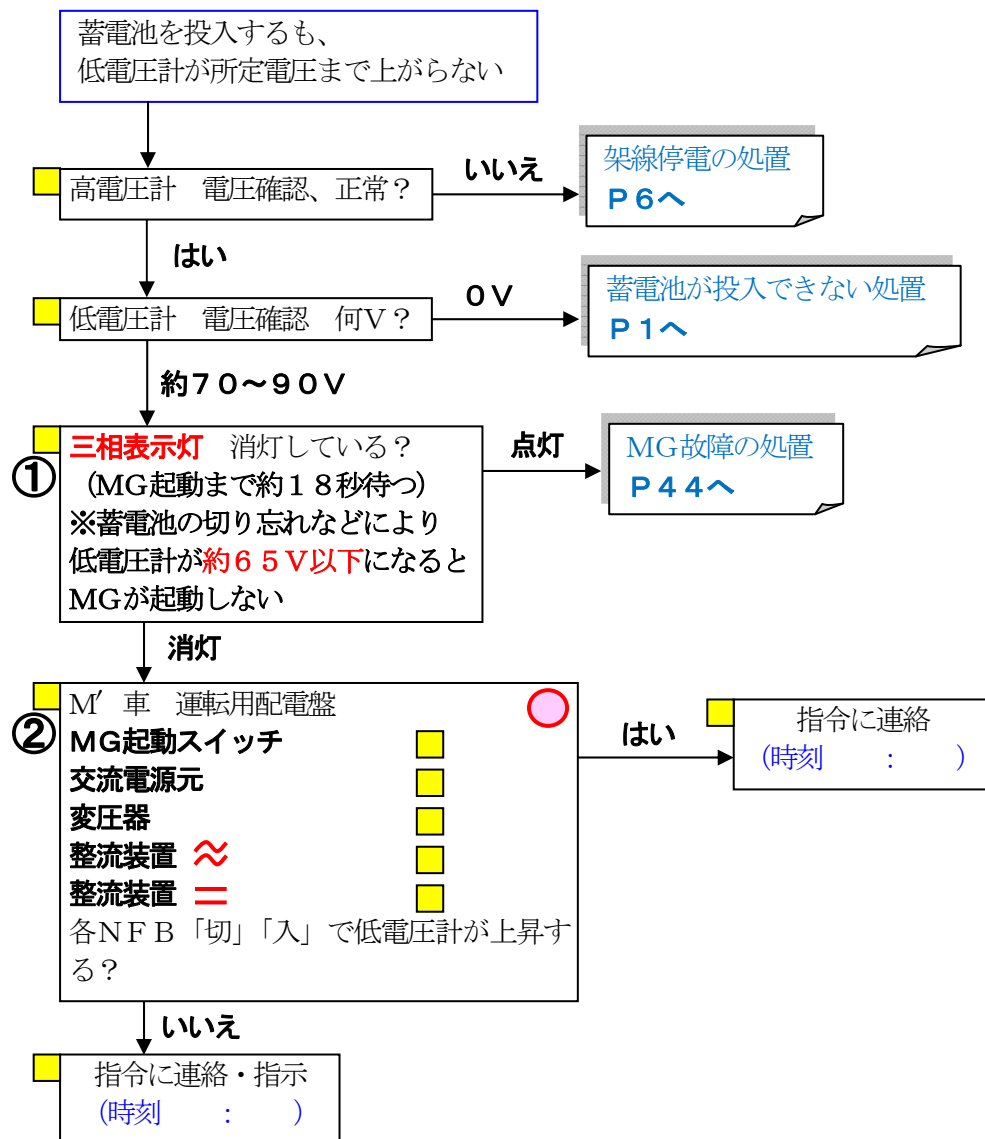


蓄電池が投入できない (押すと投入放すと切れる場合を含む) (発生時刻 :)



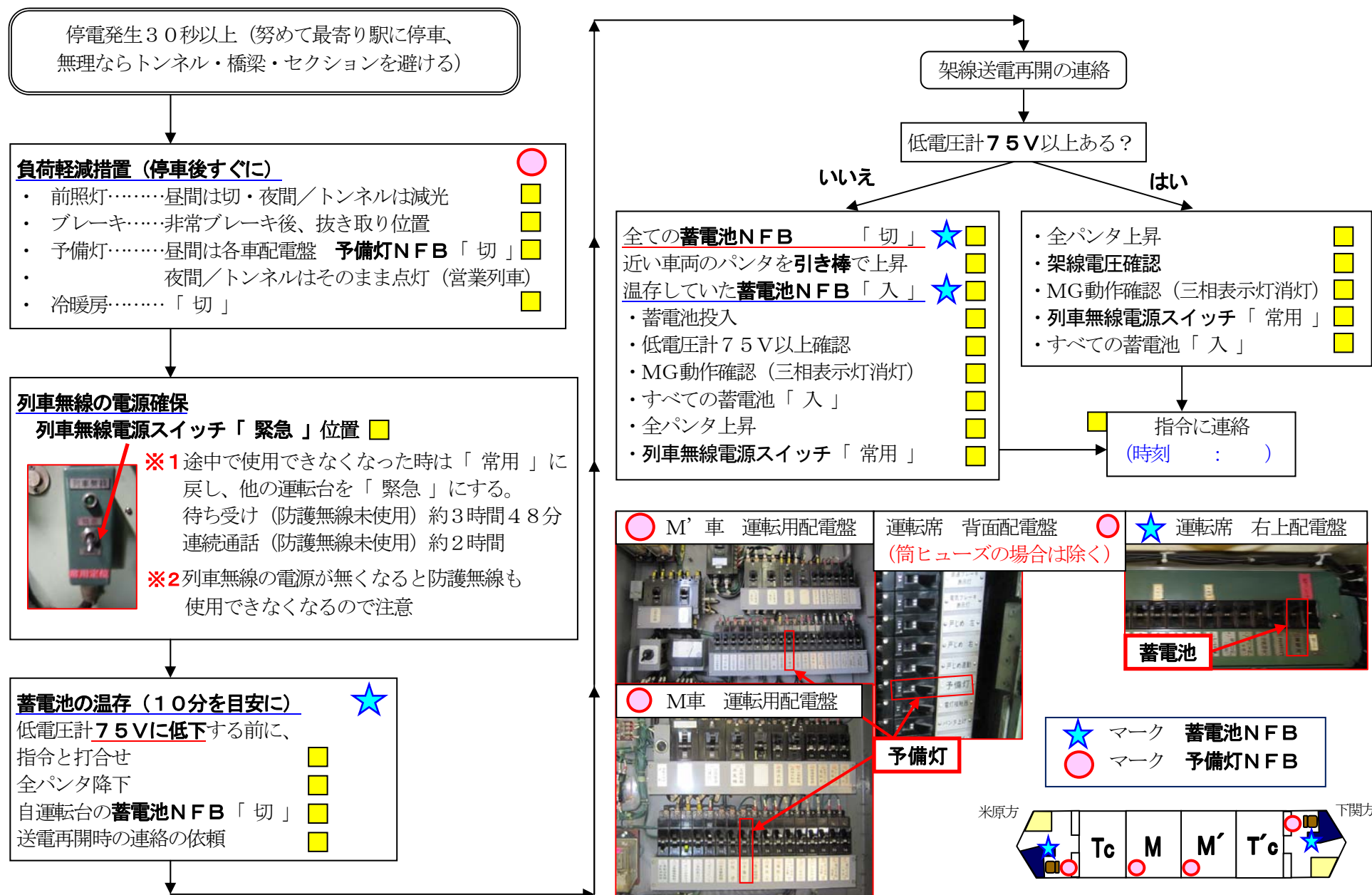
- マーク 蓄電池NFB
- マーク 電圧計、蓄電池1、蓄電池2NFB又はヒューズ

低電圧計が所定電圧まで上がらない (発生時刻 :)

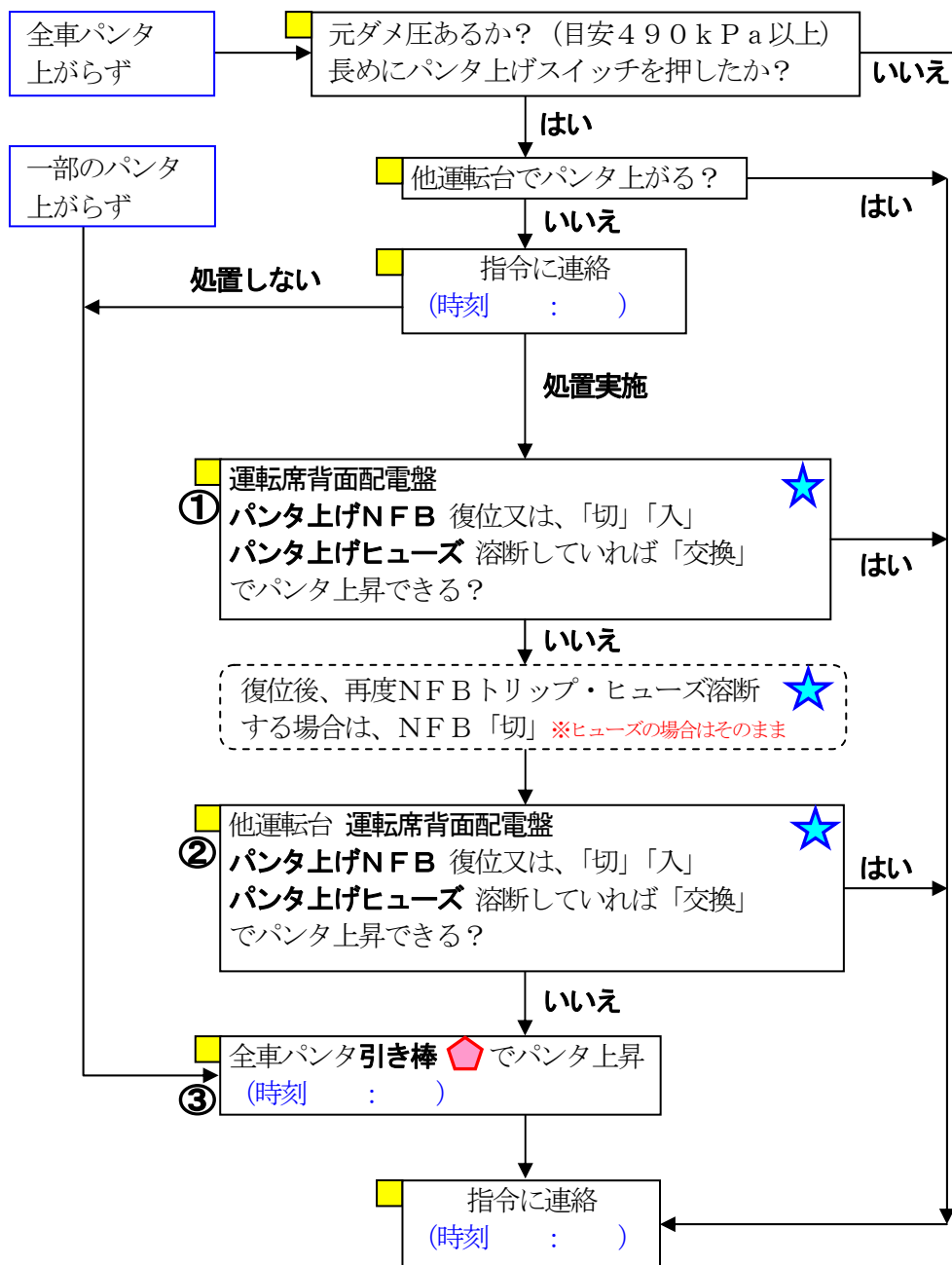


○ マーク MG起動スイッチ、交流電源元、変圧器
整流装置 ≈、整流装置 = NFB

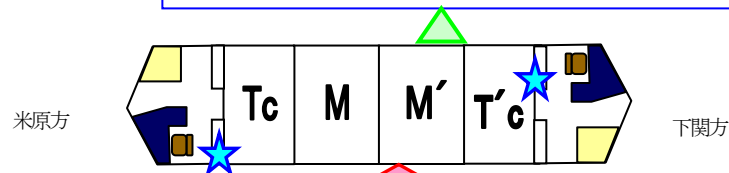
10分以上停電時の蓄電池放電防止 (参考)



パンタグラフが上がらない（発生時刻： ）



- ★ マーク パンタ上げNFB・ヒューズ
- ◇ マーク 第1パンタ引き棒
- △ マーク 第2パンタ引き棒

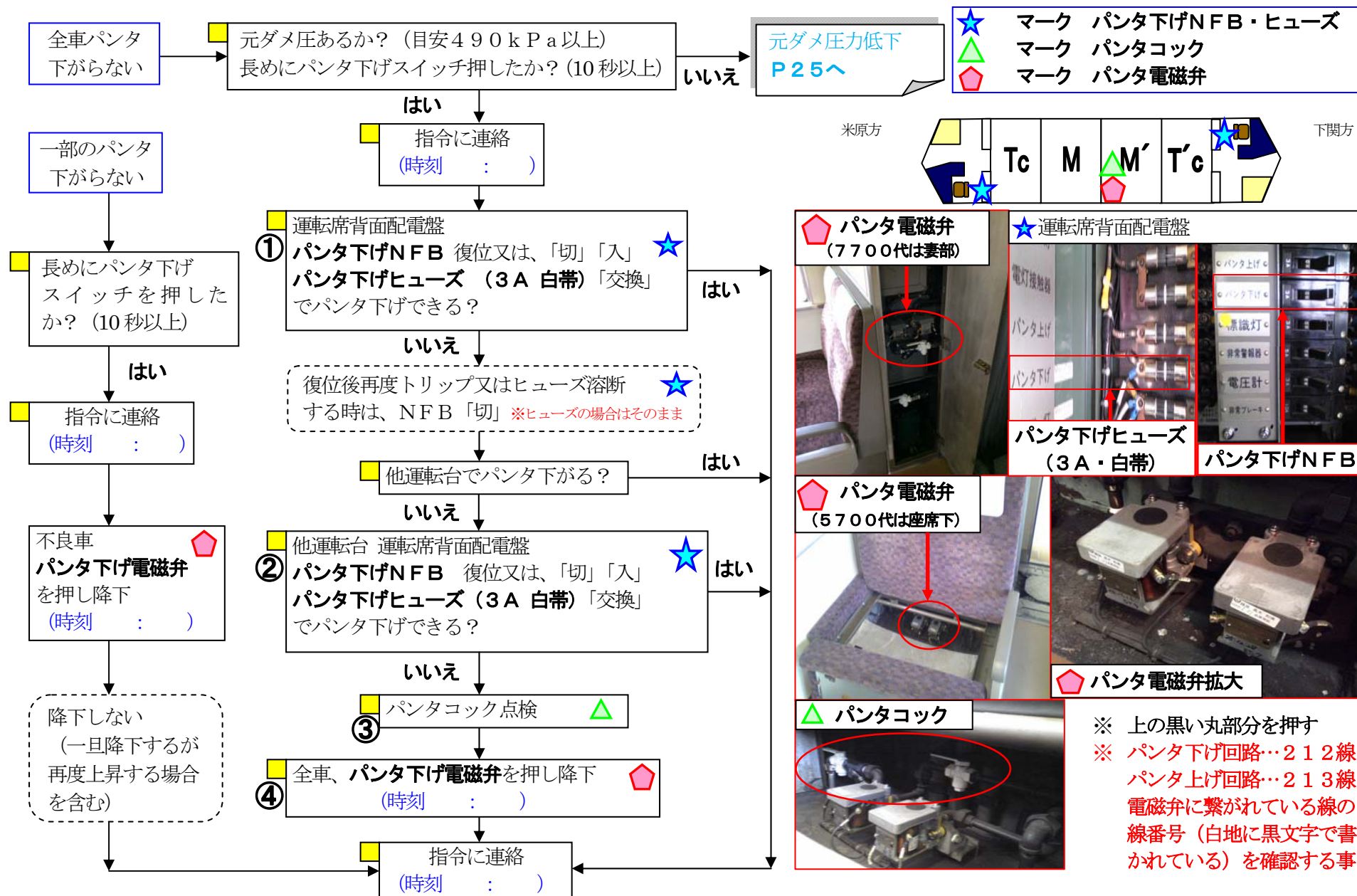


- ※ 212線…パンタ下げ回路
- 213線…パンタ上げ回路

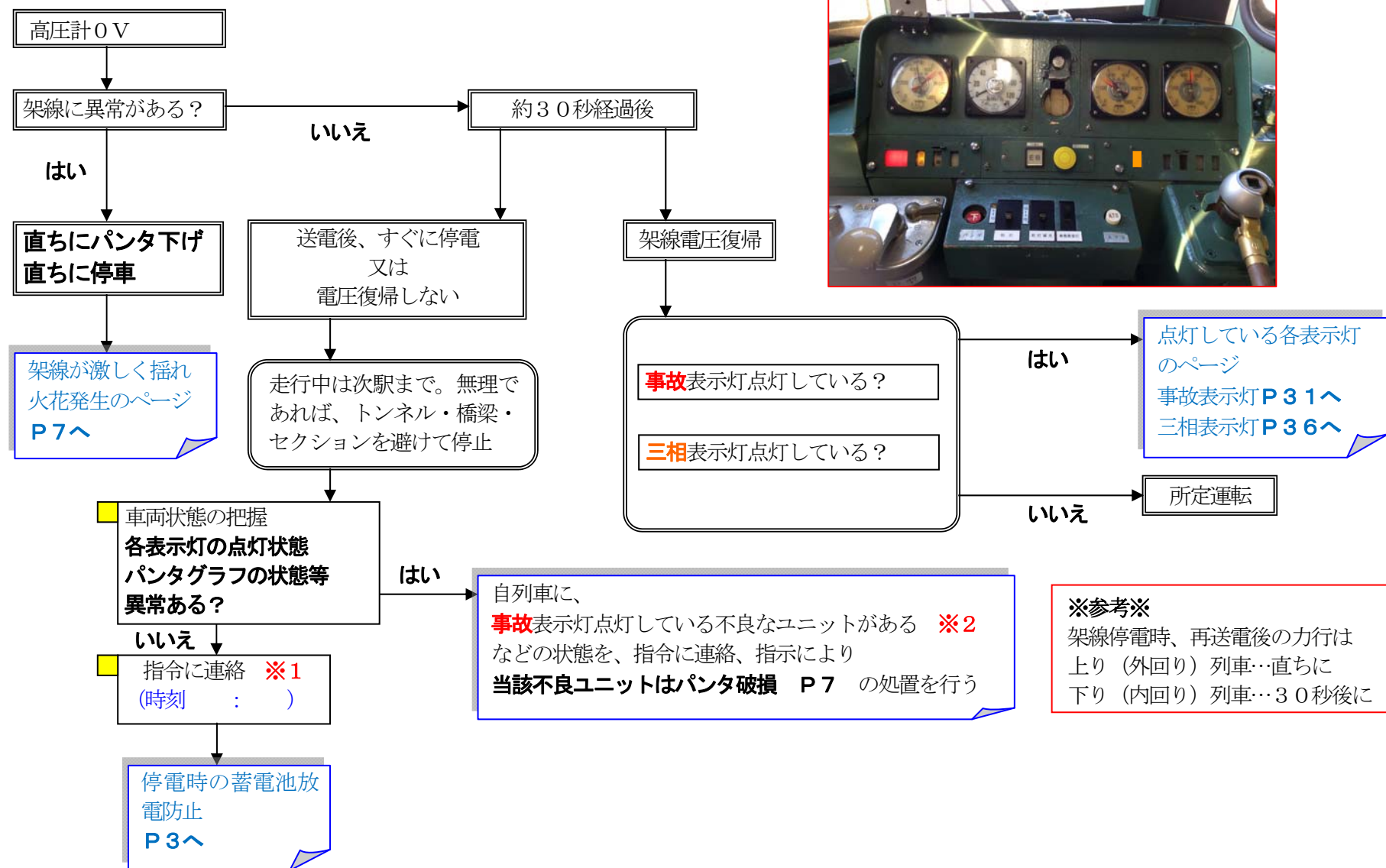
- ※ 第1パンタの引き棒は3管肘コックのある側
- 第2パンタの引き棒は3管肘コックの無い側にある。

- ※ 第2パンタ使用期間外の場合はパンタコックが「閉」になっているため誤って上げてしまった場合はパンタコックを「開」とした後、第2パンタを下げること。（処置後は必ずコックを元に戻すこと）

パンタグラフが下がらない (発生時刻 :)

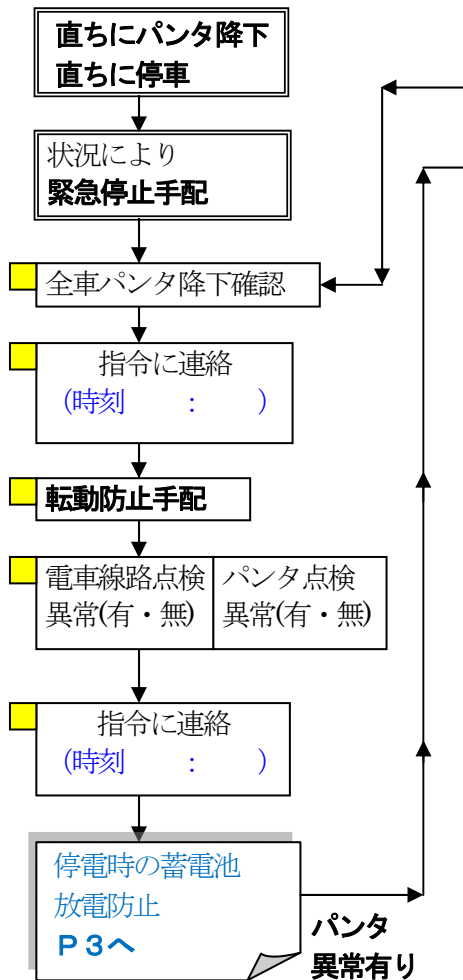


架線停電（発生時刻 : ）



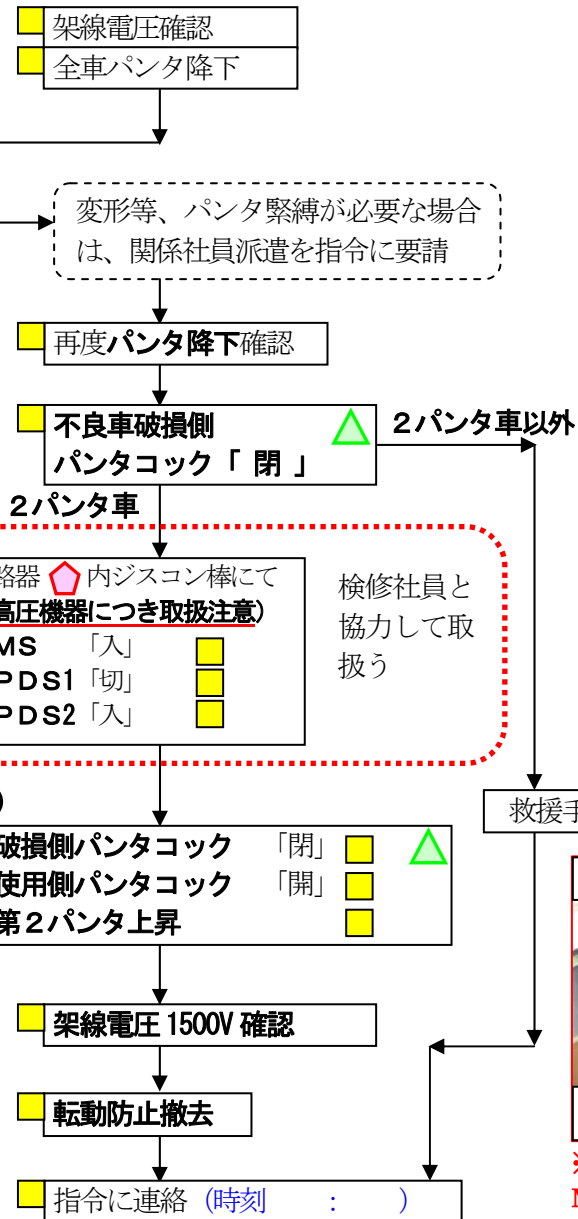
- ※1 指令は、故障列車を探すためにその区間を走行している列車にパンタ降下を指示し、順次、列車を指定してパンタ上昇を指示する場合がある
- ※2 指令への連絡事項として、力行中・ダ行中・ブレーキ中等の停電発生時の状態を報告すること（停電中、三相表示灯は点灯のままである）
- 注 長時間停車となる事が予想される場合は蓄電池放電防止の処置を行う（3 ページ）

架線が激しく揺れ、 火花が発生 (発生時刻 :)

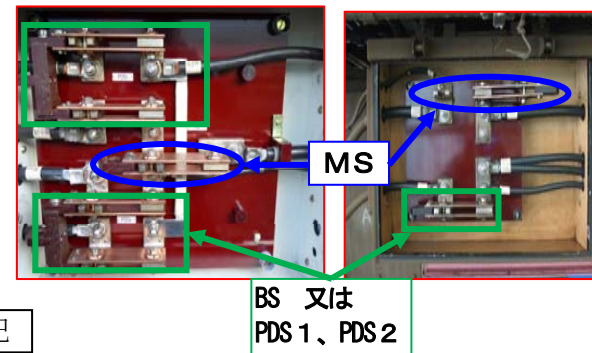
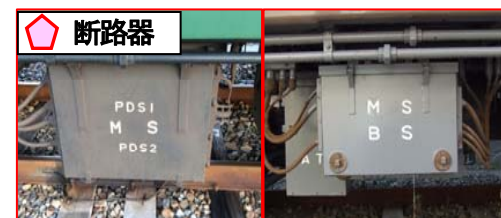
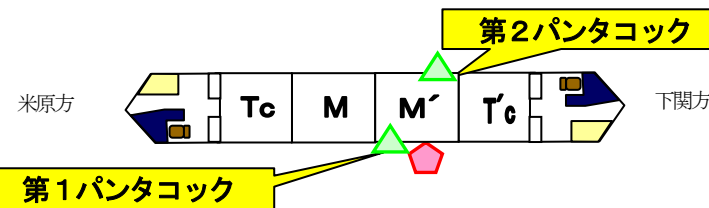


※高圧機器を扱う時は、パンタ降下後
3分間待つ事

パンタグラフ破損 (発生時刻 :)



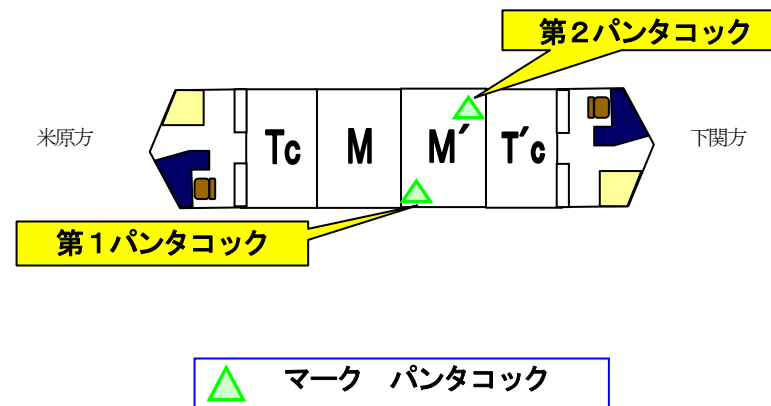
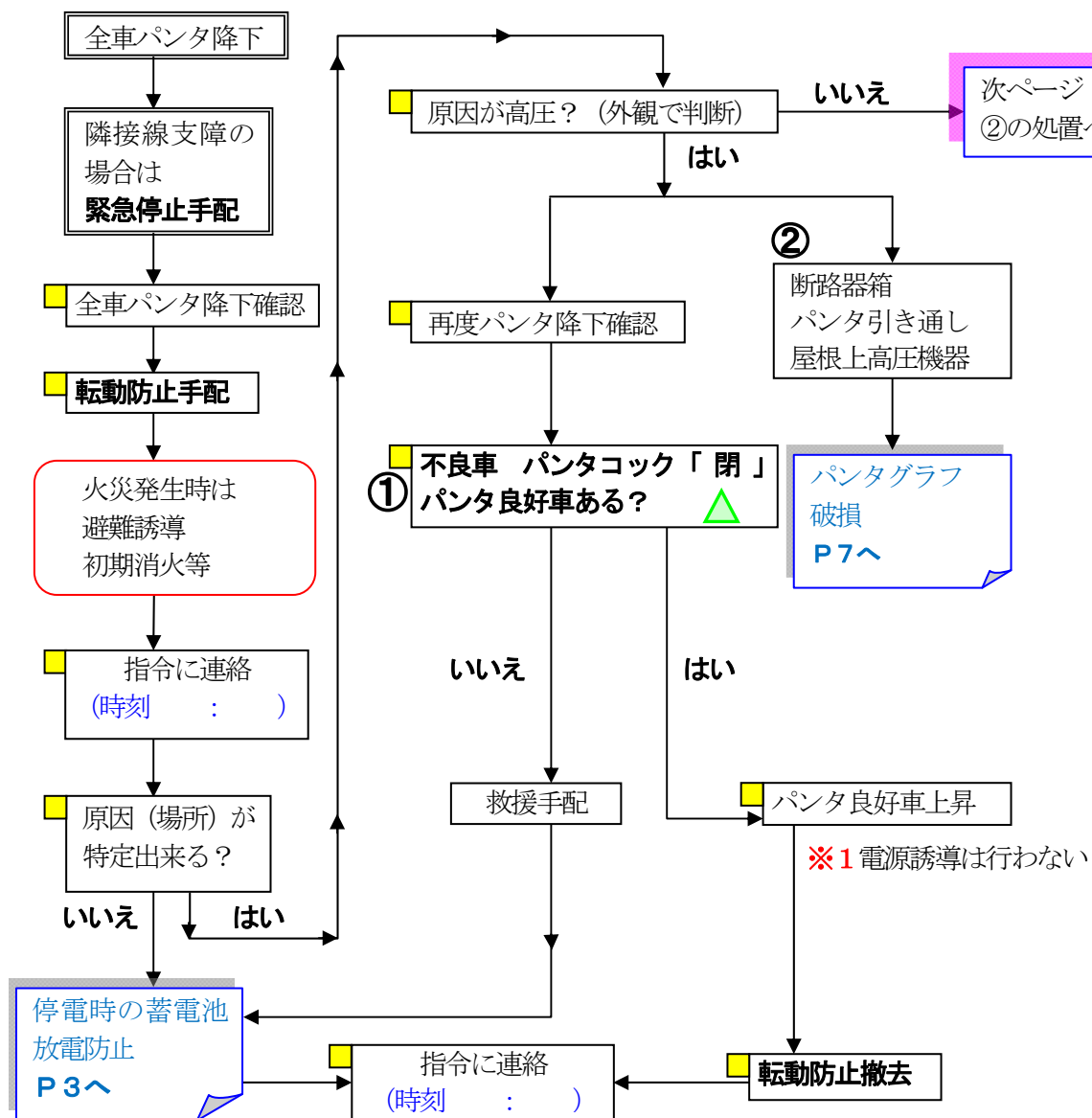
マーク 断路器内 MS・BS (PDS1・PDS2)
マーク パンタ引き棒 及び パンタコック



※故障ユニットのMS・BSを解放した時は、
MG・圧縮機・暖房・高圧計が作用しない

煙・異臭（金属・塗装の焦げる臭い）・火花等の現象（発生時刻： ）

運転中、通報を受けた場合は、トンネル・橋梁を避けて直ちに停止すること。



高圧パンタ

高圧パンタ

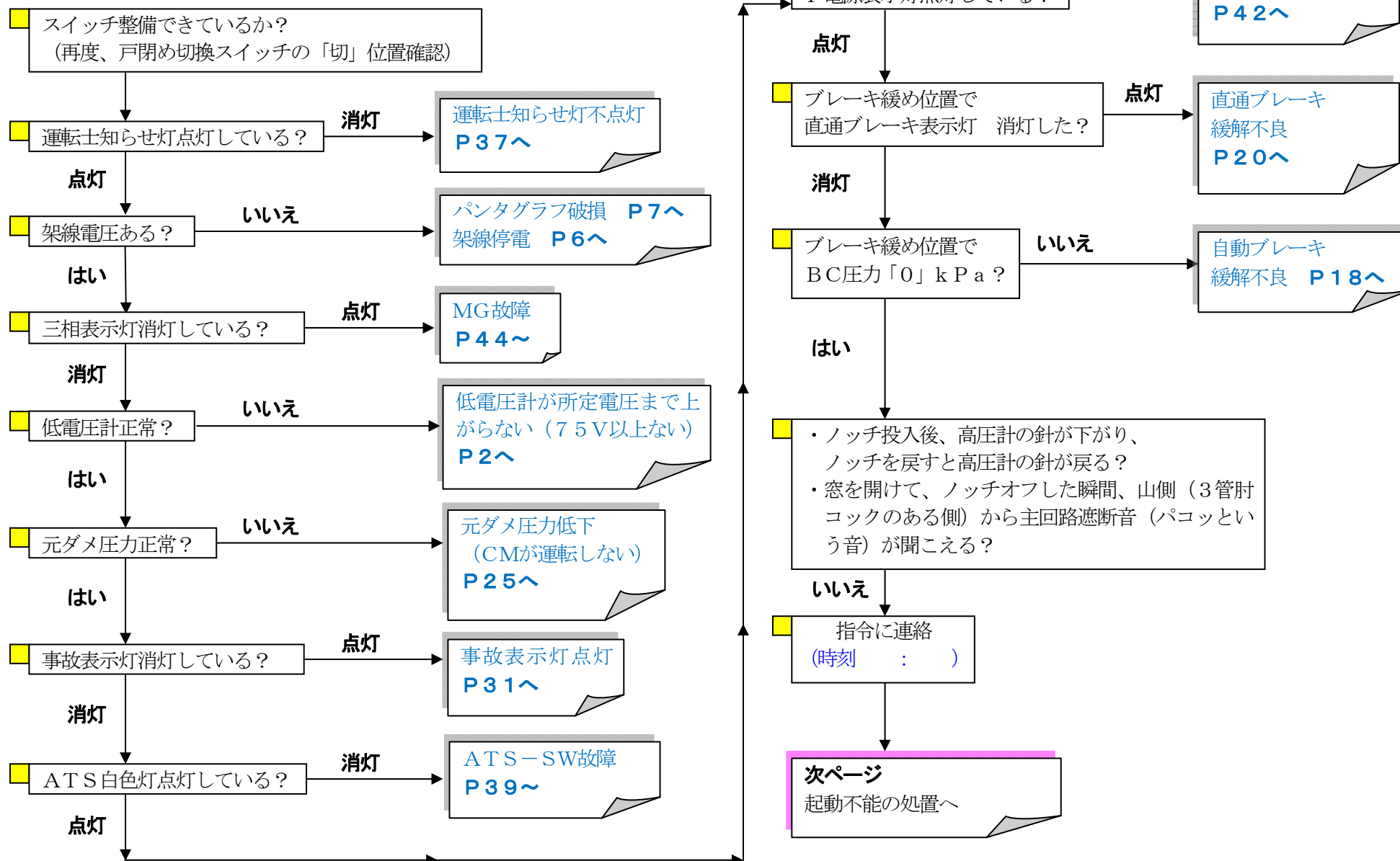


高圧パンタ

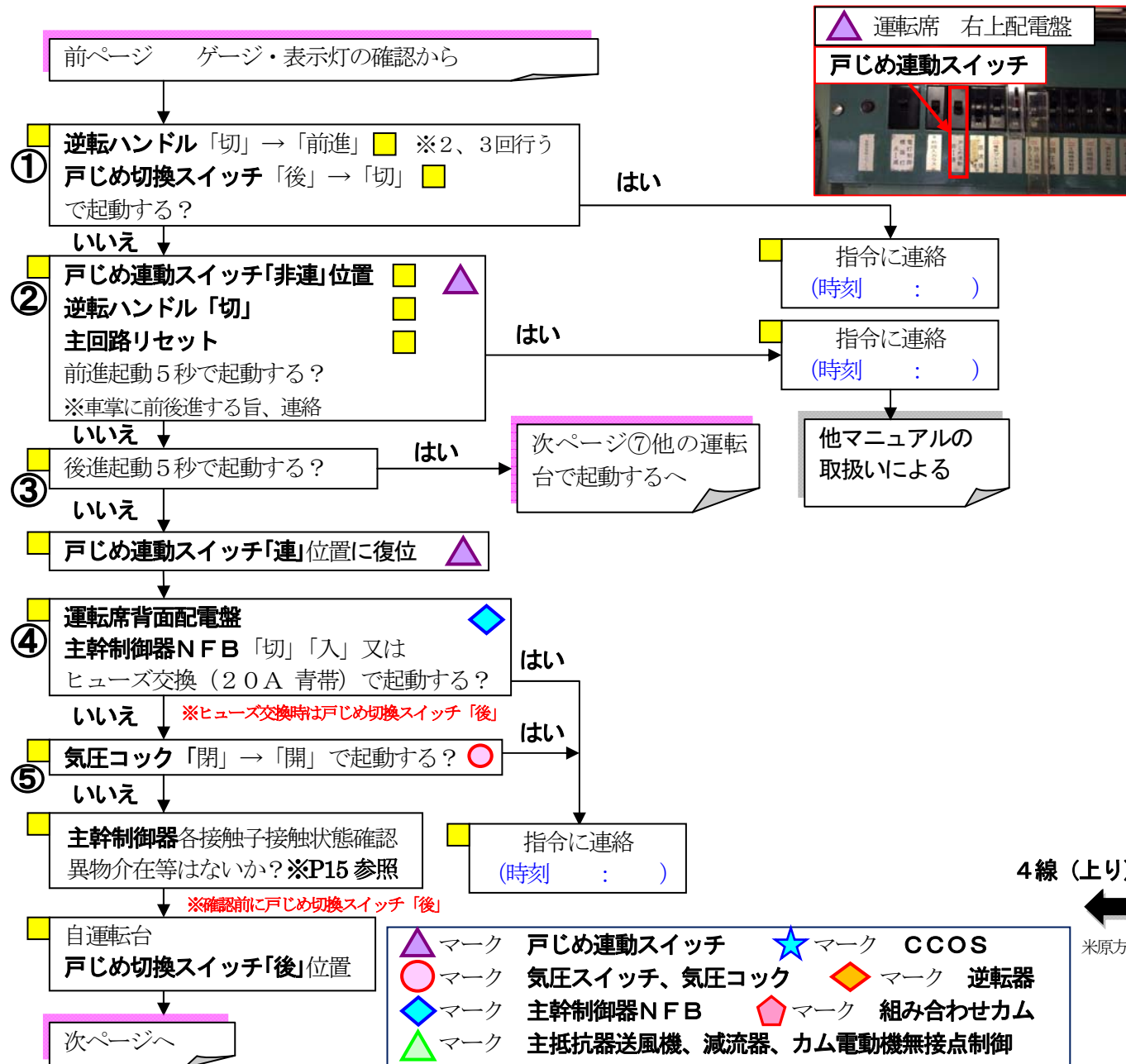


起動（力行）しない（発生時刻：）

ゲージ・表示灯の確認



起動不能の処置 (必ず、前ページの確認項目を確認すること)



起動関係

前ページより

⑥ M車 運転用配電盤

保護継電器	☐
減流器	☐
カム電動機無接点制御	☐
主抵抗器送風機	☐

※M車の室内灯が消灯している場合、
M車の交流電源後位NFB「入」及び
M'車の交流電源前位NFB「入」確認

各NFB「切」「入」 ☐

⑦ 他の運転台で起動する？

はい → 指令に連絡 (時刻 :)

いいえ → ⑧

⑧ 指令に隣接線抑止手配の要請 ☐ ★

M車 床下山側 (3管肘コックのある側)

CCOS「入」 ☐

及び1線 ☐ 4線 ☐ 5線 ☐

(3A 白帯) 各ヒューズ点検
溶断している？

はい → ⑪

いいえ → ⑨

⑪ CCOS「切」
にして溶断ヒューズ交換 (3A 白帯)

※ヒューズ交換時は
①上から抜いた後、下を抜く
②下から取り付けた後、上を取り付ける

主制御器MF化車両の場合、次ページへ

⑨ 組合せカムの
組合せ制御円筒S1段 ☐ 抵抗制御円筒BS1～3段内 ☐を確認
それぞれS1段になっている？

途中段停止 (カムが上記以外の位置で停止している状態) の場合は
床下CCOS「切」 ☐とした後、カム手回しを手動で回して戻す

※途中段停止のときは、何段で止まっているか指令に連絡

⑩ 床下CCOS「入」に復位
再度起動試験 起動する？

はい → 指令に連絡 (時刻 :)

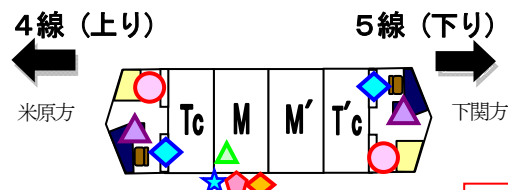
いいえ → 主制御器箱 側面
逆転器点検 ☐

※逆転器等の写真は
P14を参照

参考

起動関係のNFBがトリップした時の運転台の現象

- ・減流器NFB…事故表示灯点灯、主回路リセット中は消灯するが、手を離すと再び点灯する。
- ・主抵抗器送風機NFB…事故表示灯は不点、ただし、ノッチを投入しても高圧計が少しも振れない。
- ・カム電動機無接点制御NFB…事故表示灯は不点、起動はできる、ただし加速しない。(S1段で停止)



1線：制御回路常時加圧
4線：前進制御 (上り方)
5線：後進制御 (下り方)



※配線に記されている線番号をしっかりと確認すること



※奥にハンドルを回すと組合せカムが、手前に回すと抵抗カムが回るため、行過ぎた場合は再度直しになる。

※主制御器MF化車両の取り扱いについて

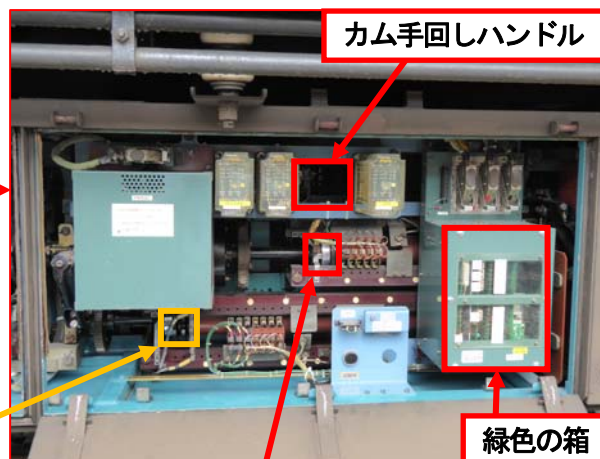
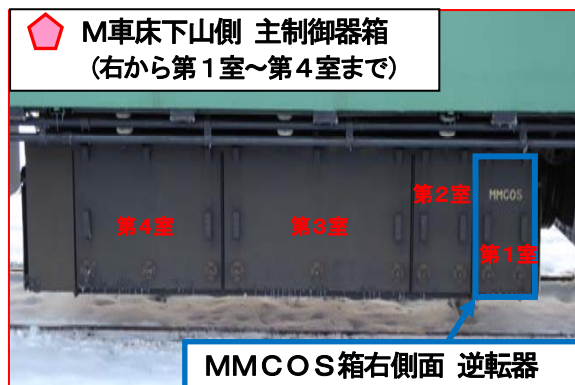
○主制御器箱内（緑色の箱）の緑色表示灯を確認
点灯→起動可能

○不点灯の場合の処置

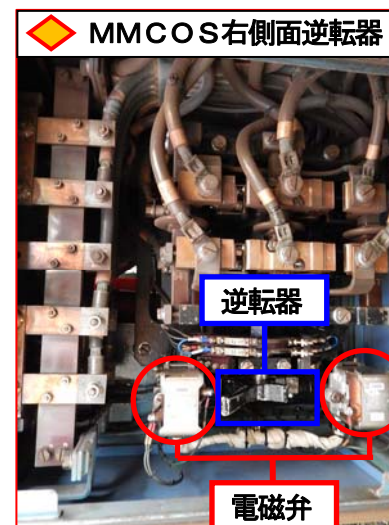
CCOS「切→入」又は、

M車配電盤内の「カム電動機無接点制御」NFB「切→入」した後、起動試験

《参考》



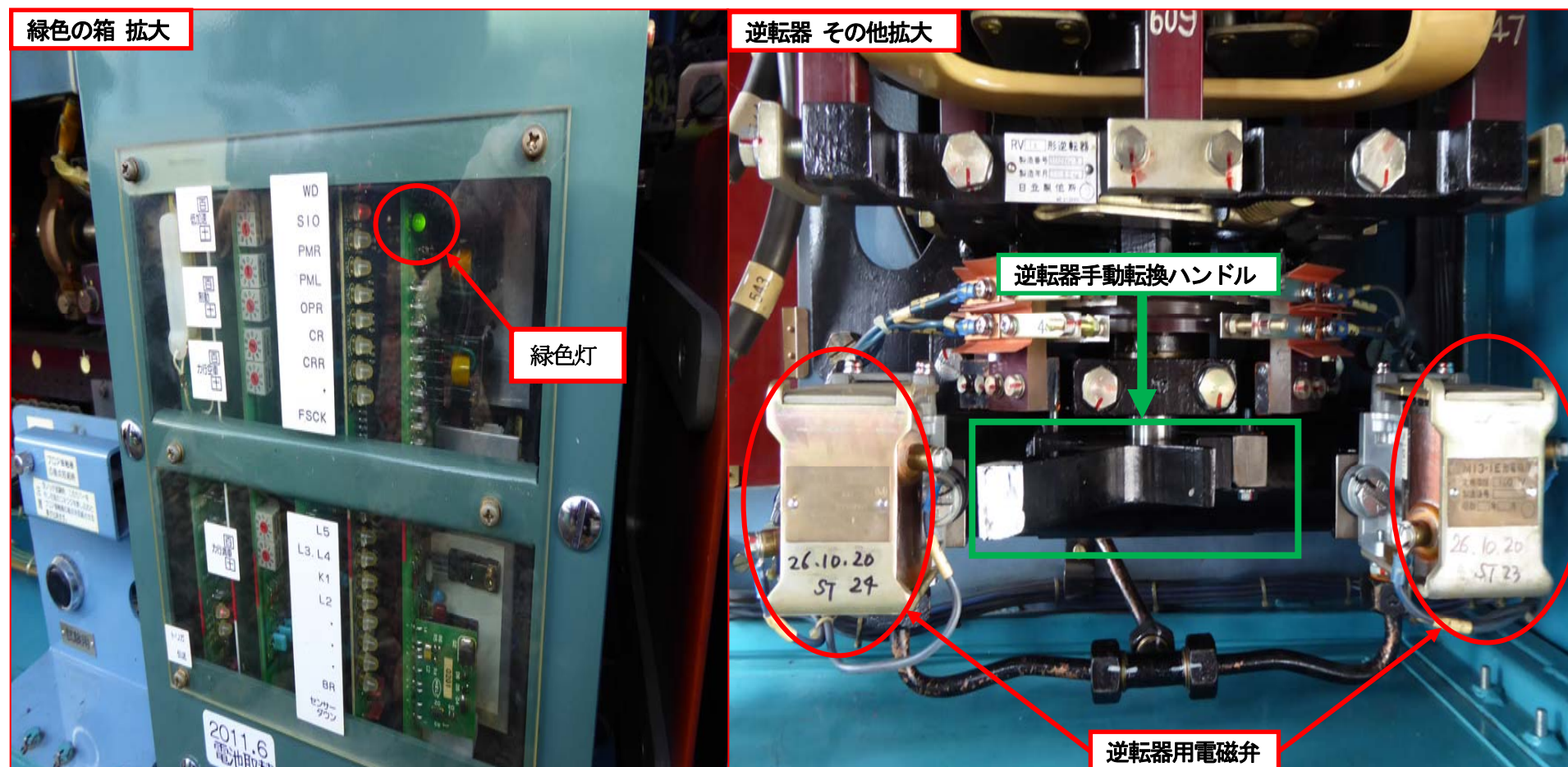
起動関係



- 印
電磁弁を押してみて逆転器が転換するか？
□印
逆転器を手動で動かしてみて転換するか？

※ 逆転器の正面を向いて
山側の方（3管肘コックのある側）に逆転器があれば 上り方に前進
海側の方3管肘コックの無い側）に逆転器があれば 下り方に前進

主制御器箱内緑色の箱・逆転器その他拡大（参考）

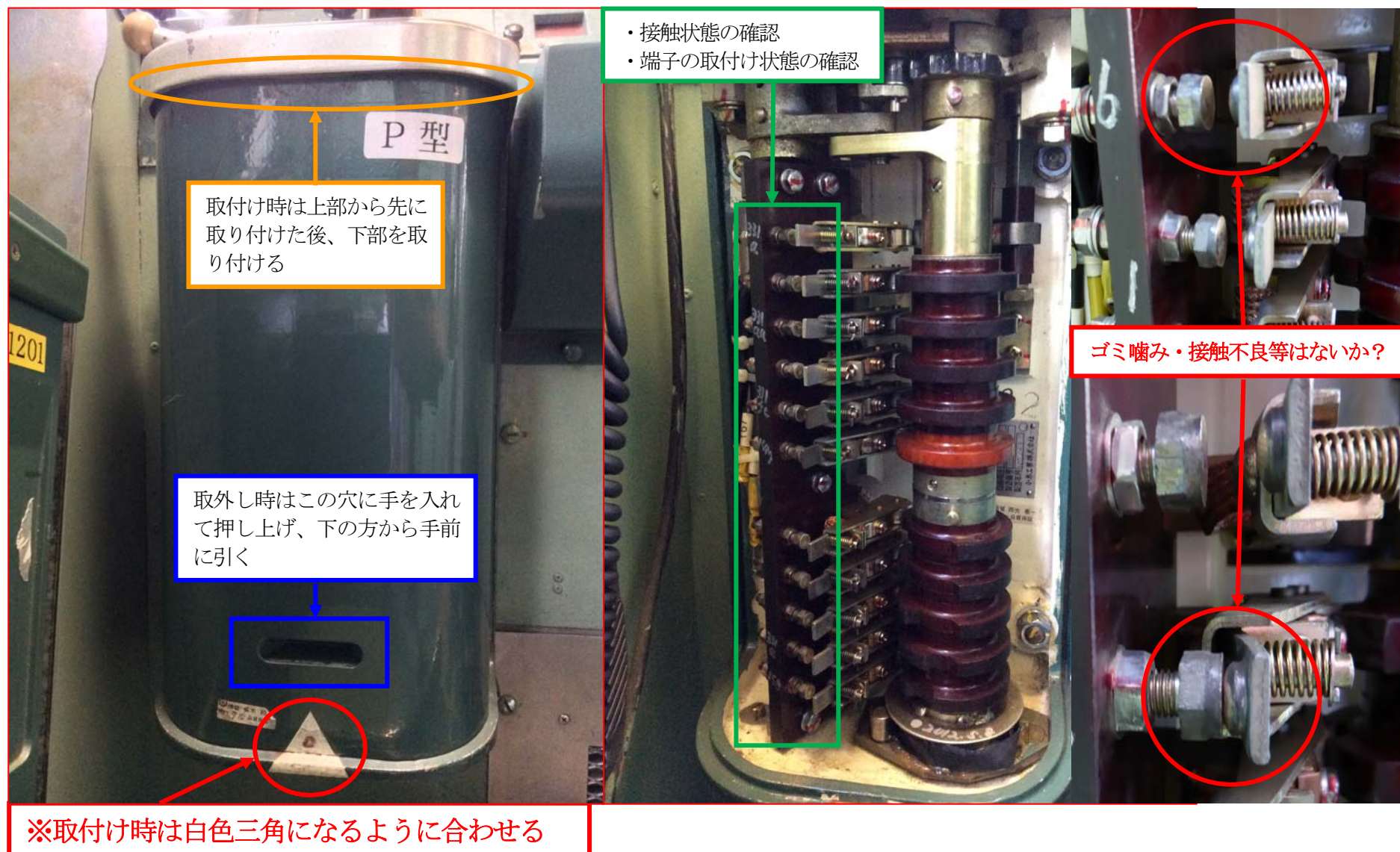


※逆転器手動転換ハンドルが正面を向いて

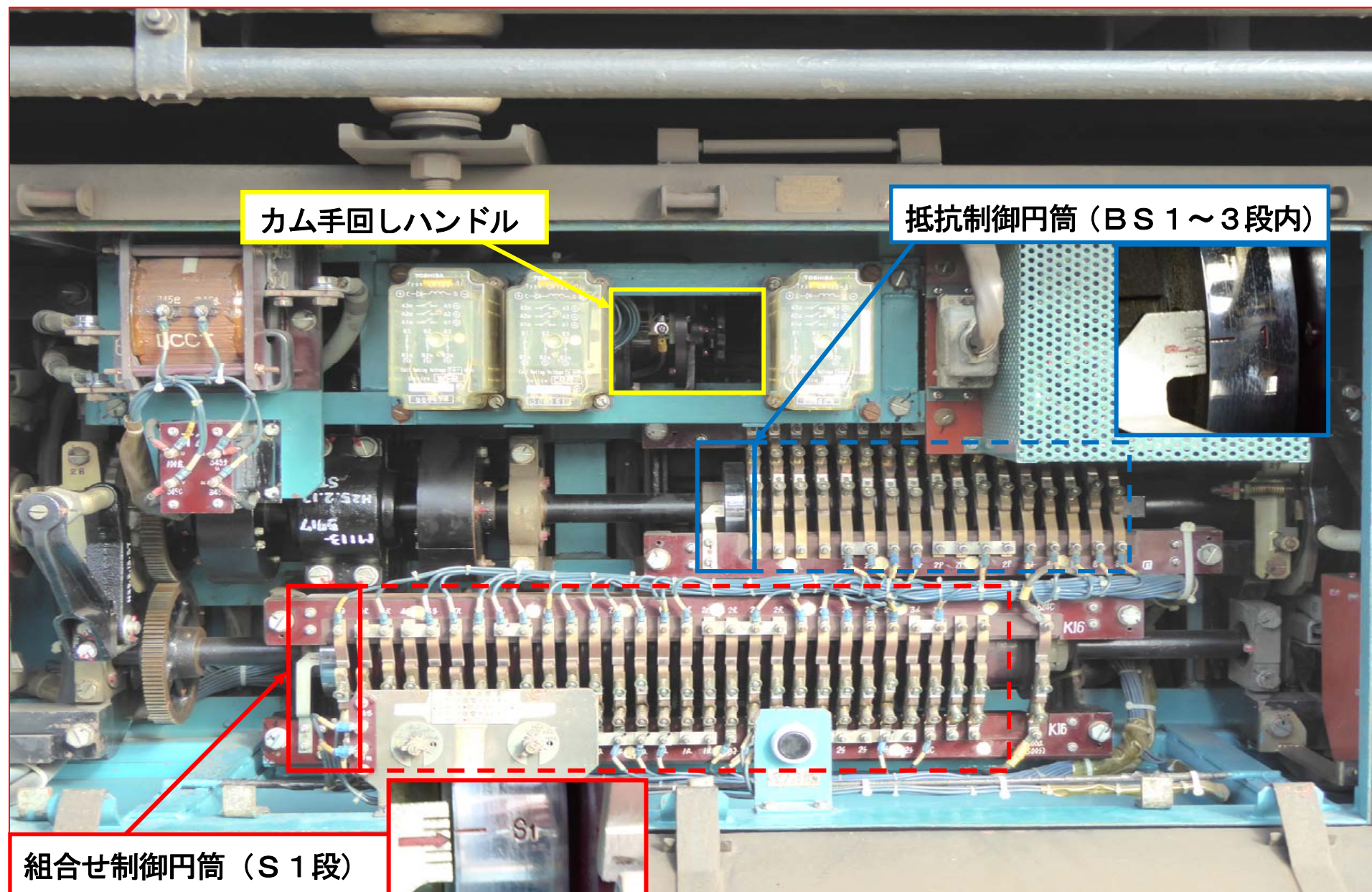
- ・ 山側の方（3管肘コックのある側）にあれば、上り方に前進
- ・ 海側の方（3管肘コックの無い側）にあれば、下り方に前進

運転台 主幹制御器 カバー内 (参考)

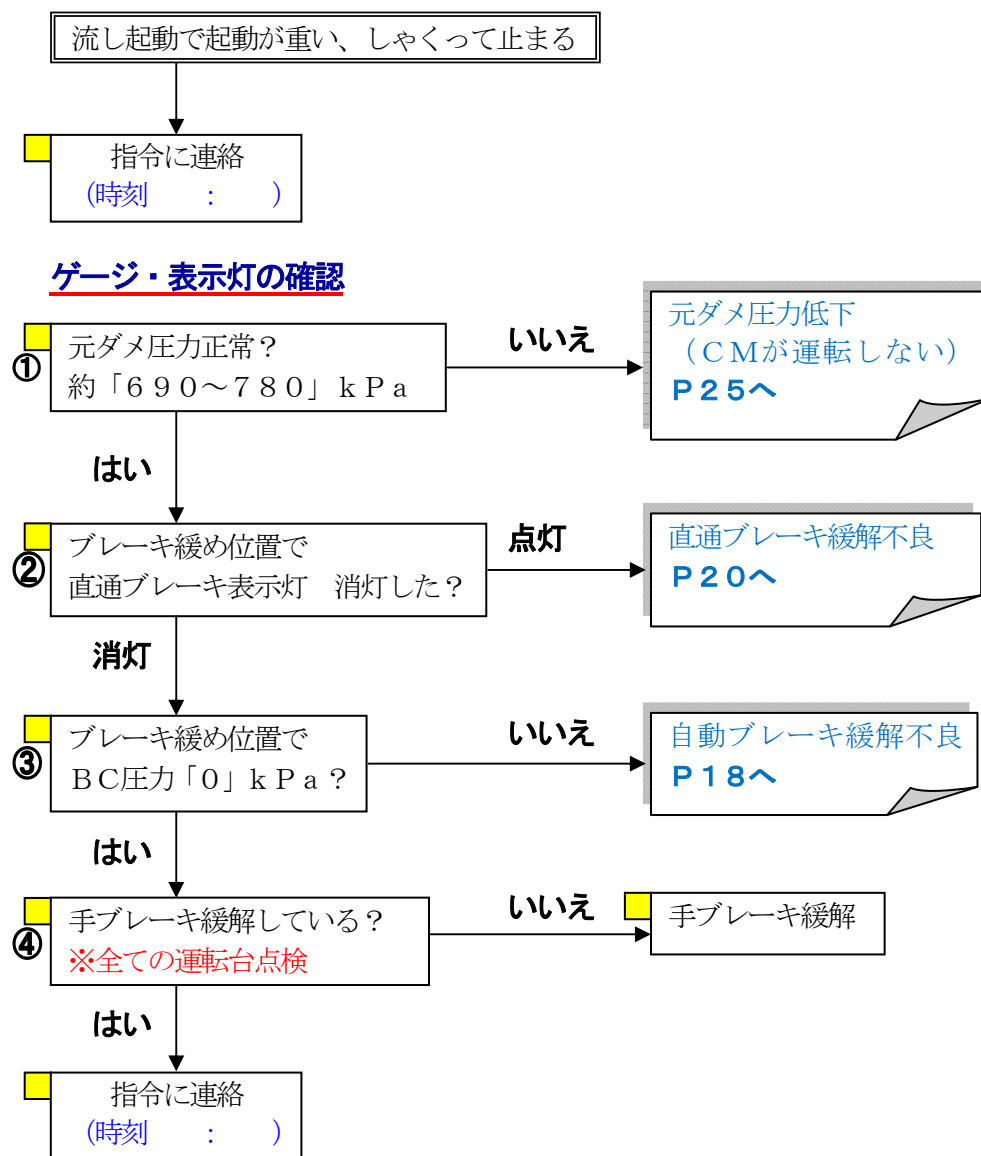
※注 主幹制御器カバーを外す際はカバーと内部接点との地気防止のため必ず戸閉め切換スイッチを「後」位置とし、処置後は「切」位置に戻す事を忘れない事。



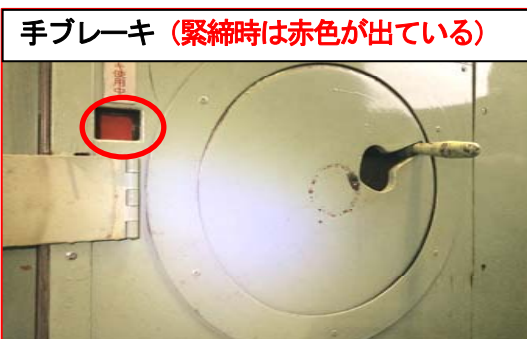
主制御器内カム写真（非MF化車両） ※第3室のみ



起動が重い、（緩解不良の処置前の確認項目）（発生時刻： ）



※5700代と7700代で計器類の配置が変わる



ブレーキ
空気関係

自動ブレーキ緩解不良（発生時刻：）

（必ず、前ページの確認項目を確認すること）

前ページ ゲージ・表示灯の確認から

緩解促進ブレーキ

非常⇒ユルメを
2回以上繰り返す

流し起動で起動が重い

いいえ

指令に連絡

（時刻：）

はい

指令に連絡

※隣接線「抑止手配」

（時刻：）

転動防止手配

ブレーキ弁ユルメ位置

各車のストロークを確認して

緩解不良車を摘出

※併結時は、
中間の3管肘コック「開」を確認

次のページへ

（参考）①耐雪ブレーキ使用期間中、他運転台で耐雪ブレーキNFBが「入」となっている場合もあり。
②耐雪ブレーキと冷房は同じ回路を使用し、夏季は冷房、冬季は耐雪ブレーキと同じ回路を切り換えて使い分けている。
春先など切換済車両と切換が済んでいない車両が併結されている場合、冷房スイッチを「入」とすると切換が済んでいない車両では耐雪ブレーキが動作してしまう。

転動防止手配

※ブレーキ弁ユルメ位置



M車ストローク
（緊締時）



緩解時



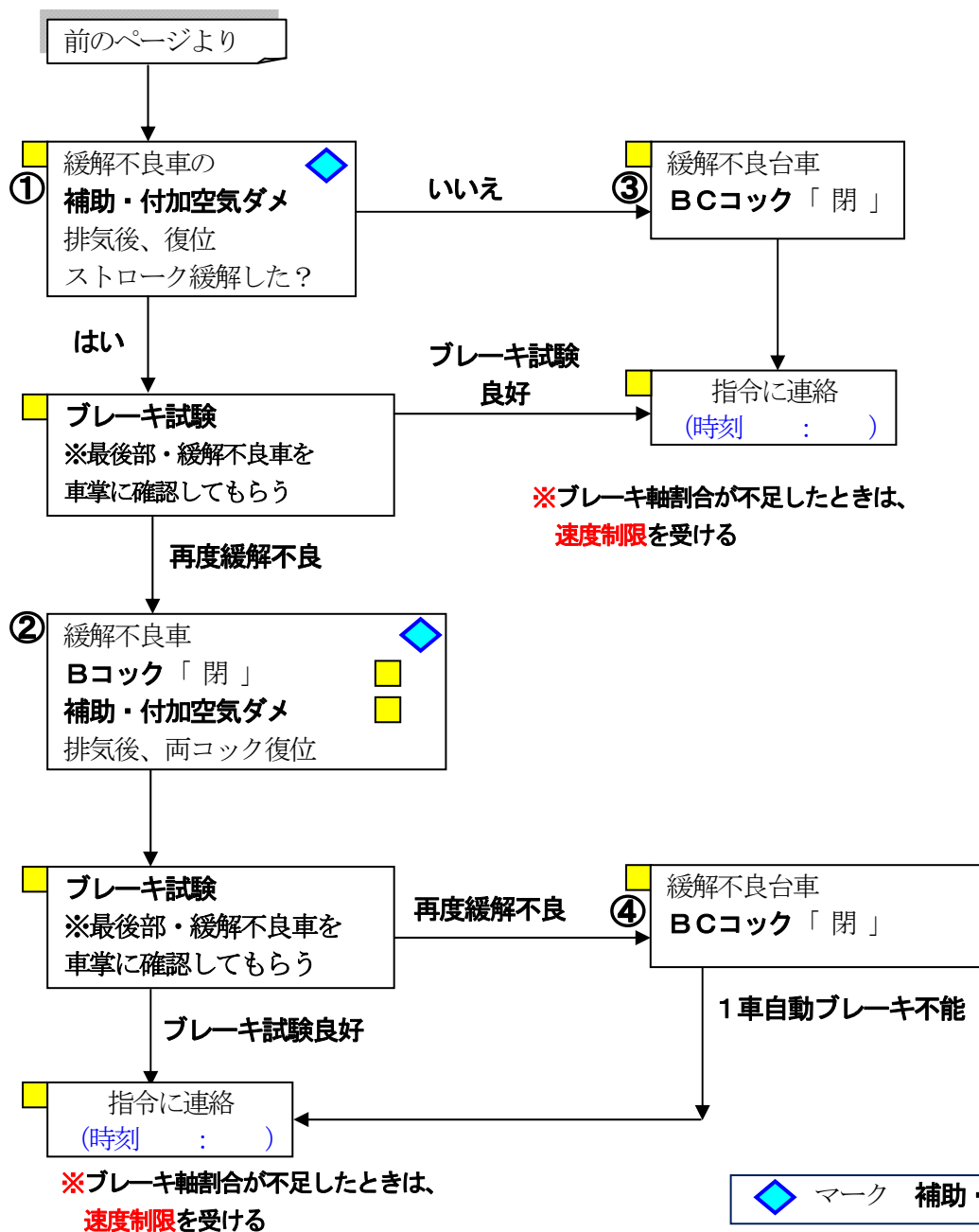
Tc車ストローク
（緊締時は突き出る）



緩解時は引っ込む



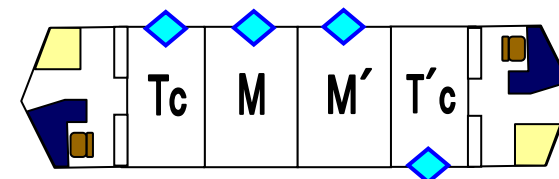
※手ブレーキはTc・T'c車の2軸目に作用する



ブレーキ
空気関係

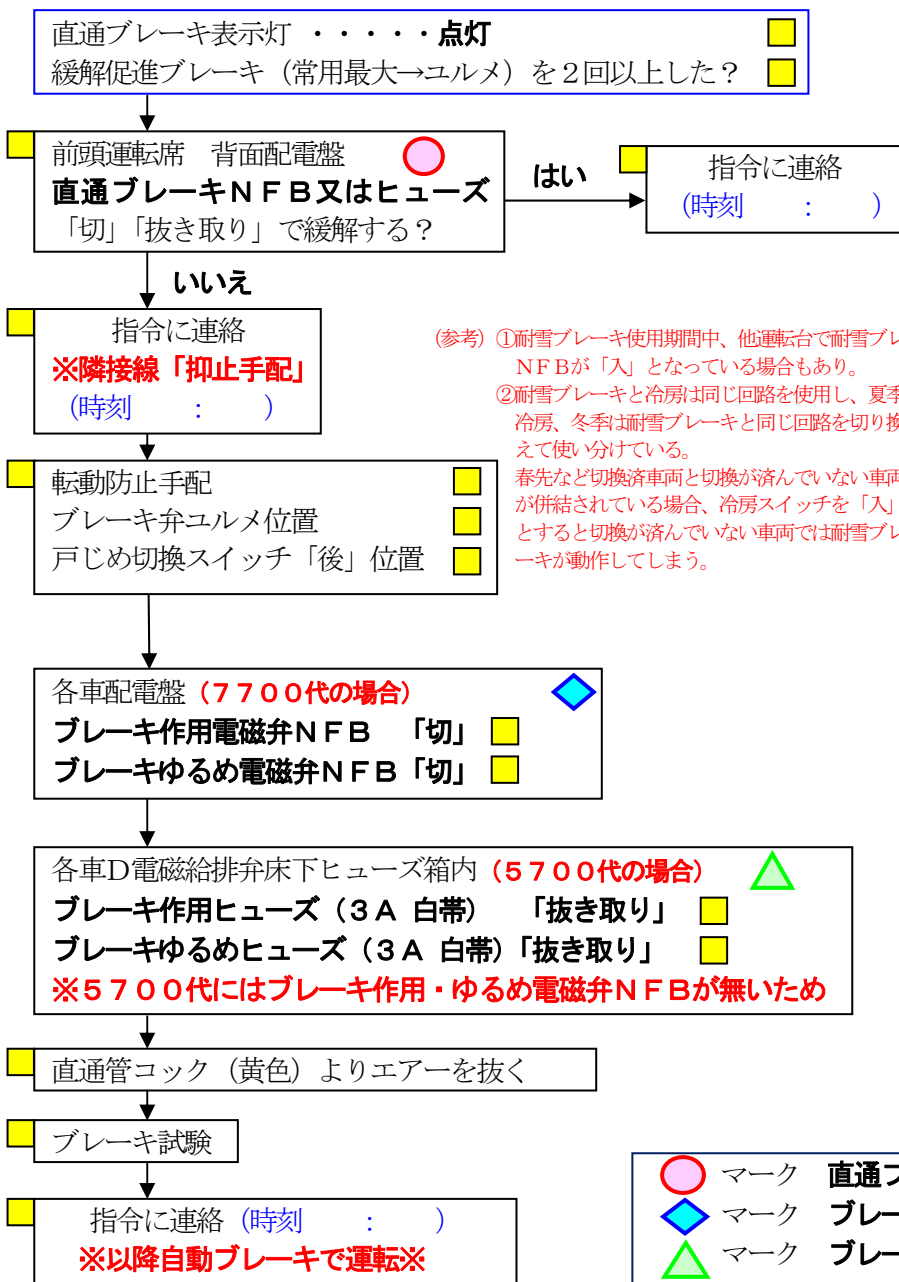
米原方

下関方

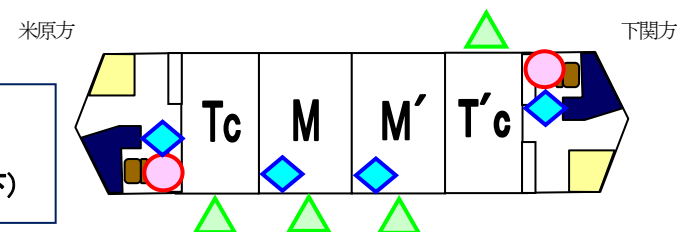
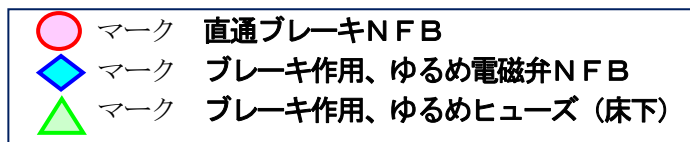
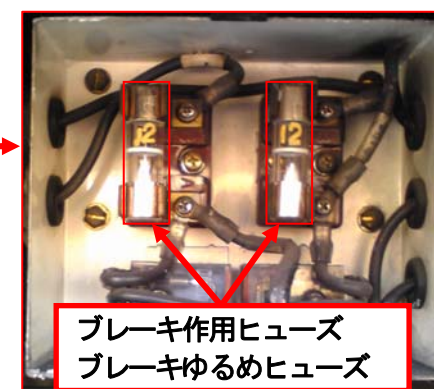
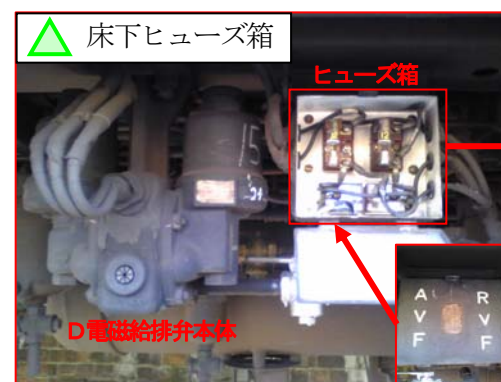
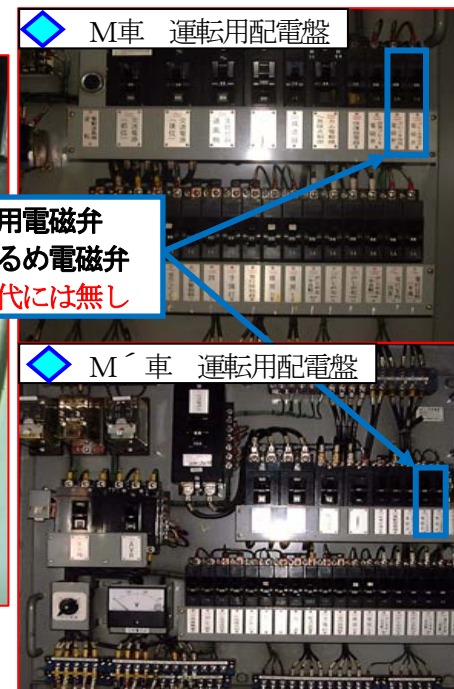
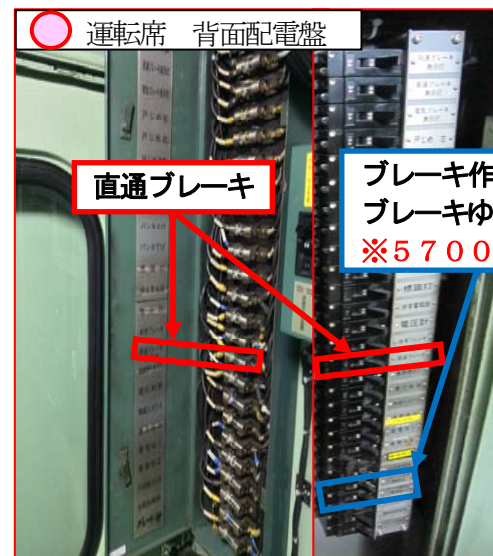


◆ マーク 補助・付加空気ダメ

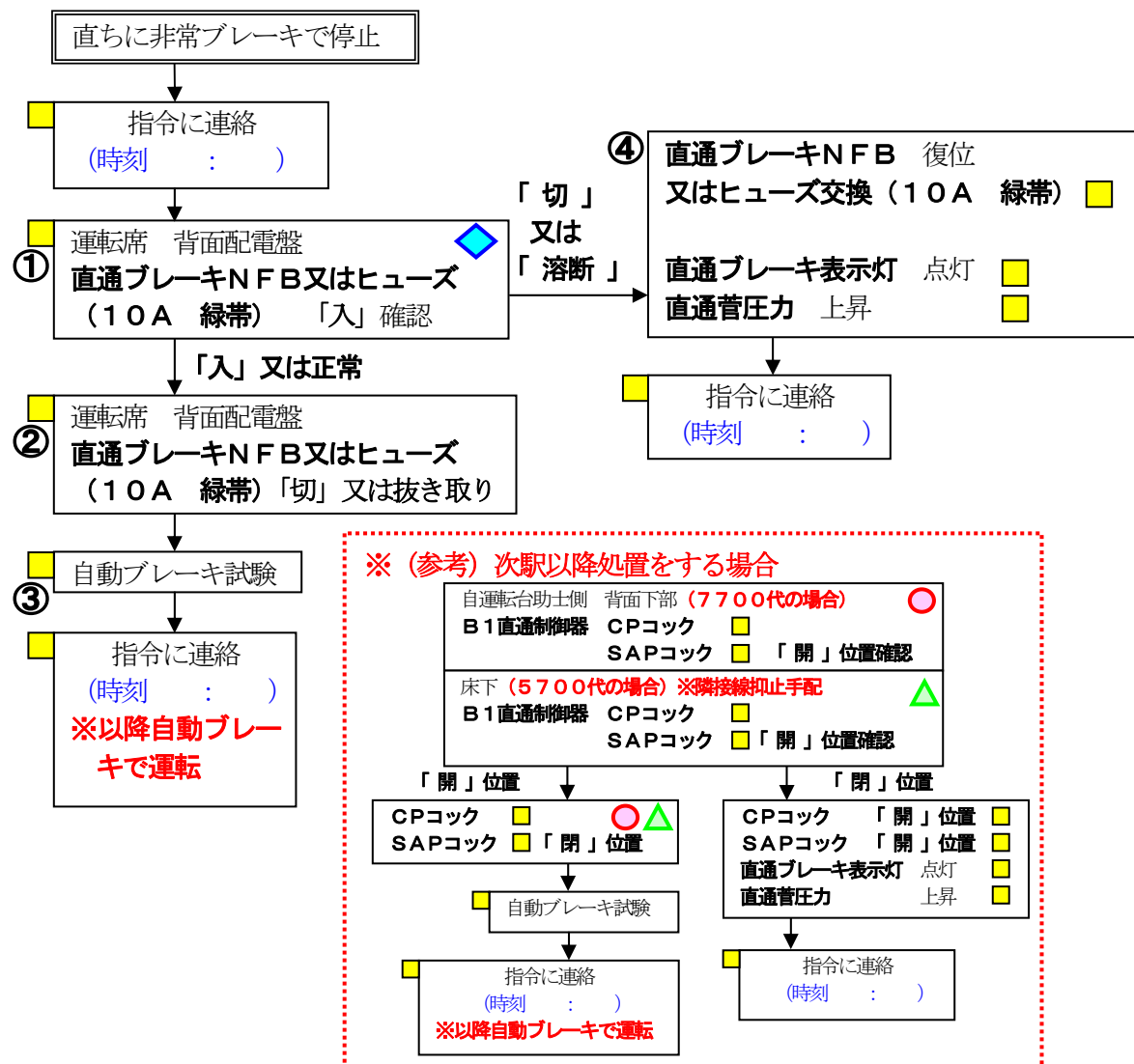
直通ブレーキ緩解不良（発生時刻： ）



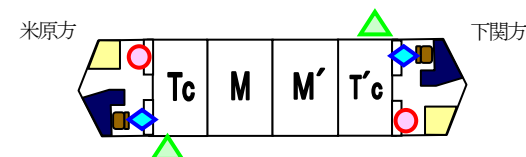
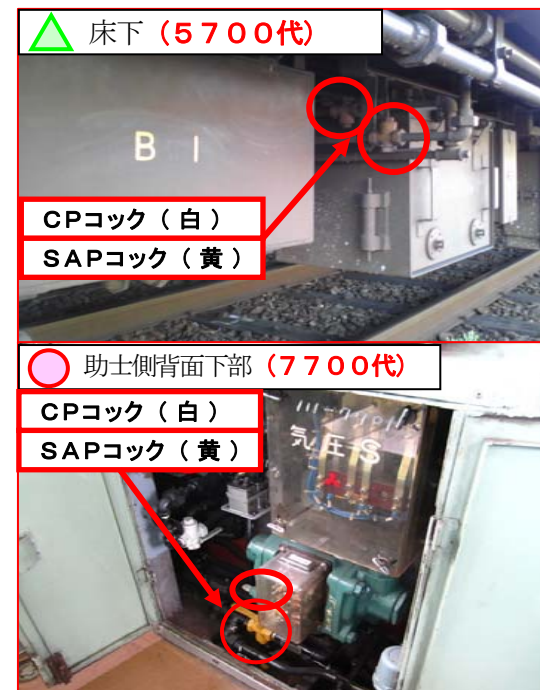
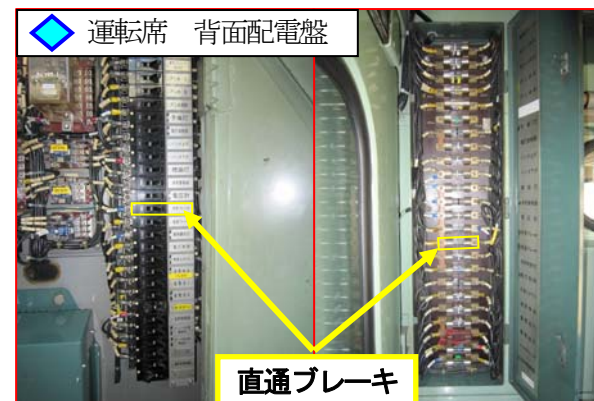
（参考）①耐雪ブレーキ使用期間中、他運転台で耐雪ブレーキNFBが「入」となっている場合もあり。
②耐雪ブレーキと冷房は同じ回路を使用し、夏季は冷房、冬季は耐雪ブレーキと同じ回路を切り換えて使い分けている。
春先など切換済車両と切換が済んでいない車両が併結されている場合、冷房スイッチを「入」とすると切換が済んでいない車両では耐雪ブレーキが動作してしまう。



直通ブレーキが作用しない（発生時刻： ）

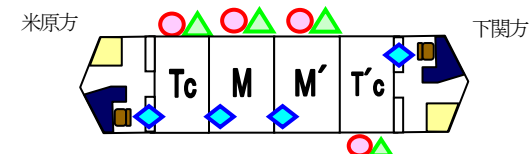
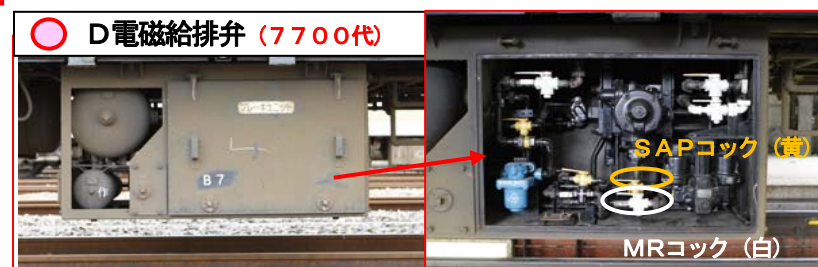
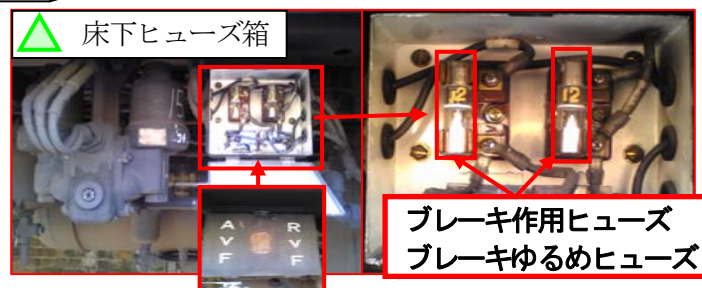
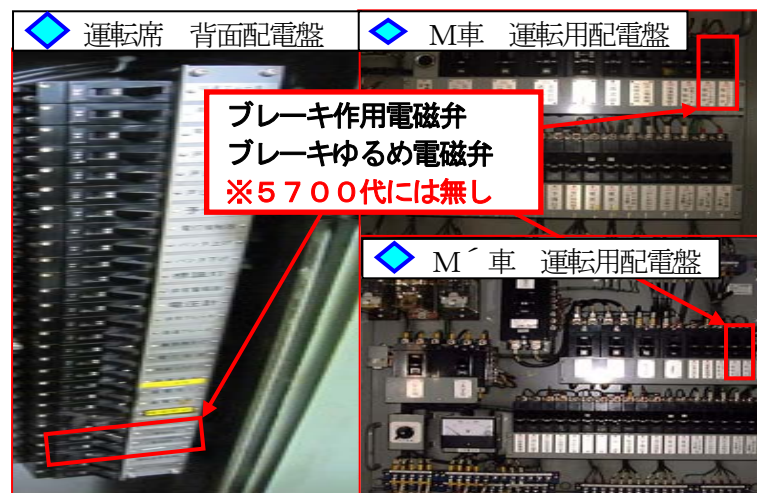
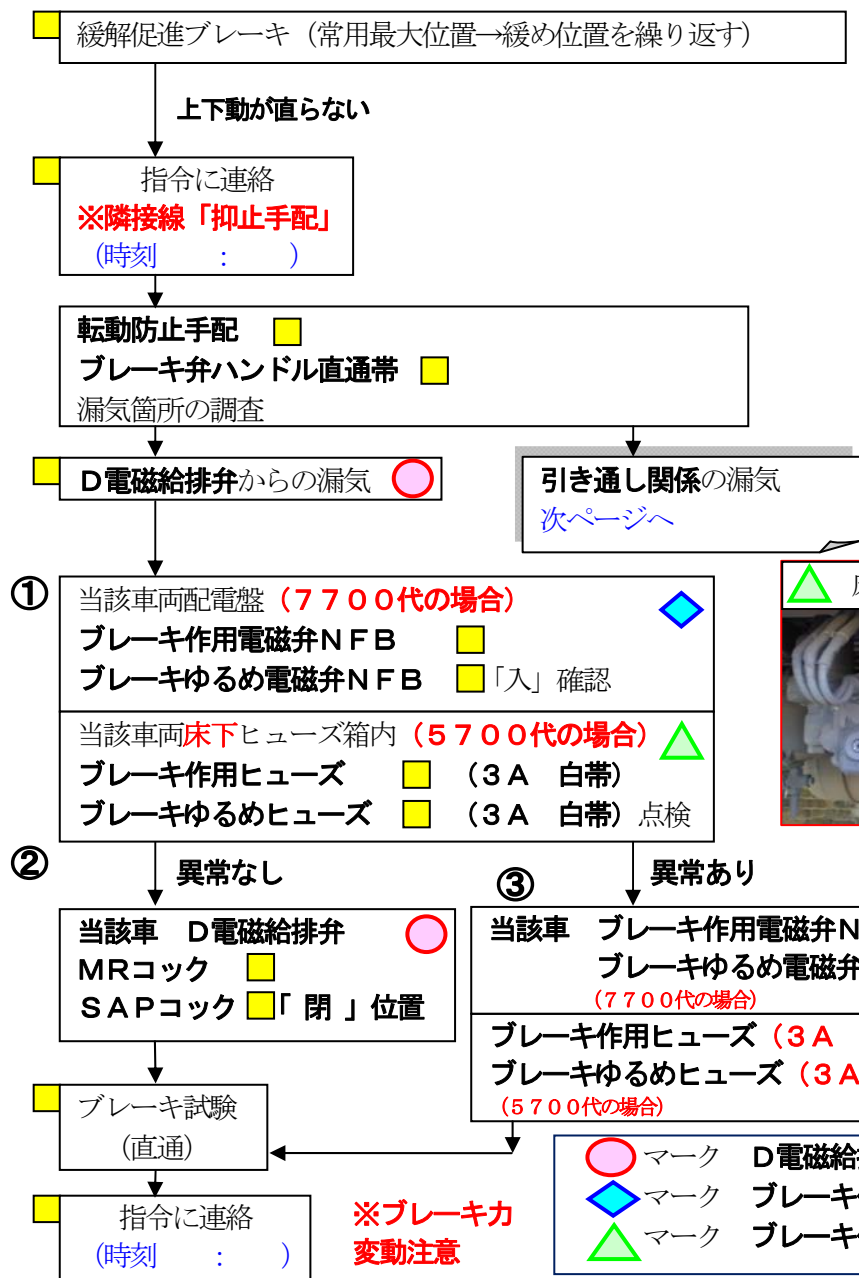


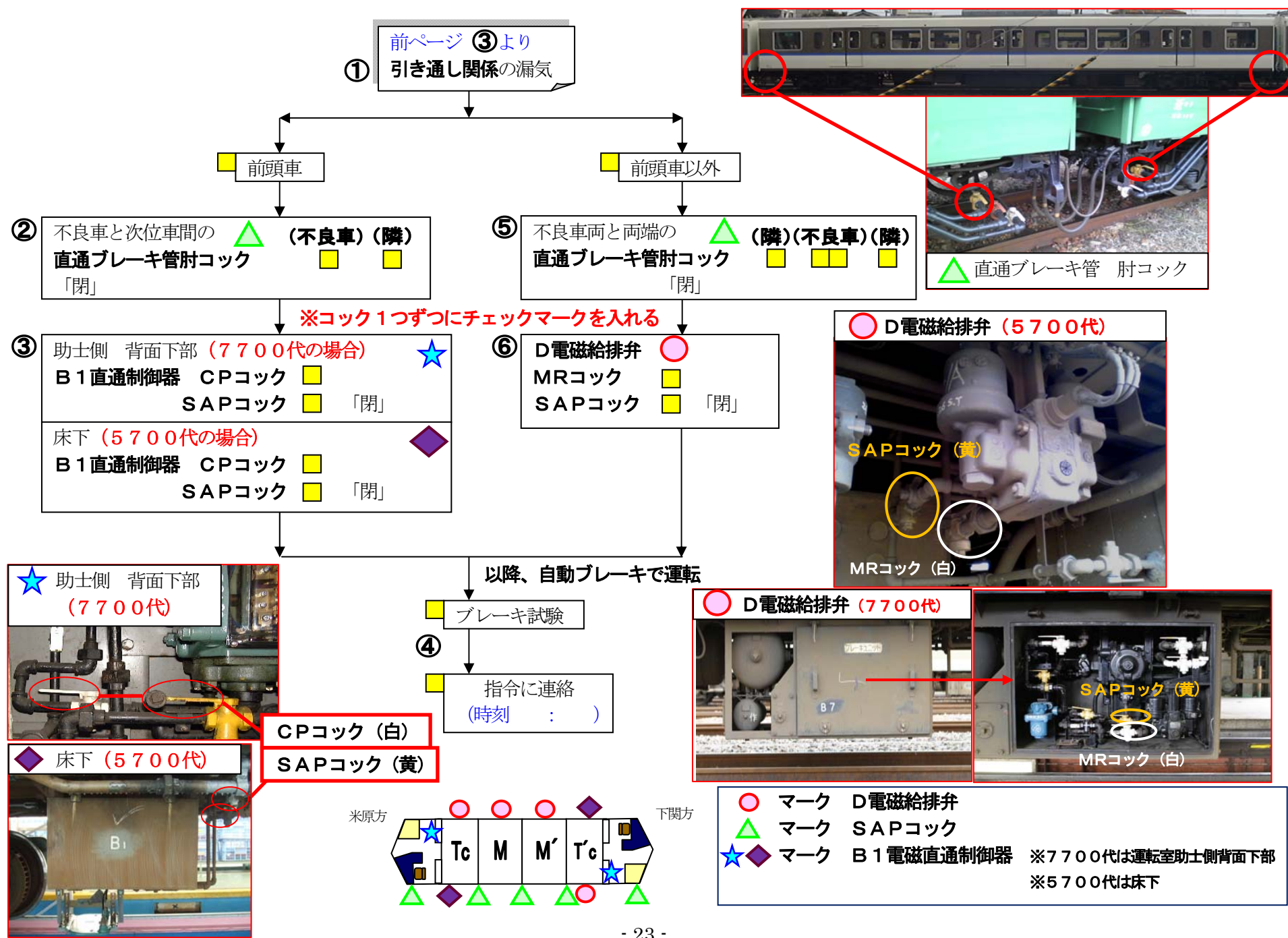
- ☐ マーク 直通ブレーキNFB又はヒューズ
- ☐ マーク B1直通制御器 CPコック、SAPコック (7700代)
- マーク B1直通制御器 CPコック、SAPコック (5700代 床下)



ブレーキ
空気関係

直通ブレーキ操作中、直通管指針が上下動する（発生時刻： ）





ブレーキ管破損（発生時刻： ）

車・動物などと衝撃し、ブレーキ試験で漏気が大きい

指令に連絡
※隣接線「抑止手配」
(時刻：)

転動防止手配
ブレーキ弁を直通帯
で漏気箇所を探す

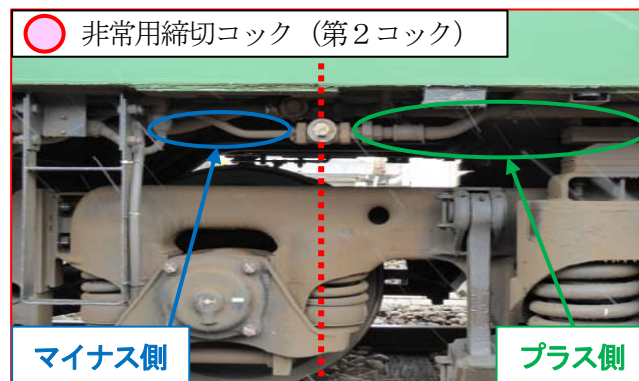
非常用締切コック（第2コック）
よりもマイナス側か？

マイナス側

① ペンチを使用し針金を切断、
非常用締切コック（第2コック）「閉」位置
※レンチ・ハンマー等を使用※

ブレーキ試験

指令に連絡
(時刻：)



下から見上げた図

※コックは裏向きに
取り付けられている

補助・付加（5700代）



補助・付加（7700代）

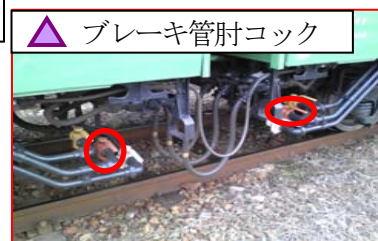


プラス側

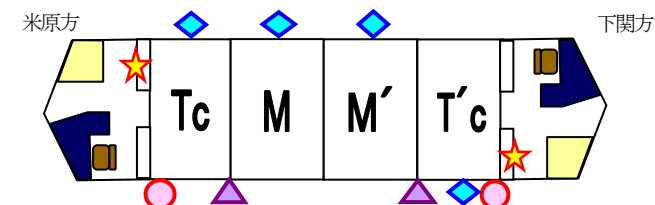
指令に連絡
(時刻：)

② 次位車間のブレーキ管肘コック「閉」
不良車の補助・付加空気ダメ 排気のまま
※コック1つずつにチェックマークを入れる

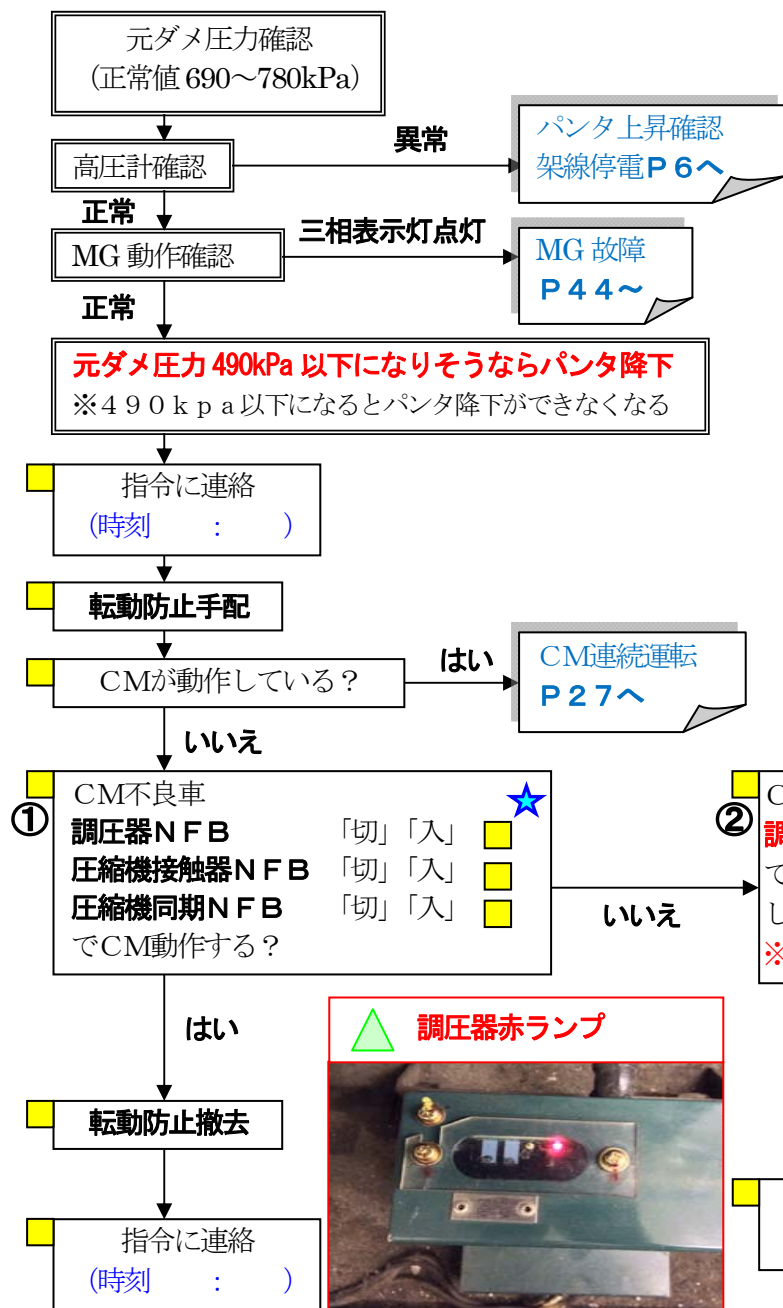
指令に連絡
(時刻：)



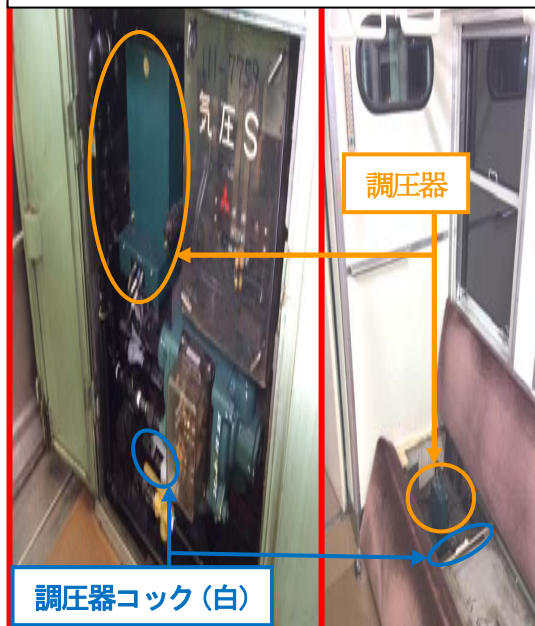
○	マーク	非常用締切コック（第2コック）
★	マーク	ペンチ（道具箱）
◆	マーク	補助・付加空気ダメ
△	マーク	ブレーキ管 肘コック



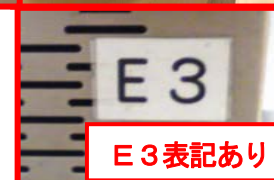
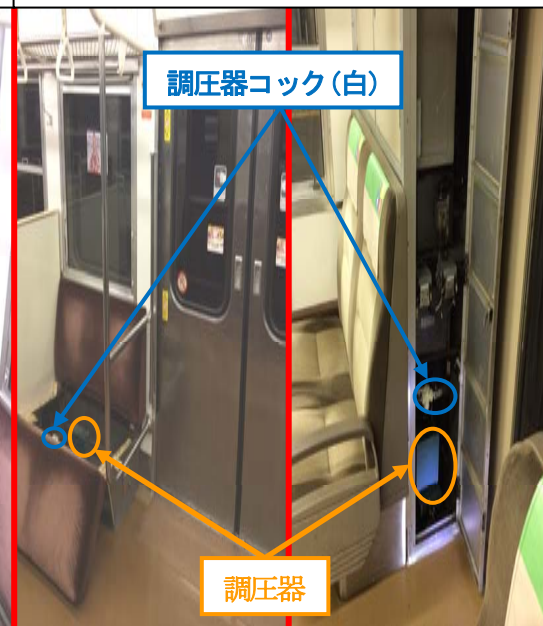
元ダメ圧力低下（発生時刻： ）



調圧器 (T' c車は運転室助手側背面下部
又は 助手側裏客室座席下)



M' 車は ② ④ のシールが貼られたドア付近座席下
又は 運転用配電盤下妻部

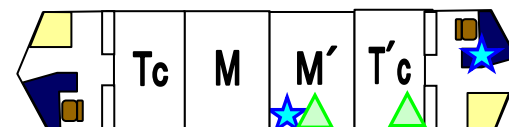


★ マーク 調圧器NFB・圧縮機接触器NFB
圧縮機同期NFB

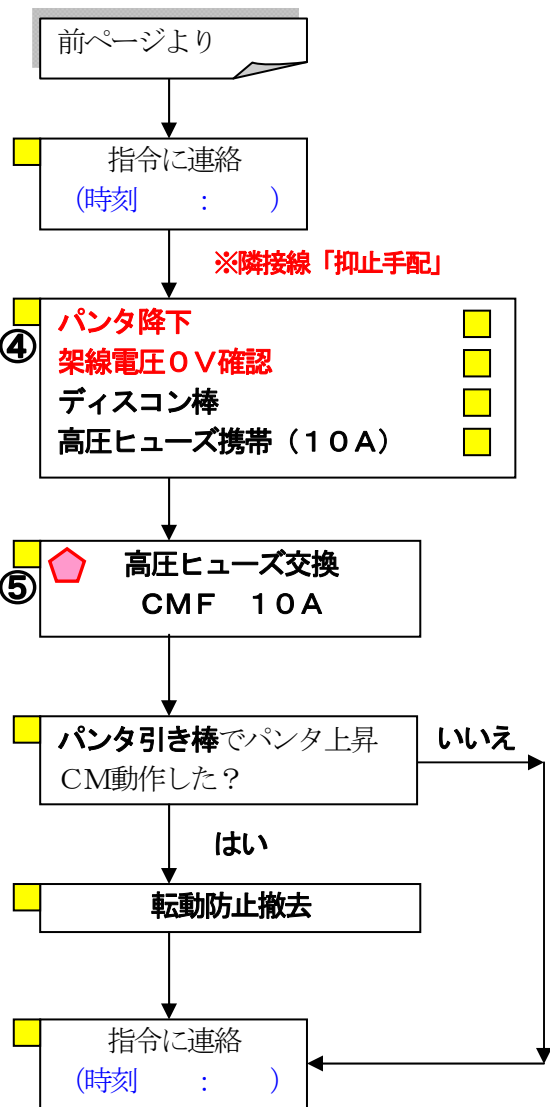
△ マーク 調圧器

米原方

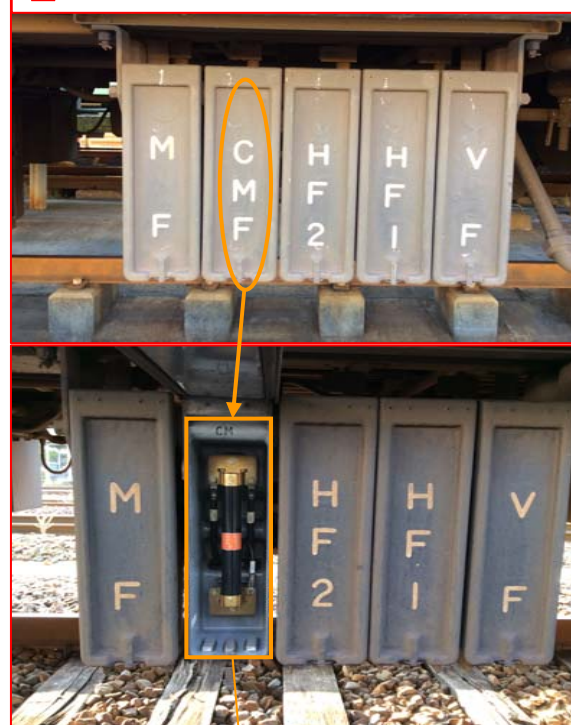
下関方



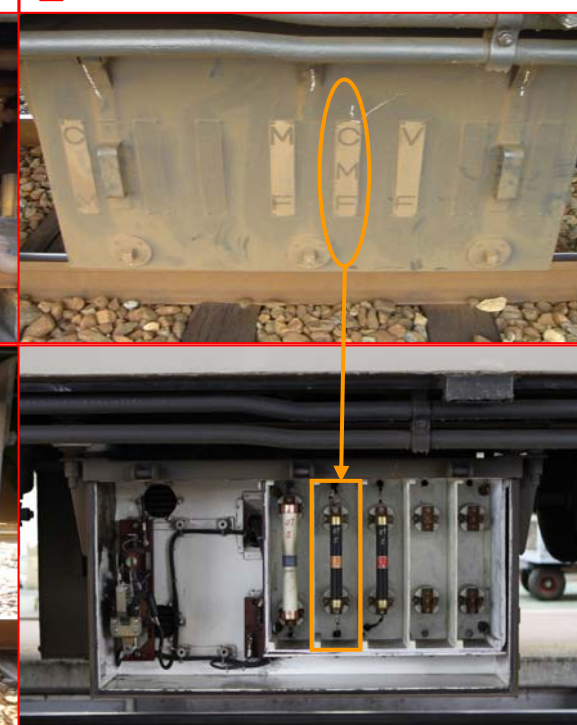
ブレーキ
空気関係



床下高圧ヒューズ箱 (5700代)

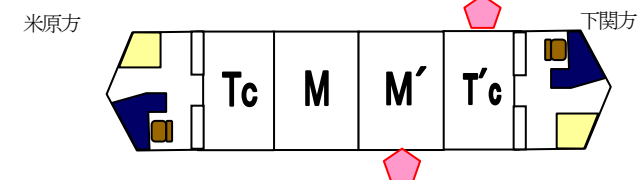


床下高圧ヒューズ箱 (7700代)



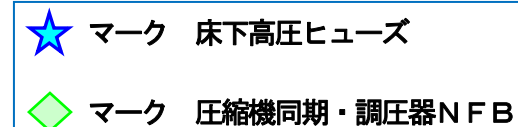
交換手順

- ①MF 10A上から抜き取り
- ②CMF 10A上から抜き取り
- ③CMF 10A下から取り付け
- ④MF 10A下から取り付け



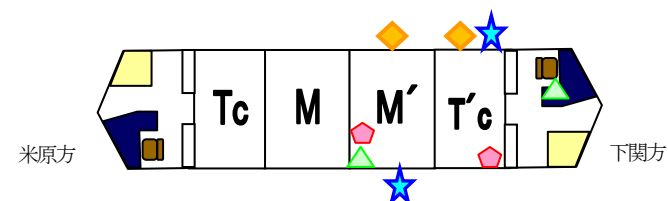
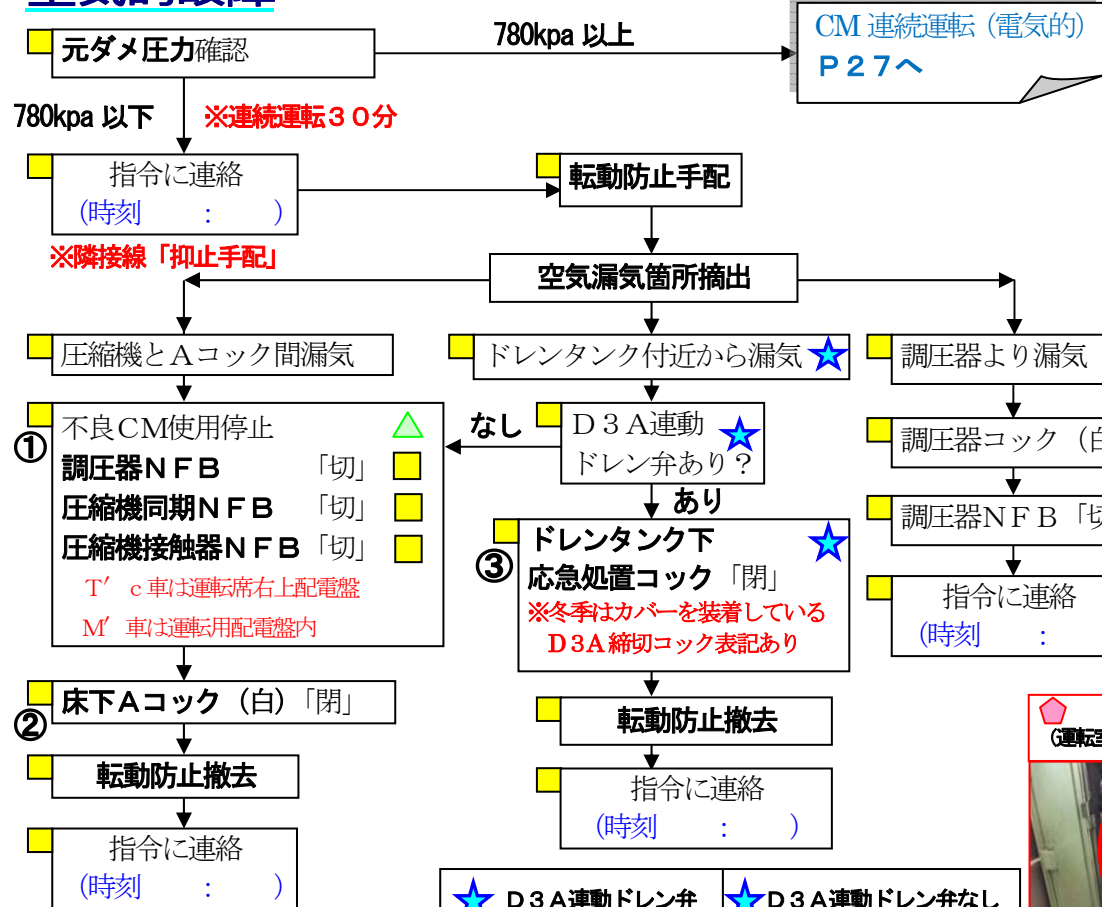
マーク 床下高圧ヒューズ箱

電氣的故障

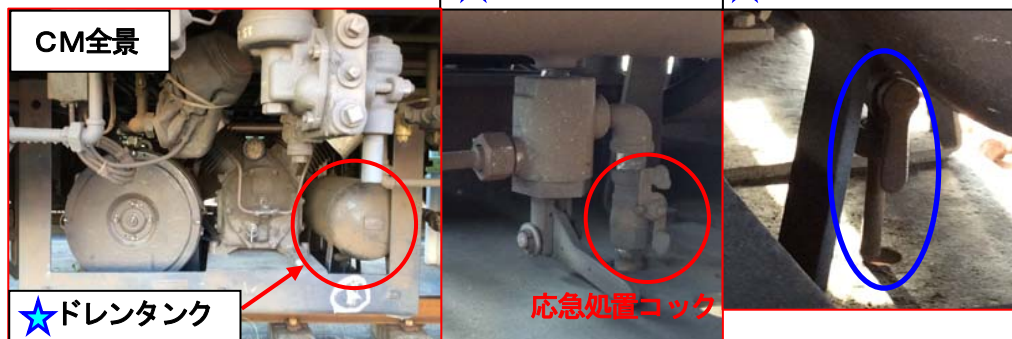


CM 連続運転 (発生時刻 :)

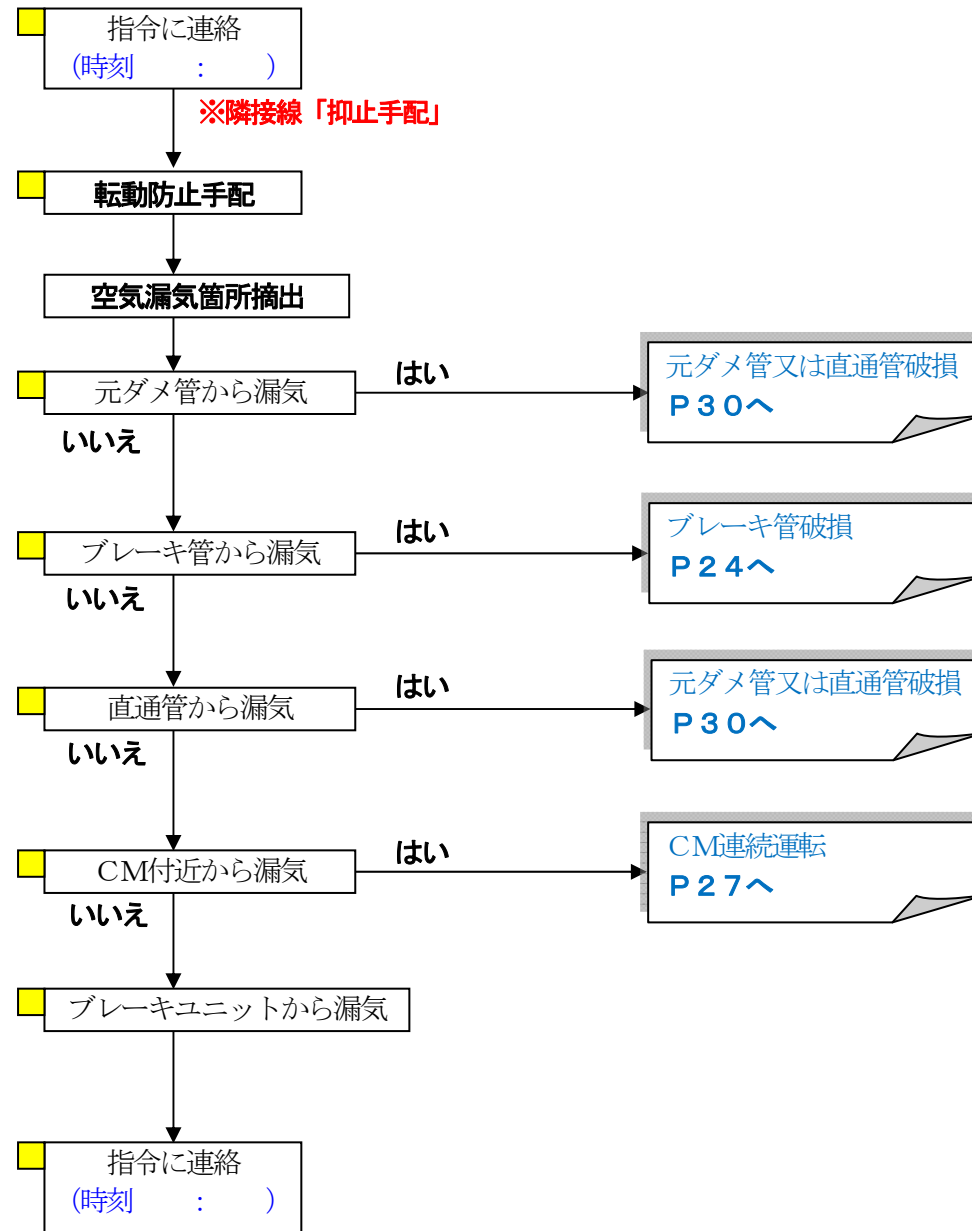
空気の故障



- ★ マーク 連動ドレン弁、応急処置コック
- △ マーク 圧縮機接触器・圧縮機同期・調圧器NFB
- ◇ マーク 調圧器・調圧器コック
- ◇ マーク Aコック

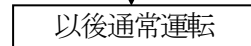
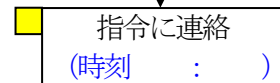
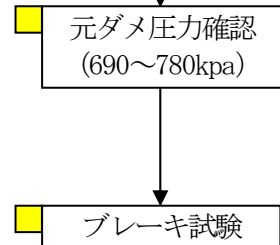
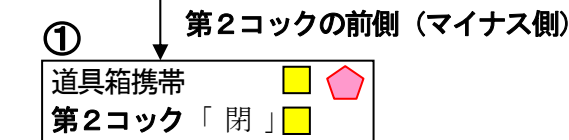
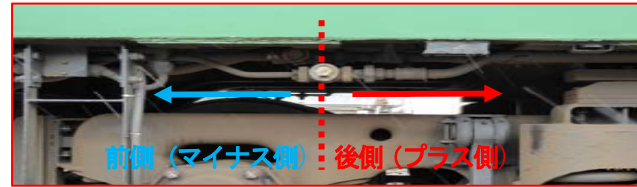
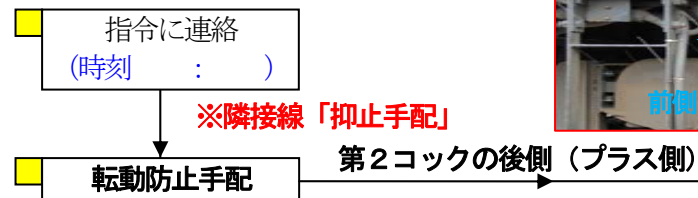


エア漏れの処置（発生時刻： ）



床下エア漏れ（発生時刻： ）

元ダメ管破損



① 第2コック「閉」処置手順

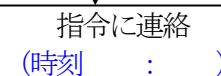
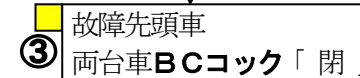
ペンチを使い
針金を切る
(写真は例)



Tc車は裏向き
に取り付けられ
ている



手・ハンマーなどで
コックを「閉」とする



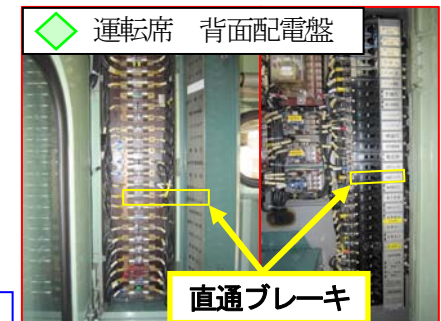
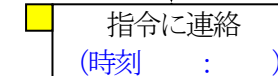
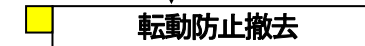
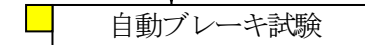
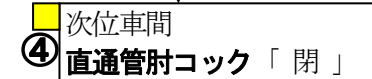
※ブレーキ軸割合が不足
した場合は速度制限を
受ける

米原方 下関方



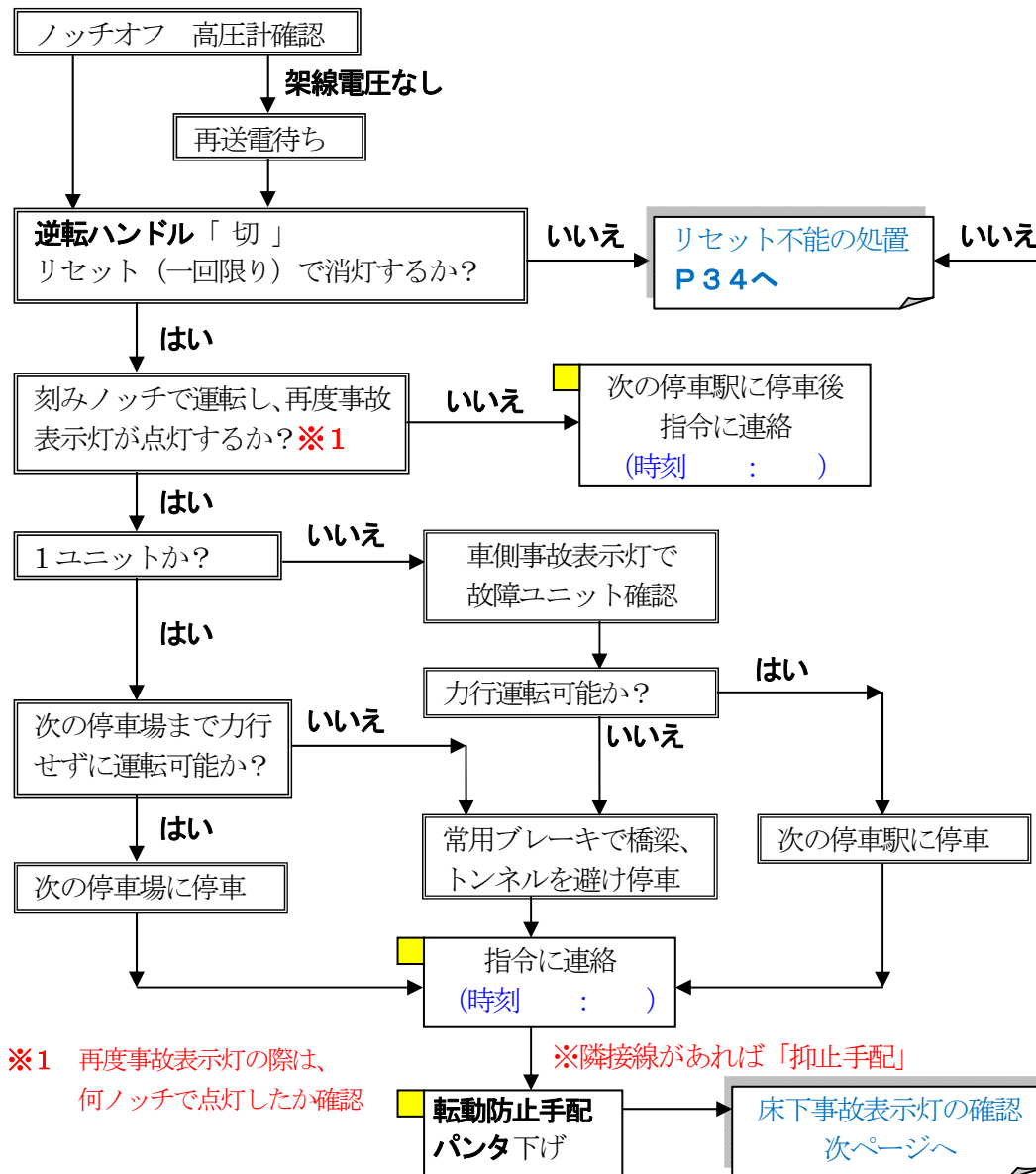
- マーク 第2コック
- マーク 直通ブレーキNFB又はヒューズ
- マーク 元ダメ肘コック・直通管肘コック

直通管破損



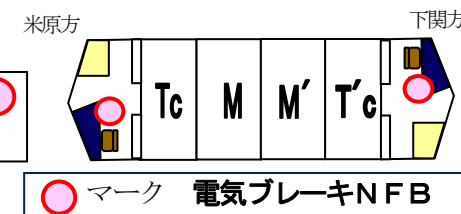
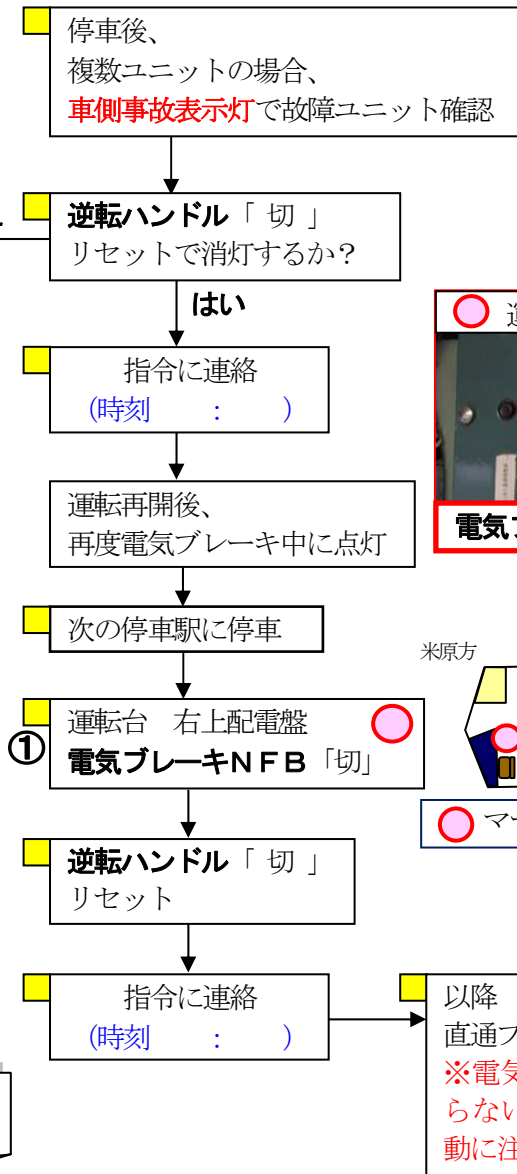
事故表示灯点灯（発生時刻： ）

力行運転中



※1 再度事故表示灯の際は、
何ノッチで点灯したか確認

電気ブレーキ中



表示灯
関係

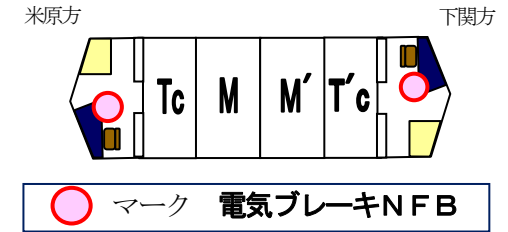
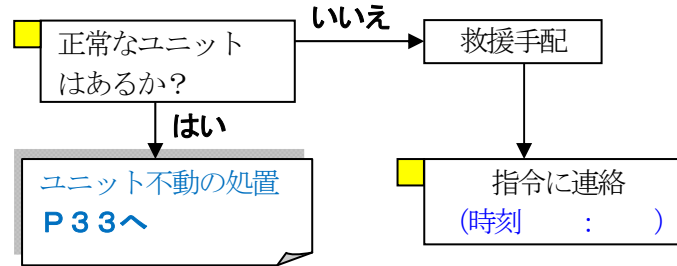
床下事故表示灯

(M 車)

(M' 車)



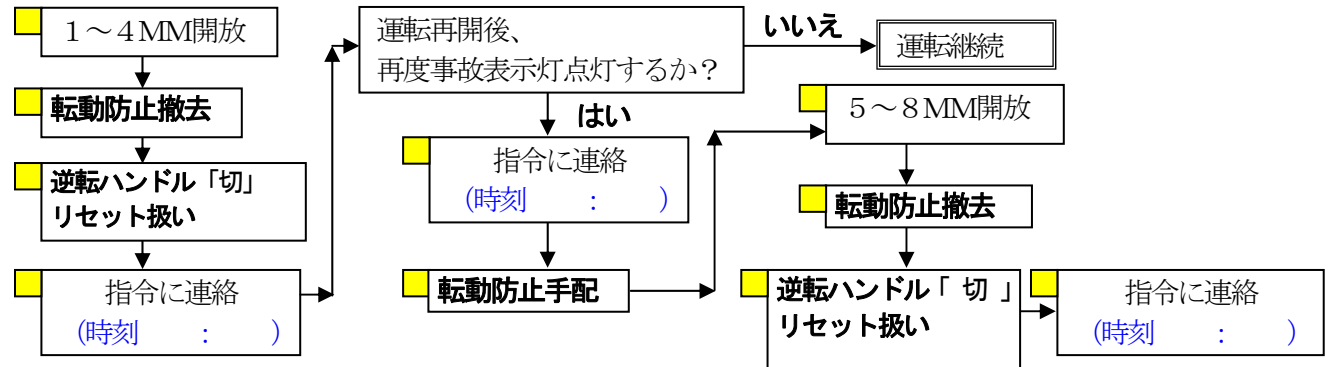
L 1 MOCR



NO. 1 OCR



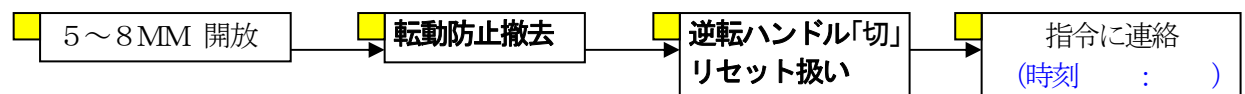
L 1



NO. 2 OCR



L 1



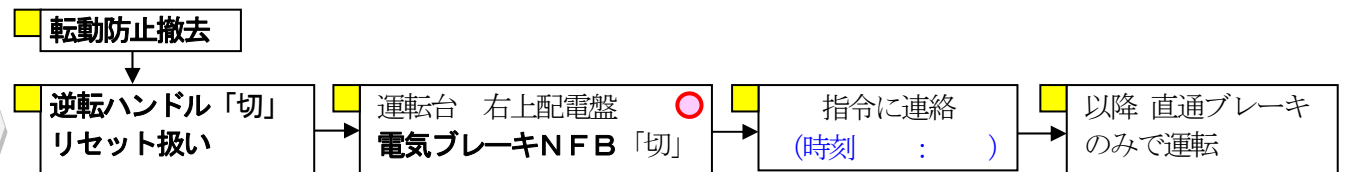
OVR



GR

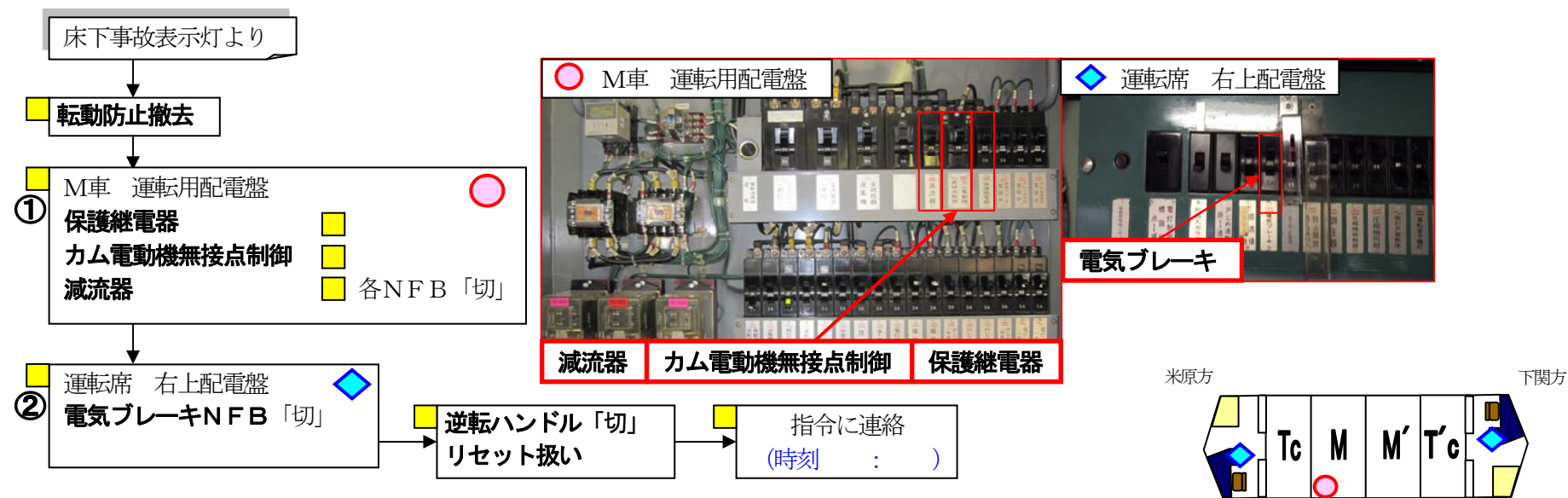


L 1

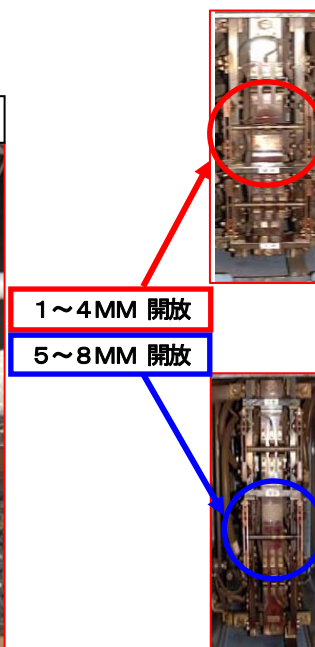
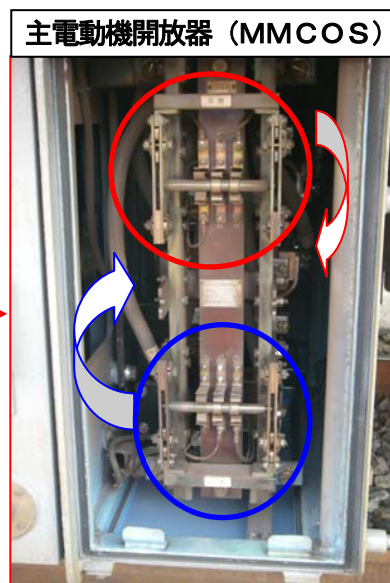
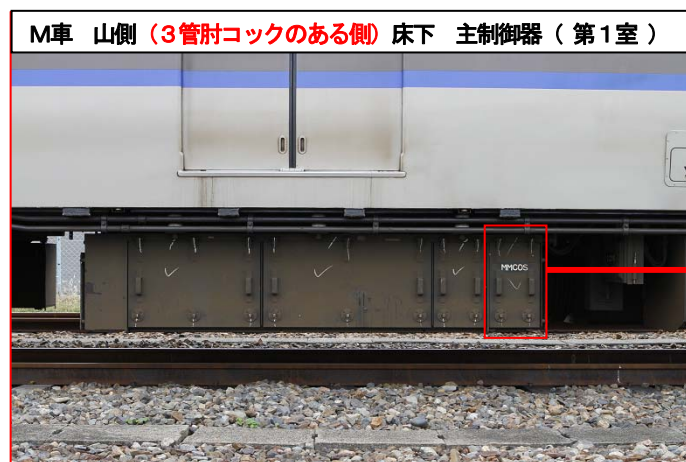


※電気ブレーキが立ち上がらないため
ブレーキ力変動注意

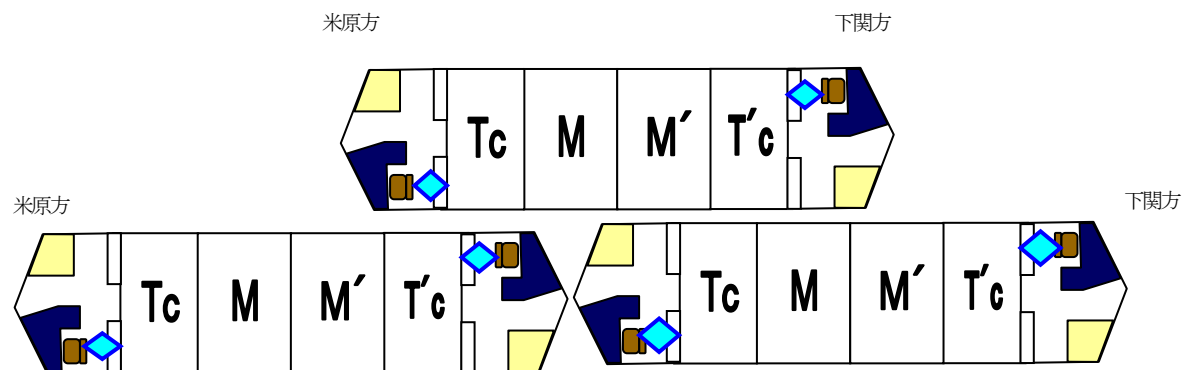
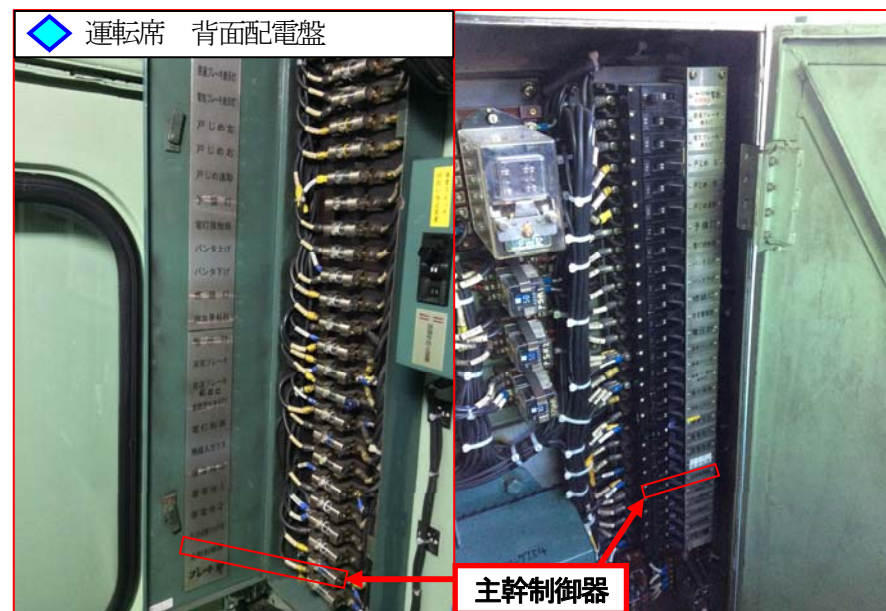
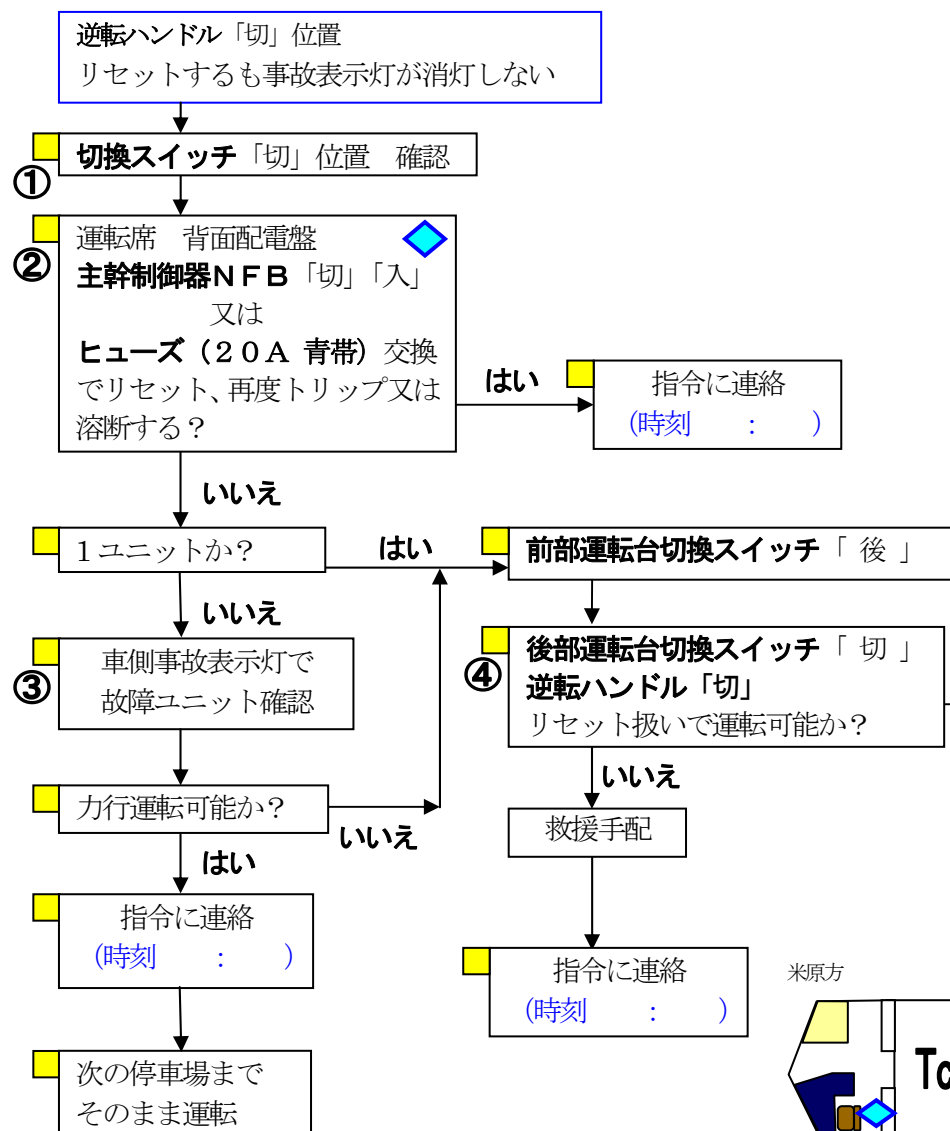
ユニット不動の処置（発生時刻： ）



モーター開放の処置（参考）

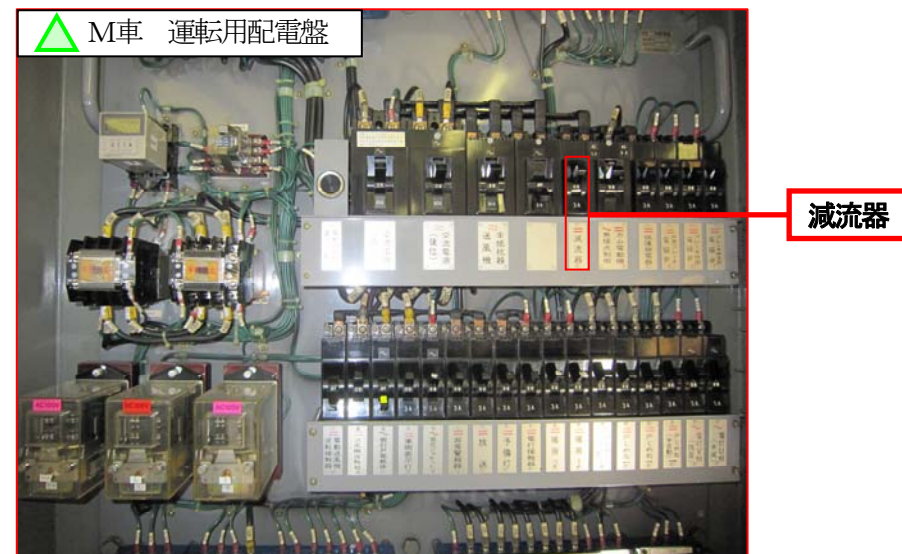
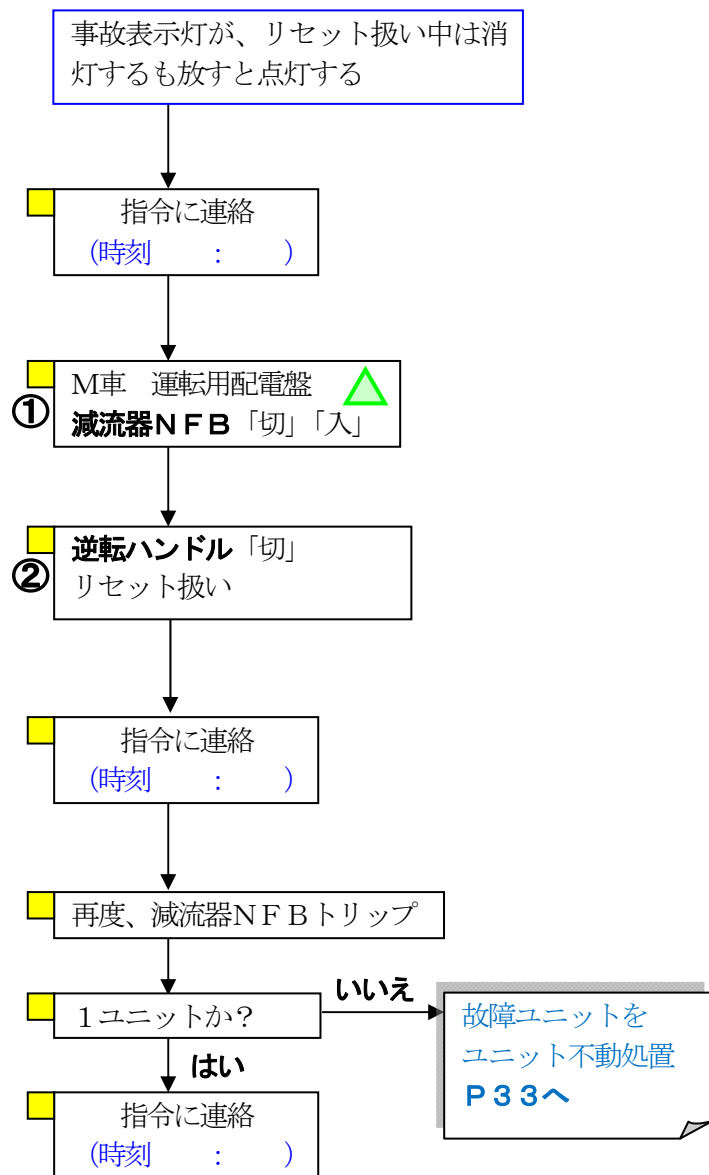


リセット不能 (発生時刻 :)

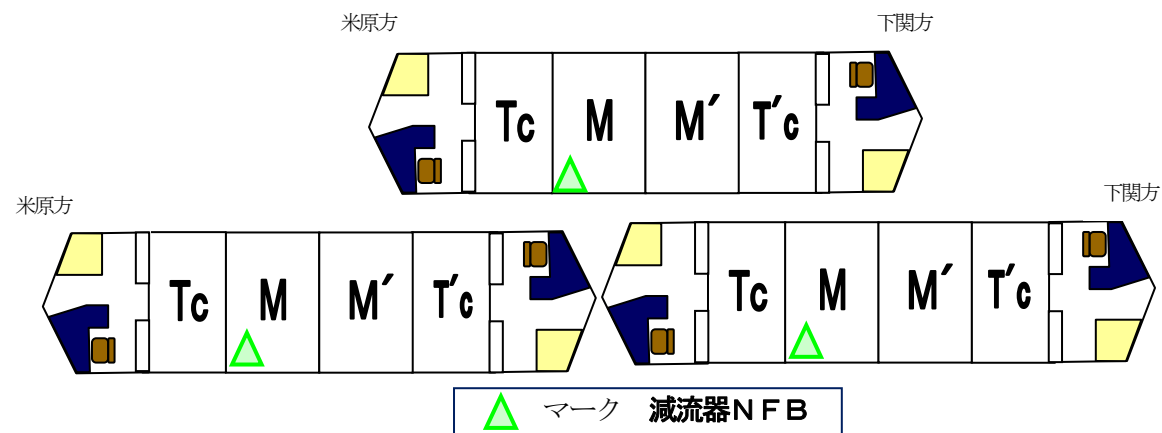


◆ マーク 主幹制御器NFB又はヒューズ (20A 白帯)

リセット中は消灯し、放すと点灯（発生時刻： ）

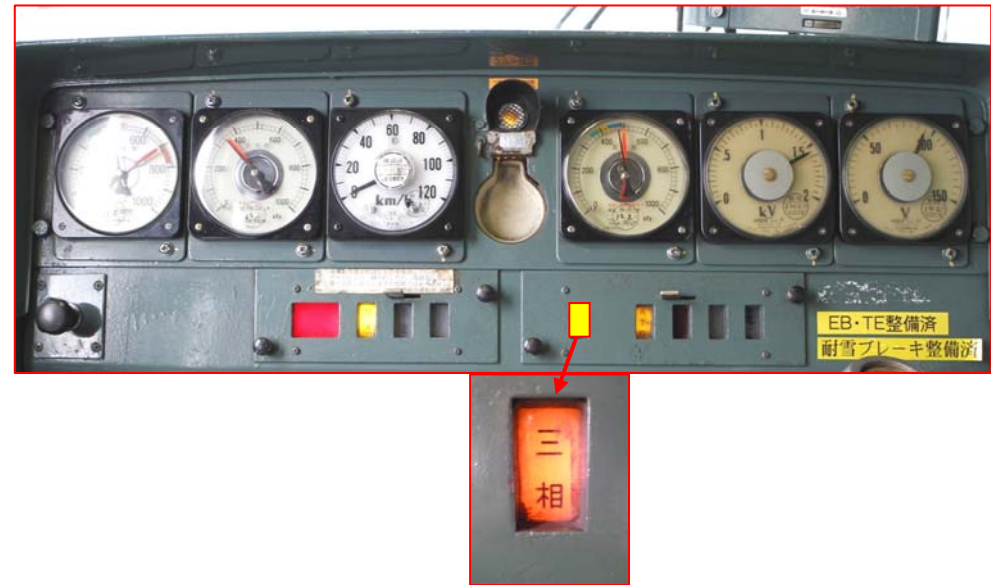
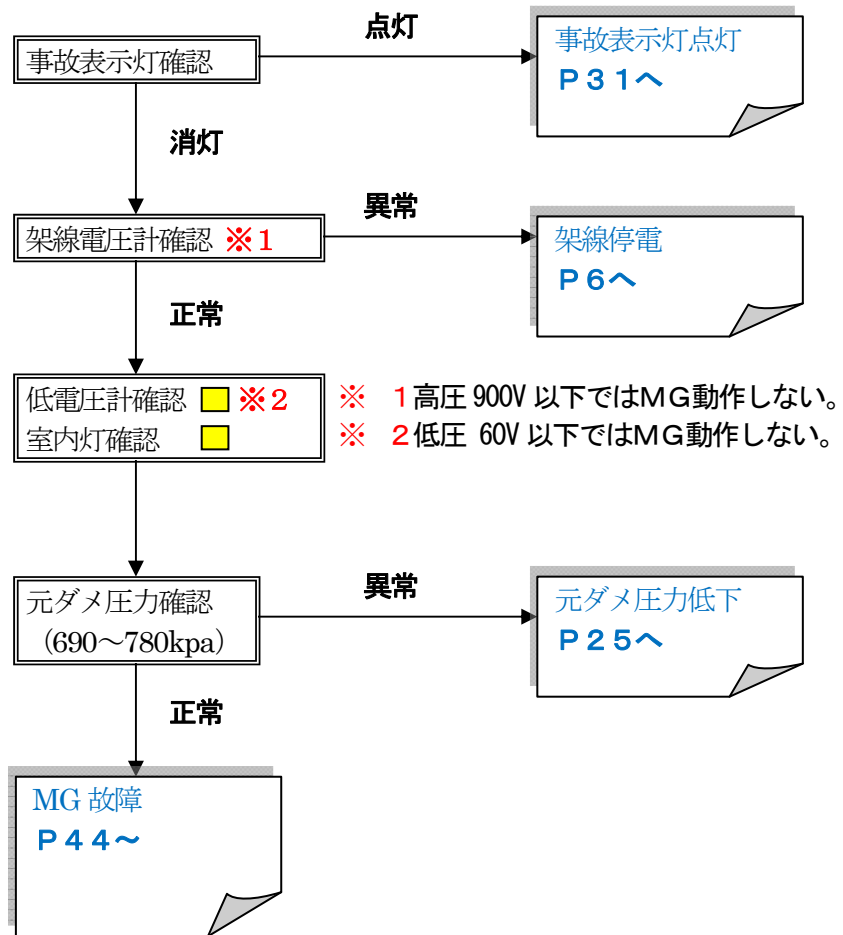


表示灯
関係

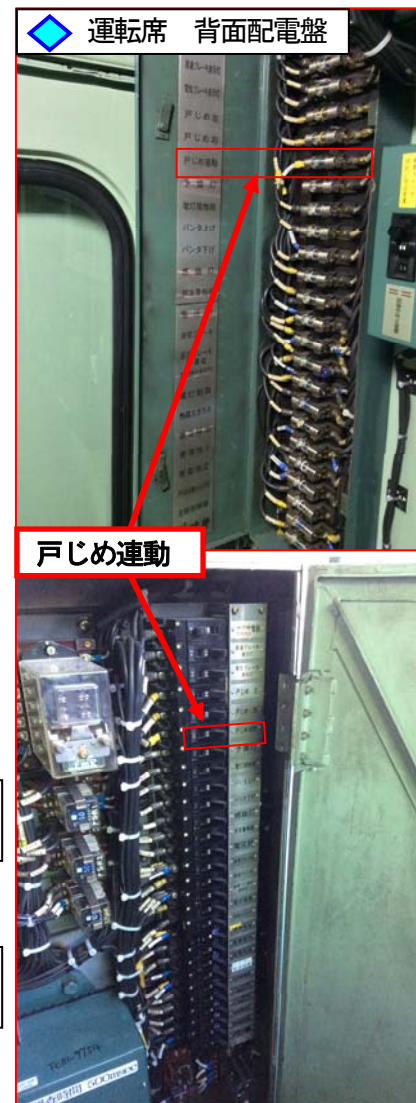
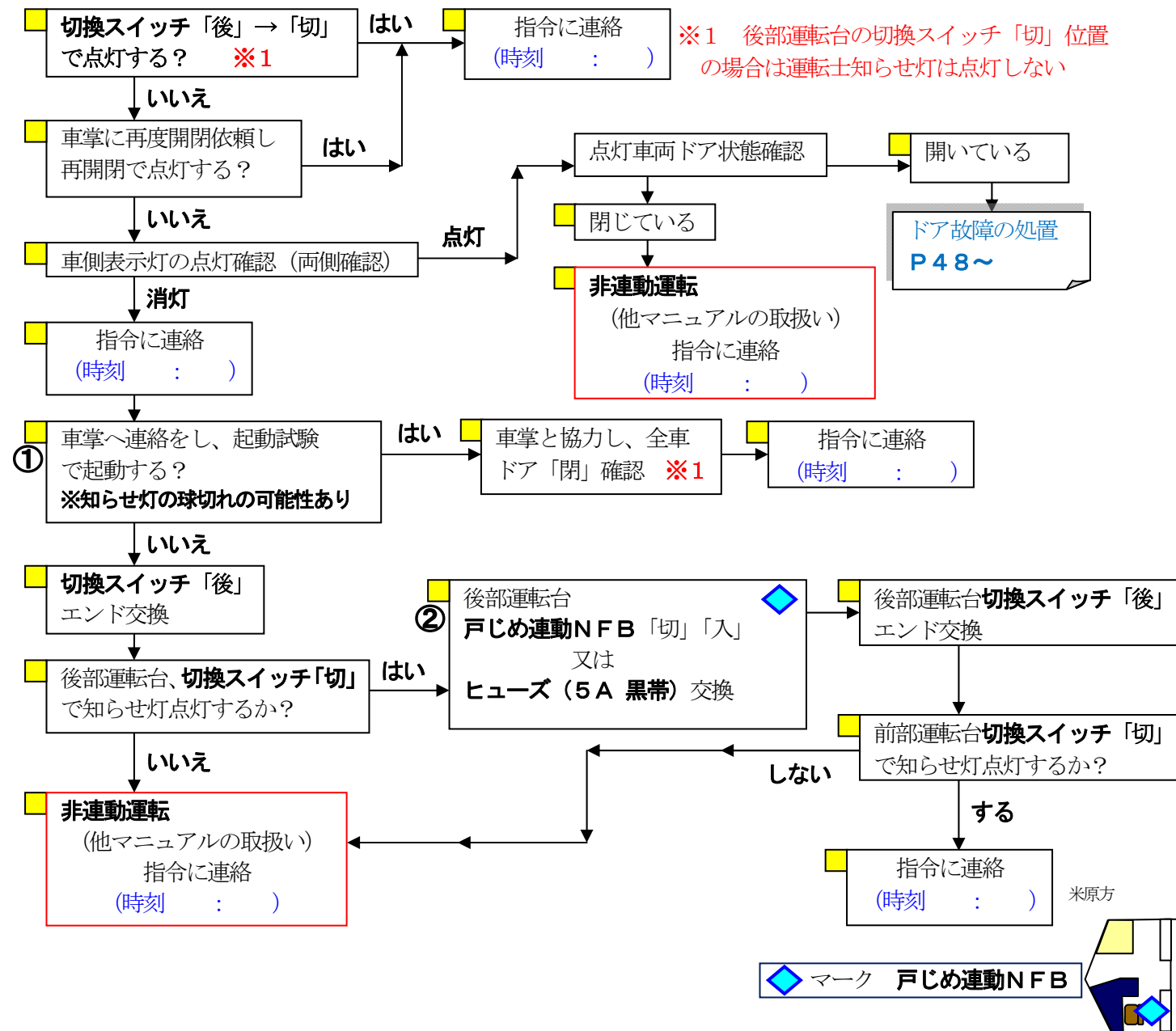


三相表示灯点灯（発生時刻 : ）

ゲージ・表示灯の確認

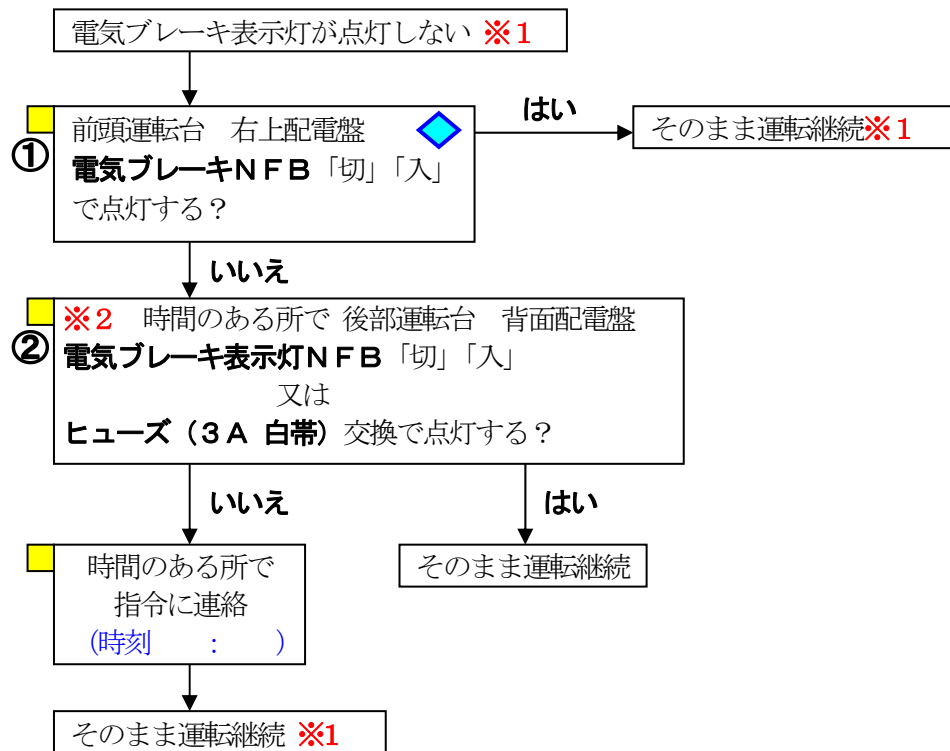


運転士知らせ灯不点灯（発生時刻：）



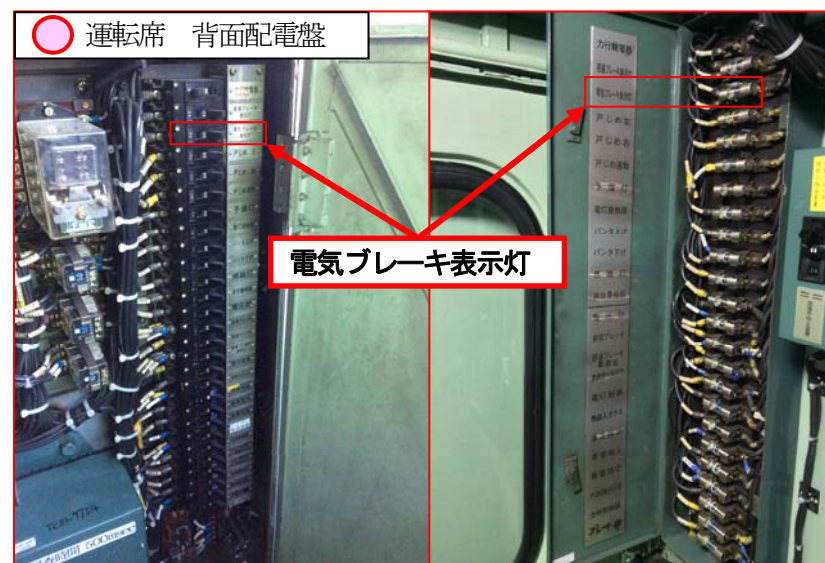
表示灯
関係

電気ブレーキ表示灯不点灯 (発生時刻 :)



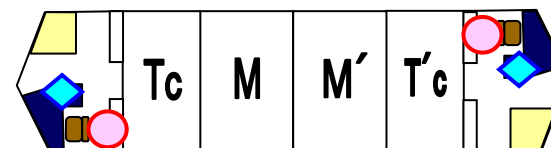
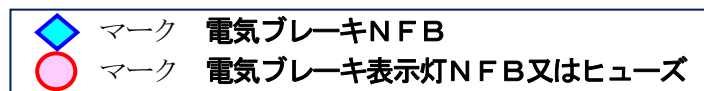
※1 電気ブレーキが動作していない場合はブレーキ扱いに注意

※2 電気ブレーキの表示灯は「後」位置から電源を取っている。

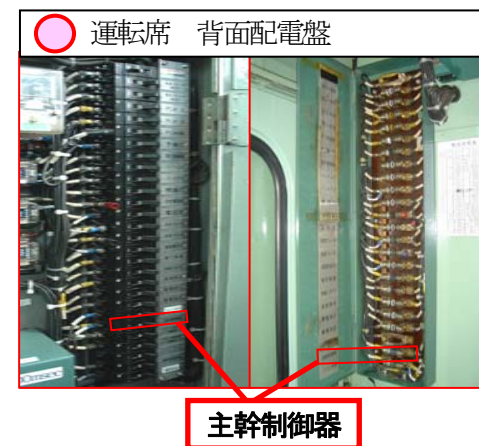


米原方

下関方

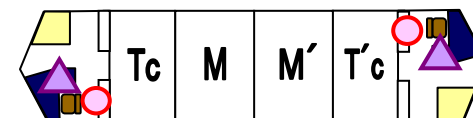


ATS - SW故障（走行中に白色灯が消灯）（発生時刻： ）



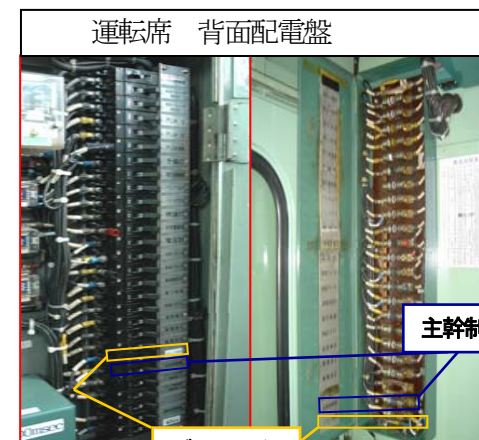
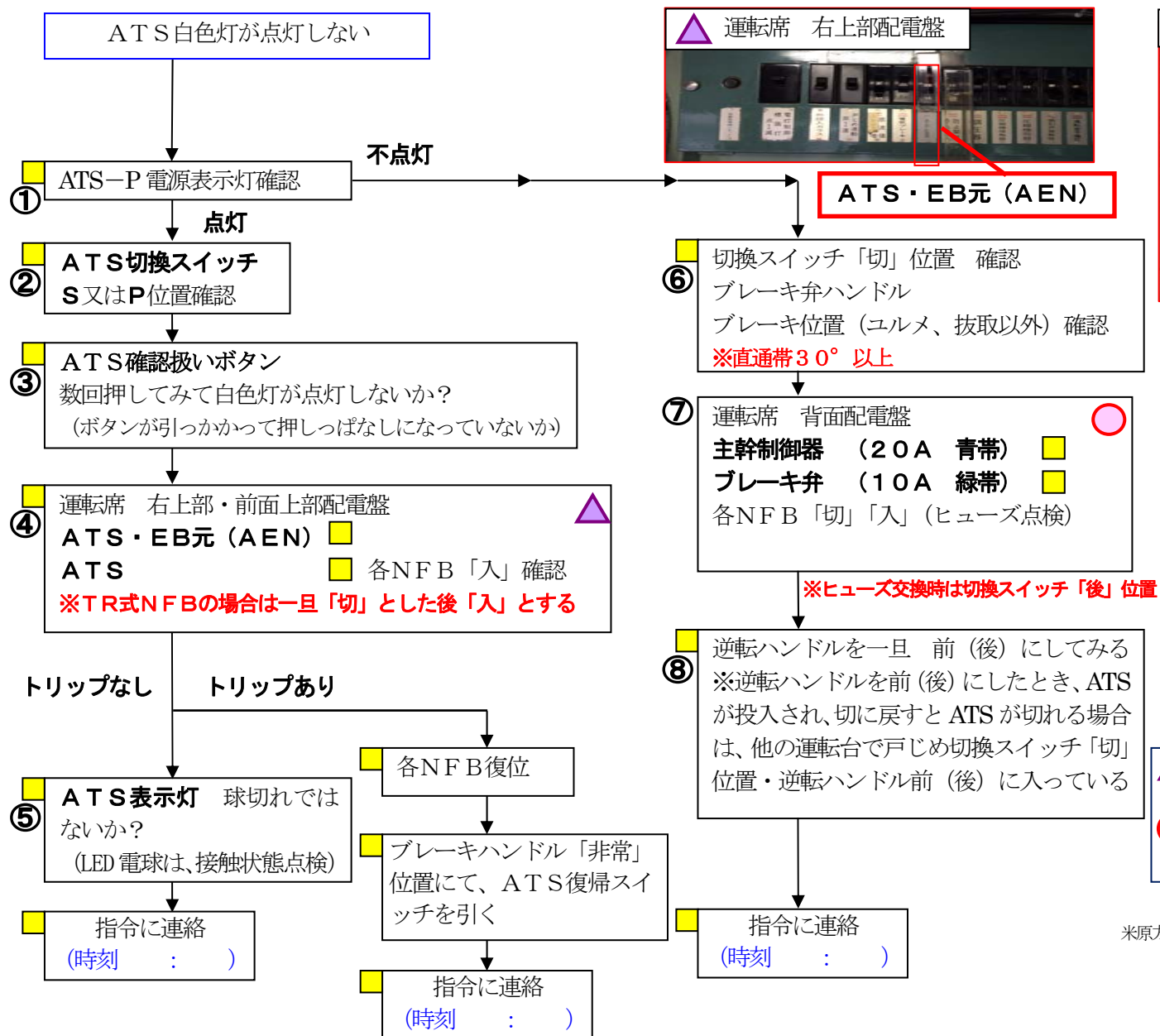
米原方

下関方



保安装置
関係

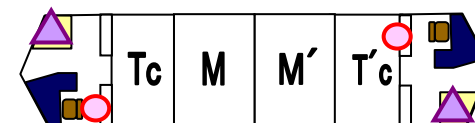
ATS - SW故障 (発車前に白色灯が点灯しない) (発生時刻 :)



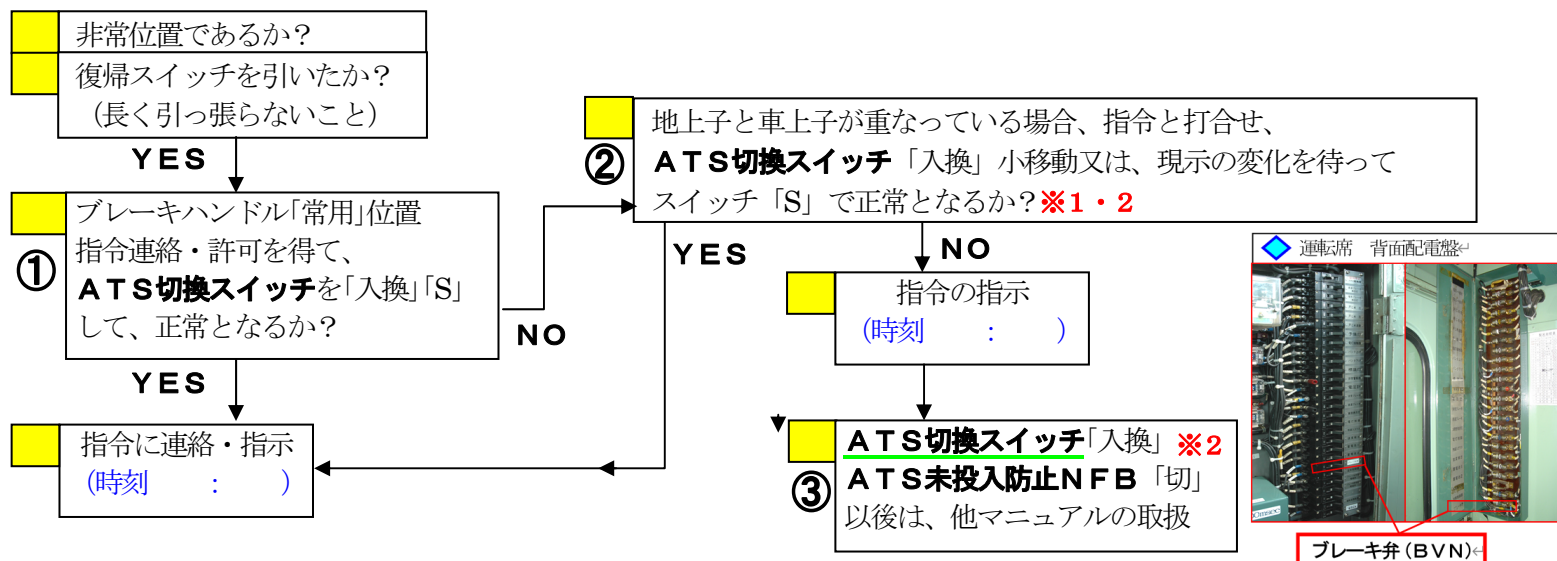
- △ マーク ATS・EB元 (AEN) NFB
ATSNFB
○ マーク 主幹制御器NFB
ブレーキ弁NFB

米原方

下関方



ATS - SW復帰扱いができない (発生時刻 :)



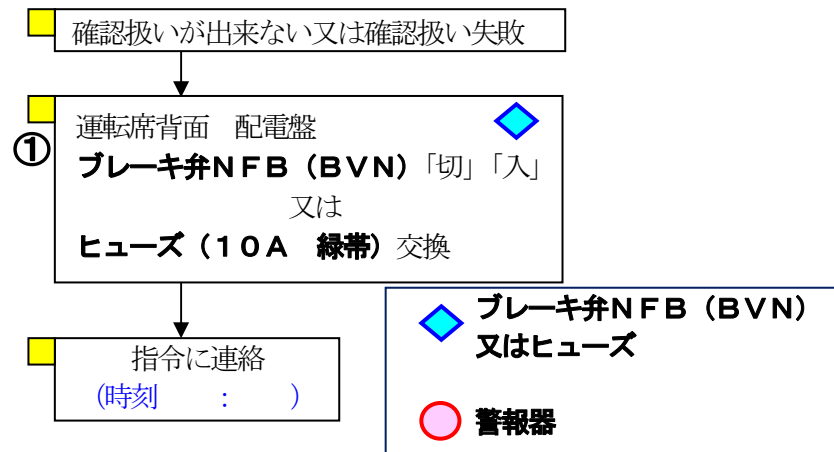
※1 その他、車上子上下に金属片、ガムの包み紙があると復帰できないことがある。

※2 EBを使用するため

保安装置
関係

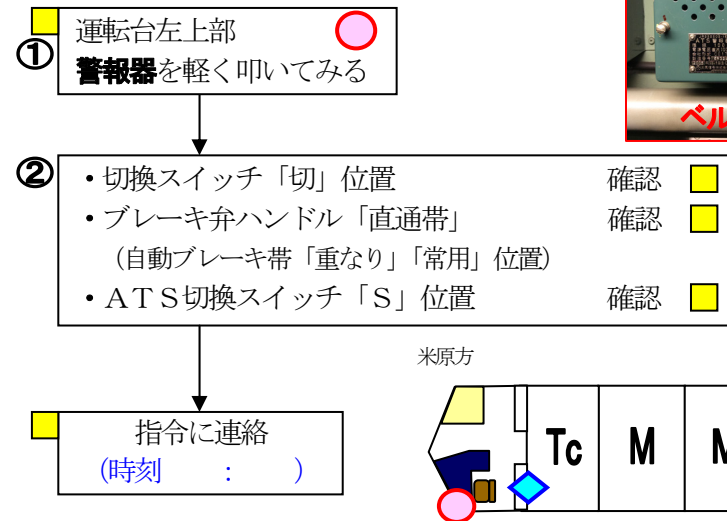
ATS確認扱い出来ない

(発生時刻 :)

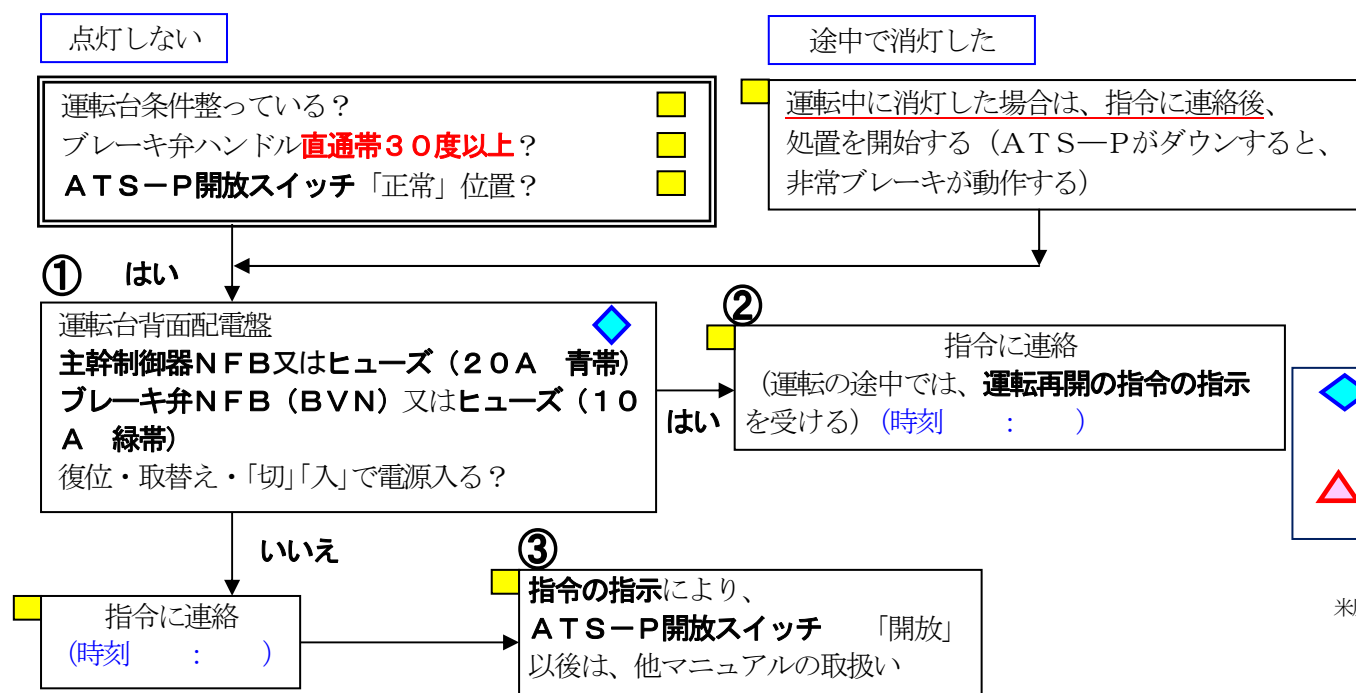


ATS警報ベルが鳴らない

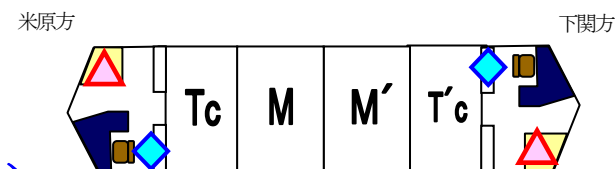
(発生時刻 :)



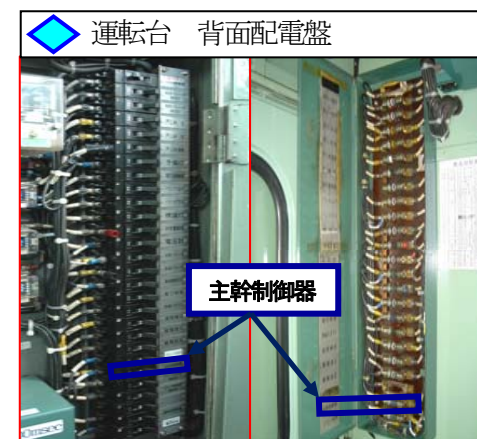
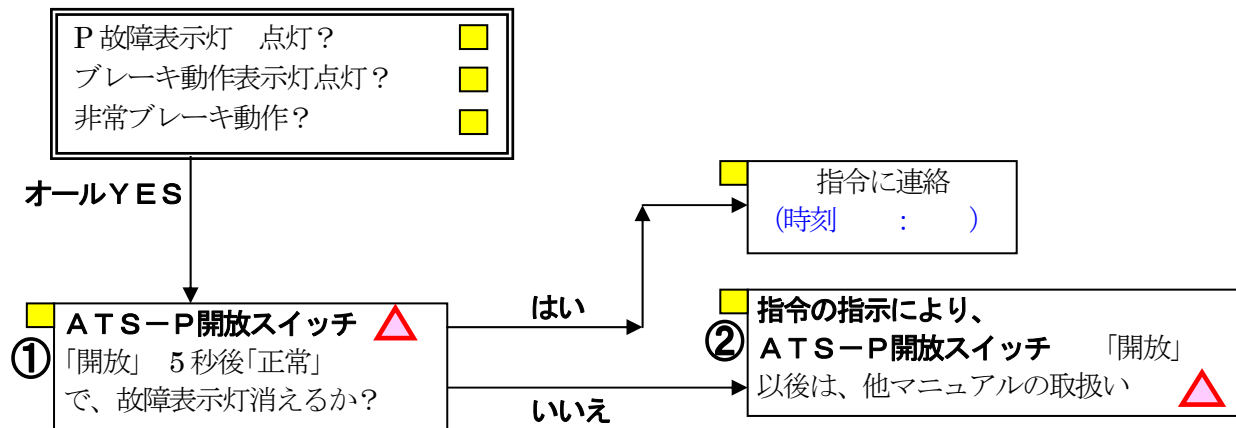
ATS-P電源 消灯又は点灯しない（発生時刻： ）



- ◆ マーク 主幹制御器NFB又はヒューズ
ブレーキ弁NFB（BVN）又はヒューズ
- △ マーク ATS-P開放スイッチ



ATS-P故障表示灯 点灯した（発生時刻： ）



E B故障 (発生時刻 :)

直ちに停止手配

① 運転台上部・背面 配電盤

ATS・EB元 (AEN) ■

EB装置 ■

速度検出器 ■ 各NFB「切」「入」

※速度検出器ヒューズの場合は交換 (3A 白帯)

※8両編成のときは中間運転台も点検

② 後部運転台

速度検出器NFB 「切」「入」 ■

戸ジメ安全刃型スイッチ 点検 ■

※速度検出器ヒューズの場合は交換 (3A 白帯)

指令に連絡
(時刻 :)

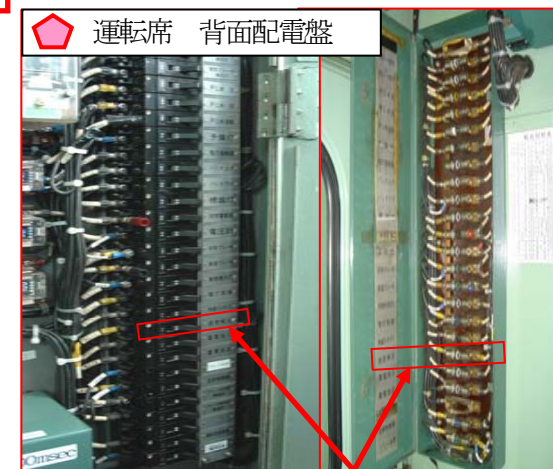
※他マニュアル
【EB装置が故障
したときの取り扱い】参照



ATS・EB元 (AEN)



EB装置



速度検出器

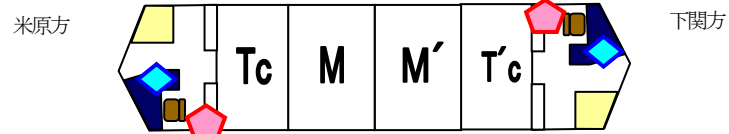
EB未投入防止機能整備済み車両 (参考)

- ・自運転台の走行ランプ点灯
- ・速度検出NFBトリップ → ブザー鳴動
- ・EB装置NFB・AENトリップ → ボイス鳴動

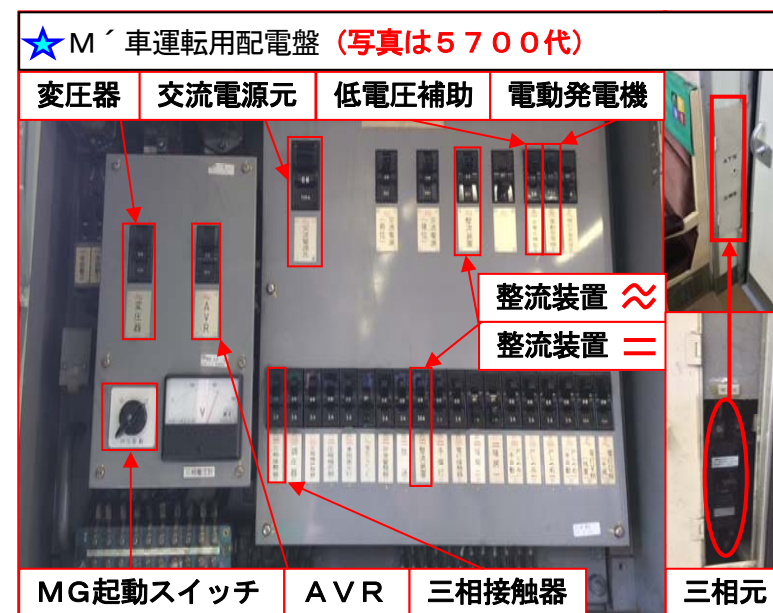
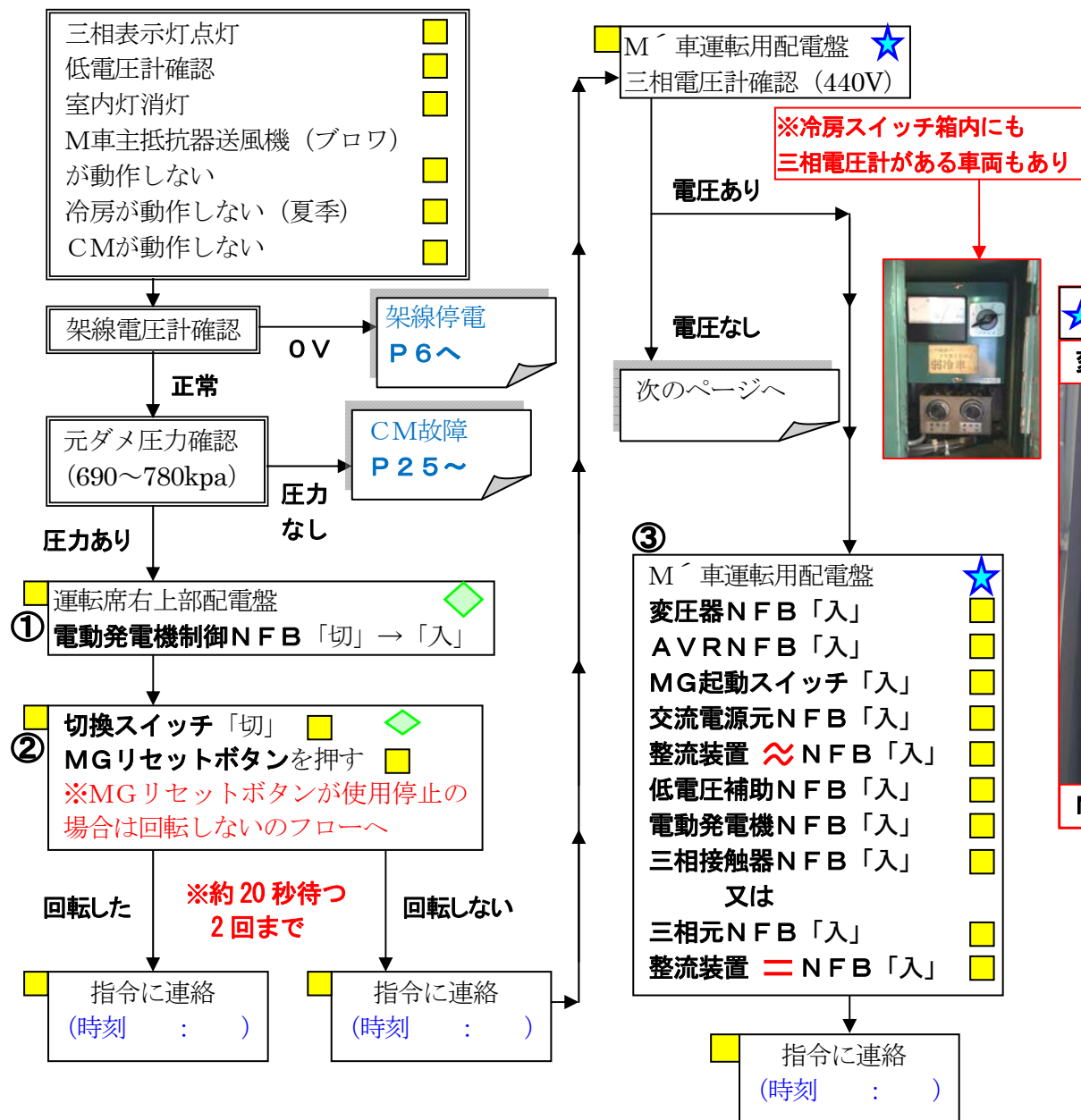
EB故障時の故障現象 (参考)

- ① EB動作表示灯が点灯しない
- ② ブザーが鳴動しない
- ③ 全ての機器でリセットできない
- ④ ブザーが鳴動持続状態

保安装置
関係

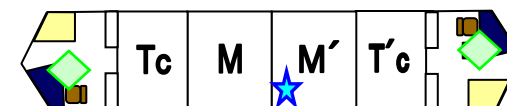


MG 故障 (発生時刻 :)

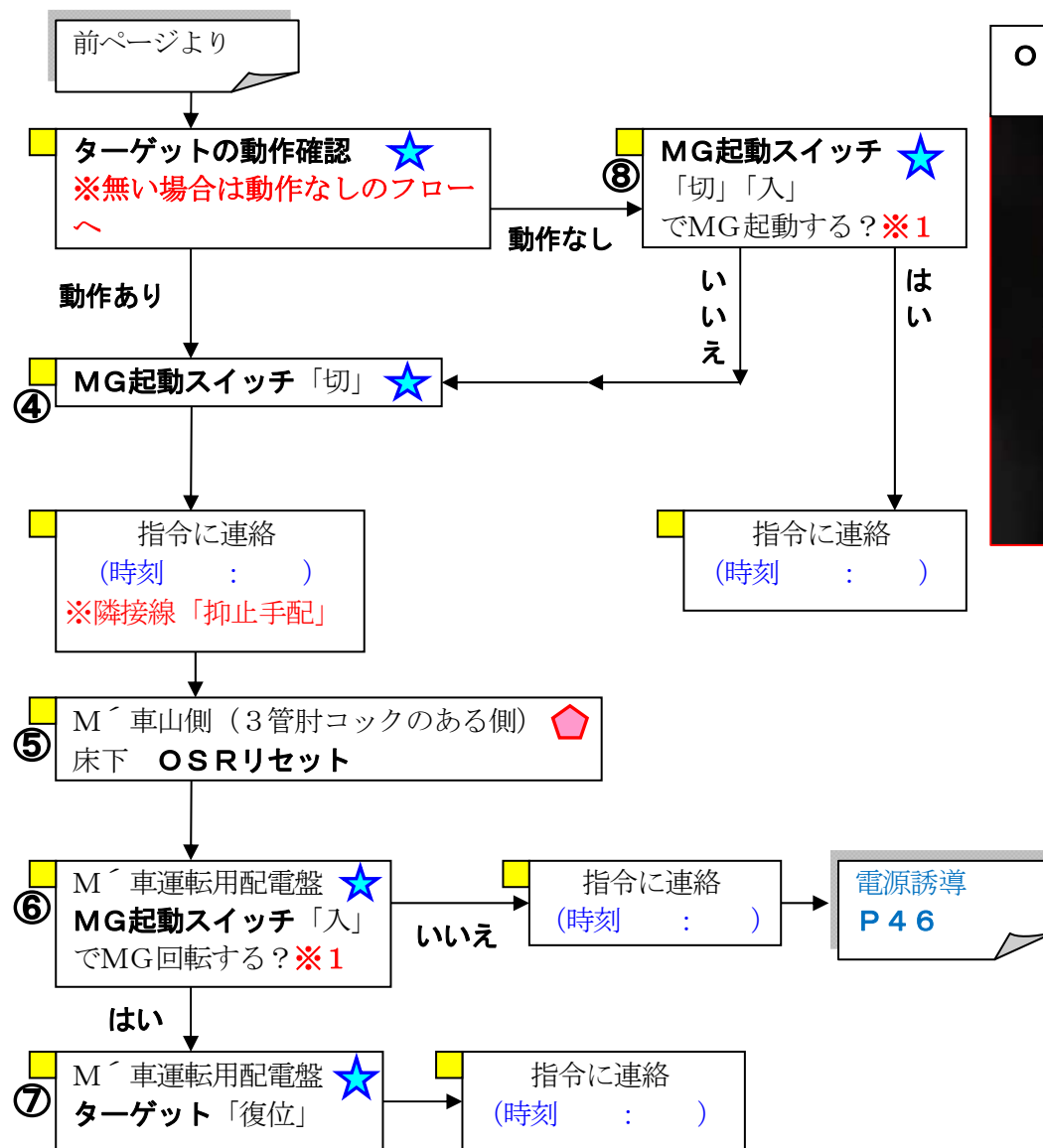


米原方

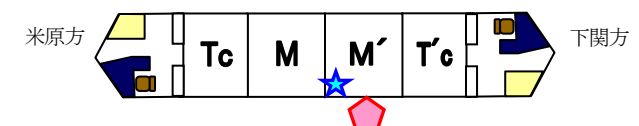
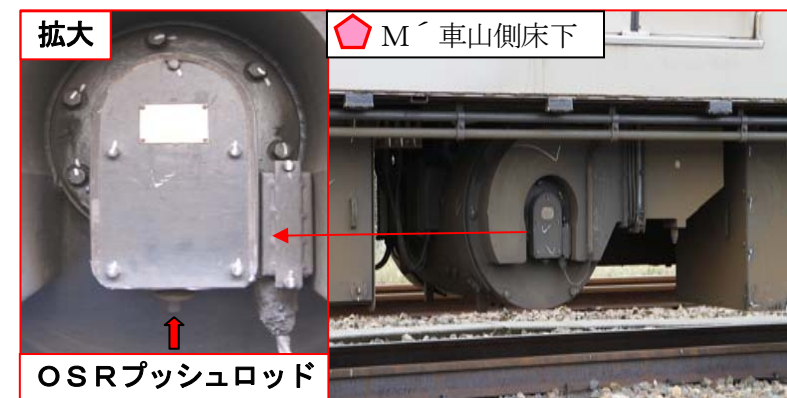
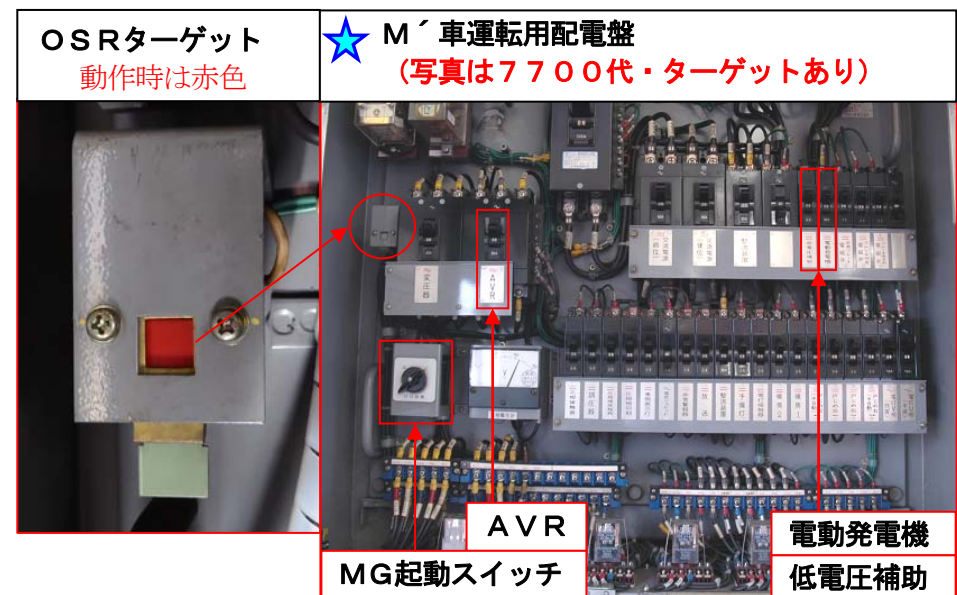
下関方



- ★ マーク M' 車運転用配電盤
- ◇ マーク 切換スイッチ・MGリセットボタン

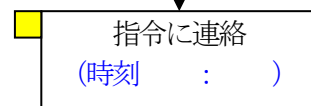
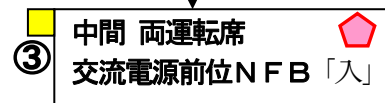


※1 MGはリセット扱い又はOSR復位後、正常回転するまで最短でも18秒（10秒で回転音が、18秒で電灯が点灯）かかる為、すぐに判断しない事

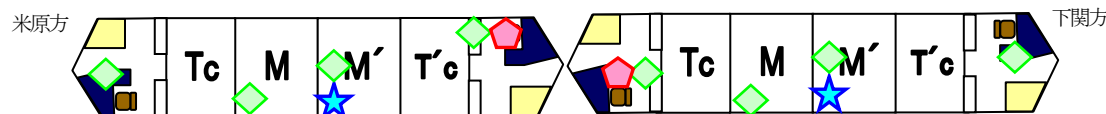
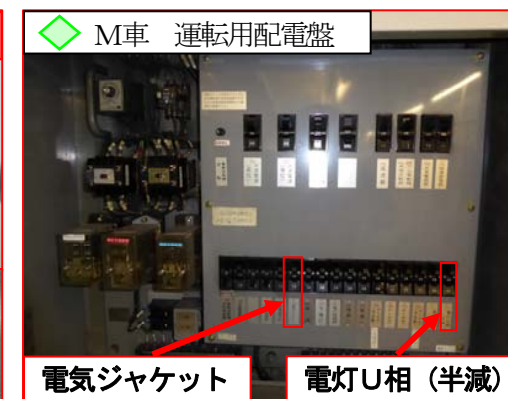


- ★ マーク OSRターゲット・MG起動スイッチ・AVRNFB
電動発電機NFB・低電圧補助NFB
- ◇ マーク M' 車 OSRプッシュロッド

電源誘導 (2相誘導) (発生時刻 :)

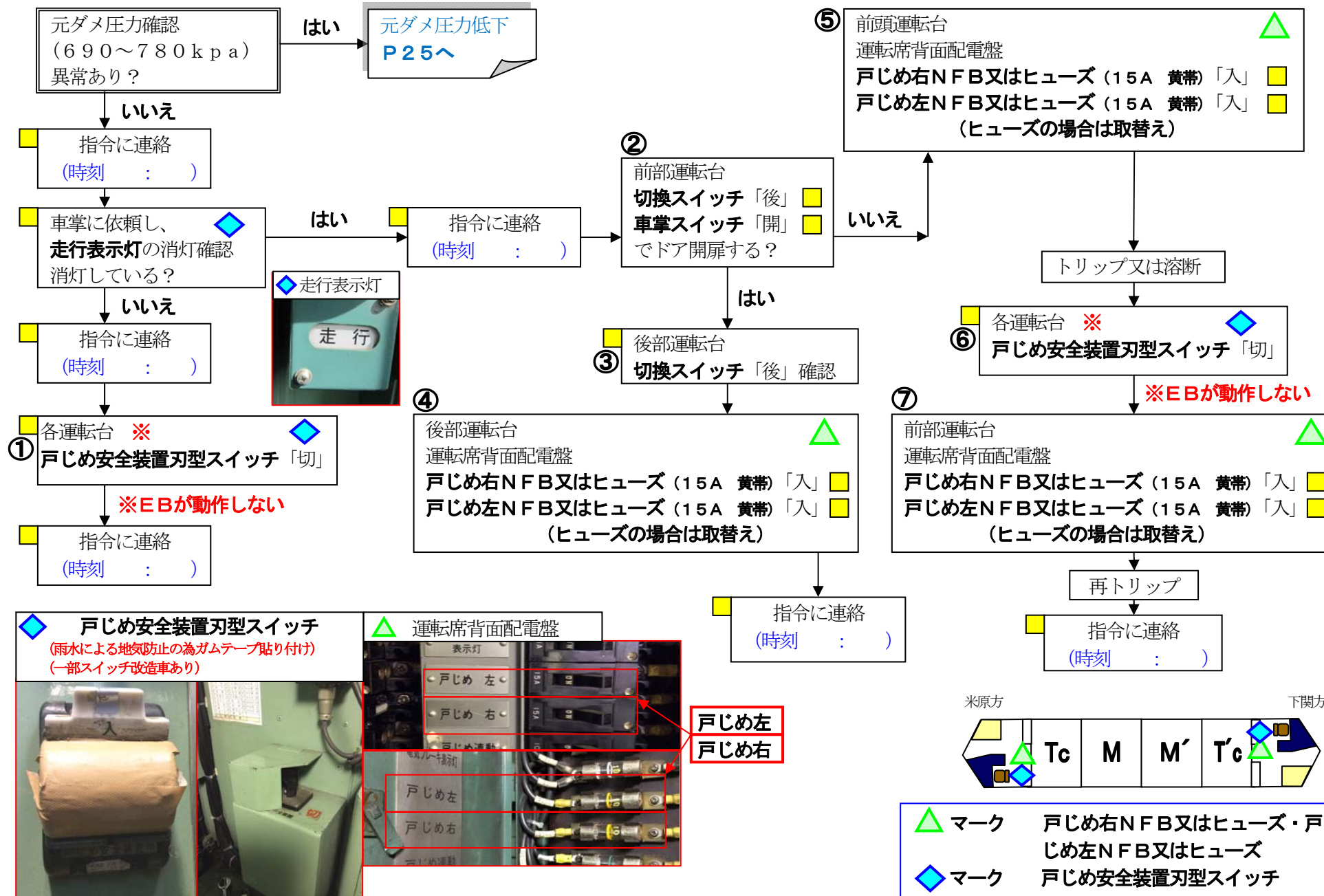


※三相 (MG) 元NFBは運転用配電盤側面 (妻部) にある。



- ★ マーク MG起動スイッチ・三相接触器NFB・交流電源元NFB
整流装置 〰 NFB・整流装置 = NFB
電動発電機NFB・変圧器NFB・AVRNFB
- ◇ マーク 電灯U相 (半減) NFB・電気ジャケットNFB
扇風機NFB (運転室内)・運転室暖房NFB
- ◇ マーク 交流電源「前位」NFB

全車ドアが開扉しない（発生時刻 : ）



ドア関係

1 車ドアが開扉しない (発生時刻 :)

① 指令に連絡
(時刻 :)

当該車両配電盤

戸じめ (運転士側) NFB	「入」	■
戸じめ (助手側) NFB	「入」	■
戸じめ半自動 (運転士側) NFB	「入」	■
戸じめ半自動 (助手側) NFB	「入」	■

※1

★

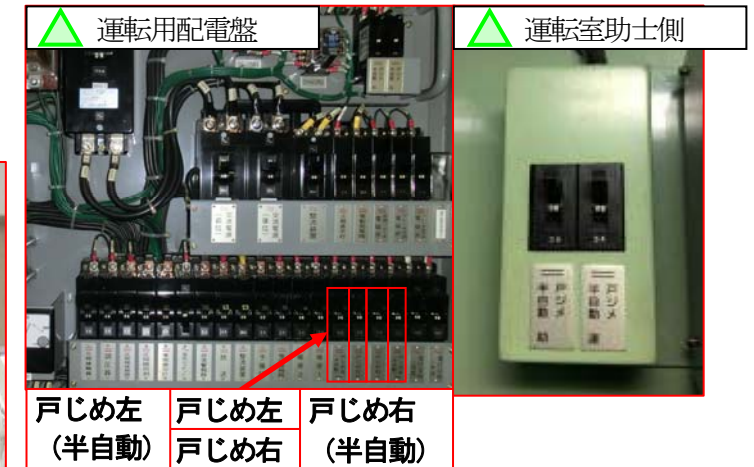
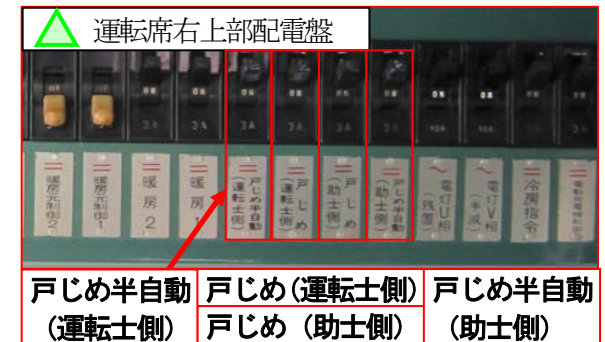
戸ジメ半自動 運 NFB	「入」	■
戸ジメ半自動 助 NFB	「入」	■

※2

開扉した 指令に連絡
(時刻 :)

※1 M・M' 車の銘板表記は
戸じめ 右・左又は①・②又は←→、
戸じめ 右・左又は①・②又は←→ (半自動) となっている。
また、NFBが運転用配電盤内に無い場合は付近の配電盤を開けて
みること。

※2
戸ジメ半自動 運 NFB・戸ジメ半自動 助 NFBの設置箇所
Tc・T' c車: 運転室助手側
M・M' 車: 運転用配電盤内または運転用配電盤付近の配電盤を確認
すること
表記名は 右・左 又は①・②又は←→ と各車バラバラの場合あり



開扉しない

指令に連絡
(時刻 :)

車掌と打合せ
1 車締切扱い

② 当該車両配電盤

戸じめ (運転士側) NFB	「切」	■
戸じめ (助手側) NFB	「切」	■
戸じめ半自動 (運転士側) NFB	「切」	■
戸じめ半自動 (助手側) NFB	「切」	■

※1

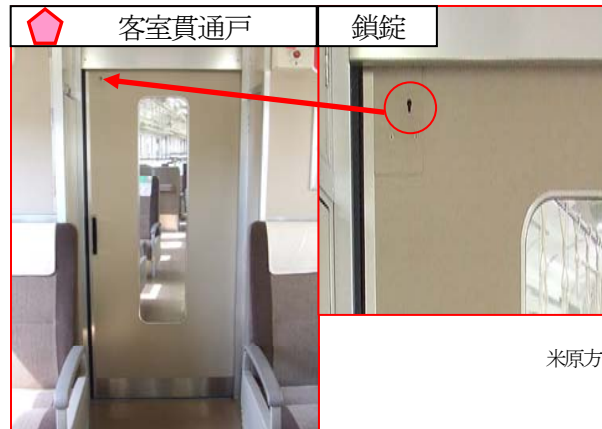
★

戸ジメ半自動 運 又は 右 NFB	「切」	■
戸ジメ半自動 助 又は 左 NFB	「切」	■

※2

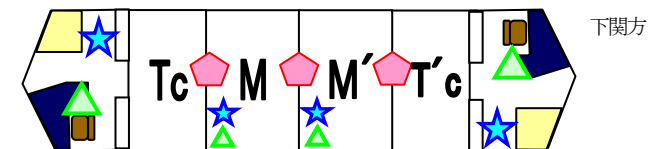
客室貫通戸鎖錠

ドアに使用停止ステッカー貼付け



指令に連絡
(時刻 :)

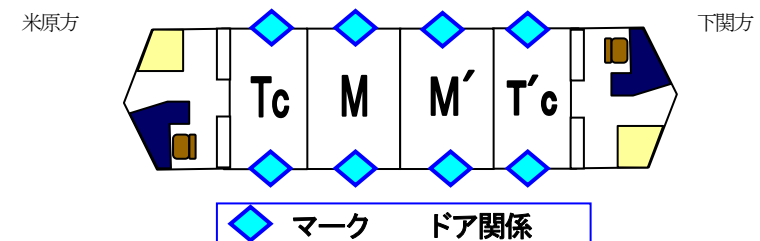
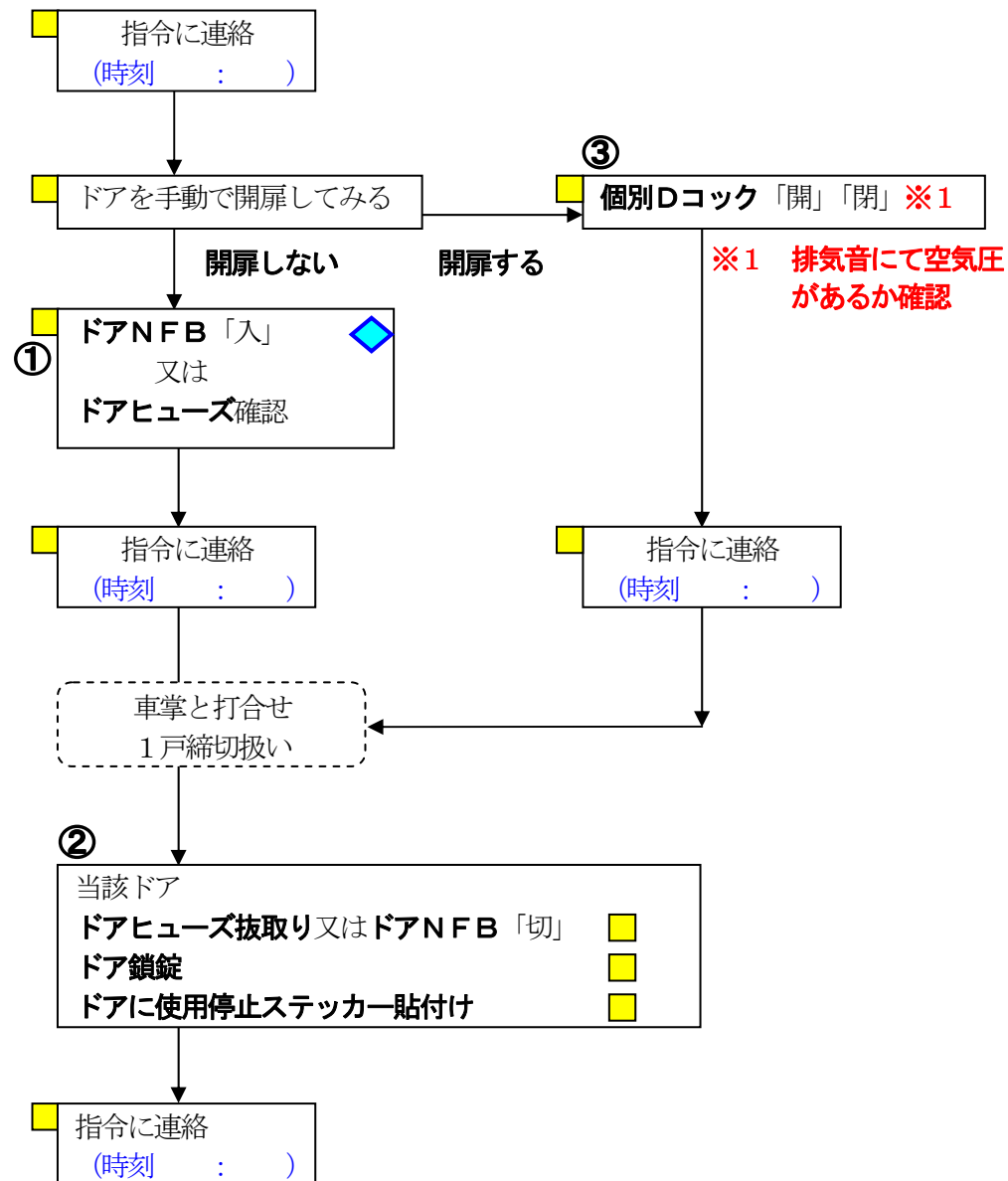
米原方



下関方

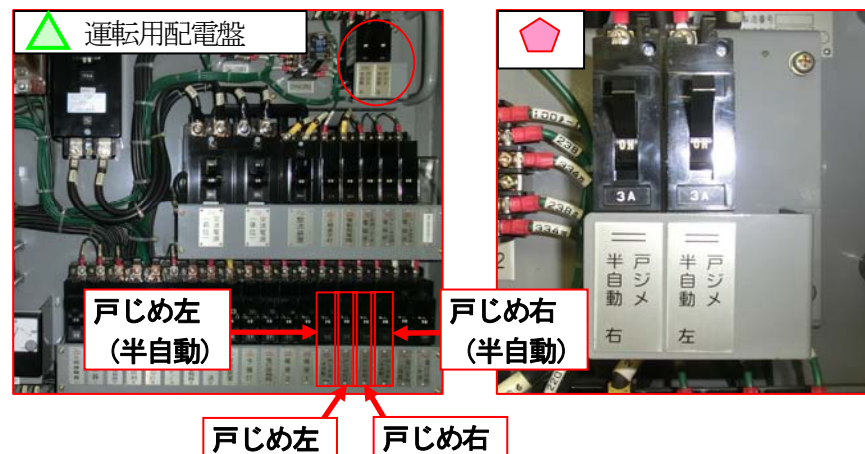
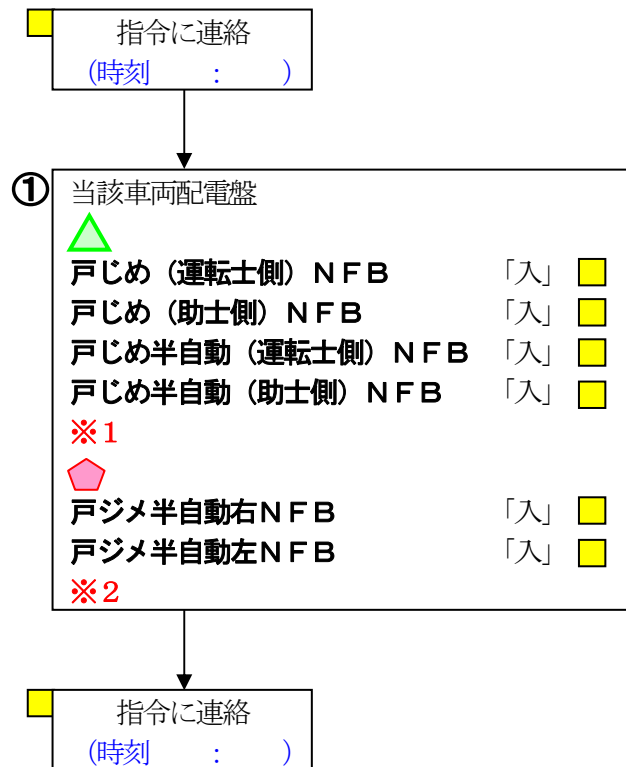
- △ マーク 戸じめ (運転士側) ・ (助手側) NFB
戸じめ半自動 (運転士側) ・ (助手側) NFB
- ★ マーク 戸ジメ半自動 運 又は 右 NFB
戸ジメ半自動 助 又は 左 NFB
- ◻ マーク 客室貫通戸

1 戸ドアが開扉しない（発生時刻 : ）



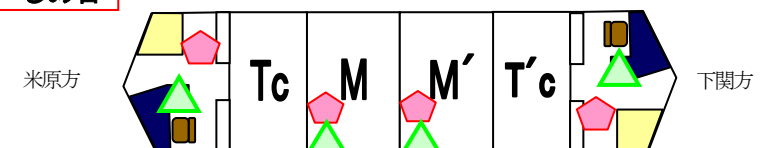
ドア関係

ドア半自動ボタンを押すも、ドアが開扉しない（発生時刻： ）



※1 M・M' 車の銘板表記は
戸じめ 右・左又は①・②又は←→、
戸じめ 右・左又は①・②又は←→（半自動）となっている。
また、NFBが運転用配電盤内に無い場合は付近の配電盤を開けてみる

※2
戸ジメ半自動 運 NFB・戸ジメ半自動 助 NFBの設置箇所
Tc・T'c車：運転室助手側
M・M' 車：運転用配電盤内または運転用配電盤付近の配電盤を確認すること
表記名は 右・左 又は①・②又は←→ と各車バラバラの場合あり

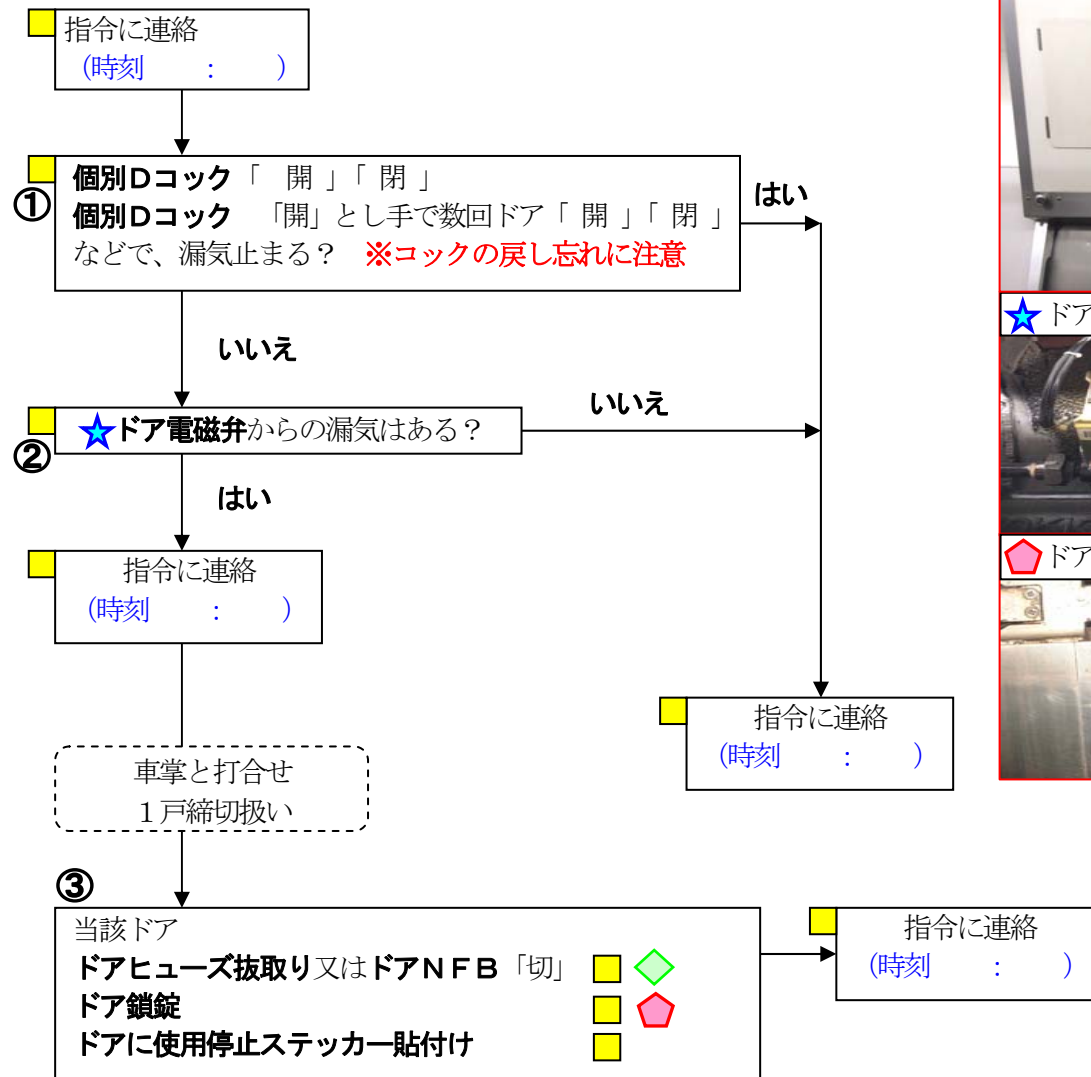


- △ マーク 戸じめ（運転士側）・（助手側）NFB
戸じめ半自動（運転士側）・（助手側）NFB
- ◇ マーク 戸ジメ半自動右NFB
戸ジメ半自動左NFB

ドアからエア漏れの音がある（発生時刻： ）

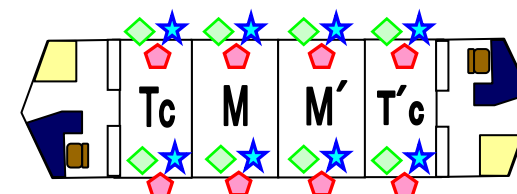
処置の前に、

エア漏れが軽微な場合指令と打合せの上、ドア関係を除き、処置を行わないで運転を行う。



米原方

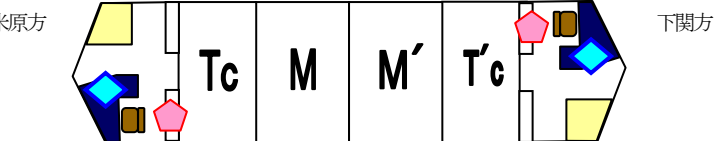
下関方



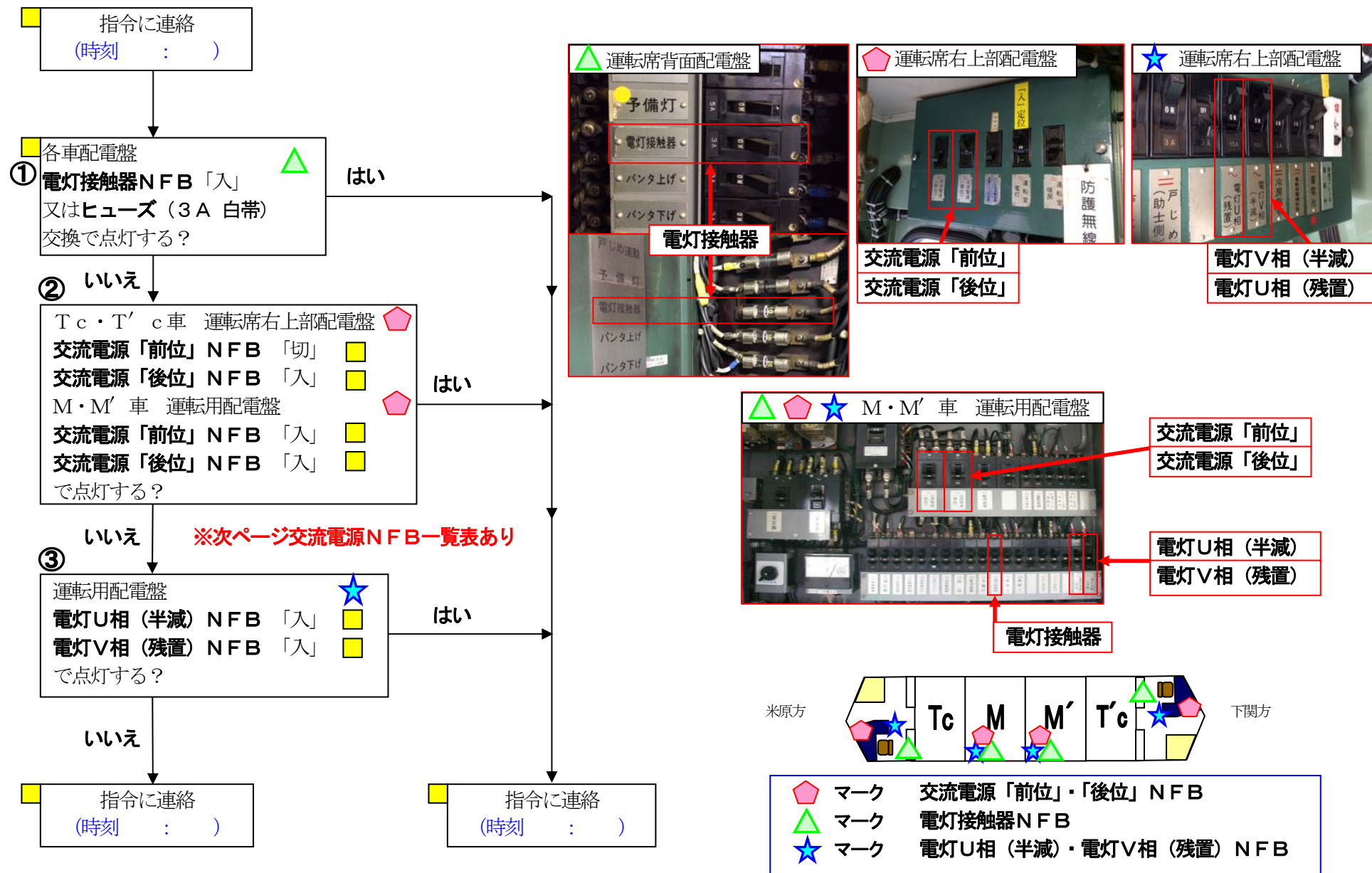
- ◇ マーク ドアヒューズ又はドアNFB
- ★ マーク ドア電磁弁
- ⬠ マーク ドア鎖錠

ドア関係

全車室内灯が消灯（発生時刻： ）



1 車または複数車室内灯が消灯（発生時刻： ）



交流電源「前位」「後位」NFB・室内灯消灯一覧表

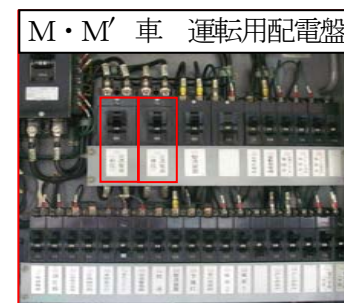


正常	交流電源「前位」切	「前位」入	「前位」入	「前位」切
	交流電源「後位」入	「後位」入	「後位」入	「後位」入

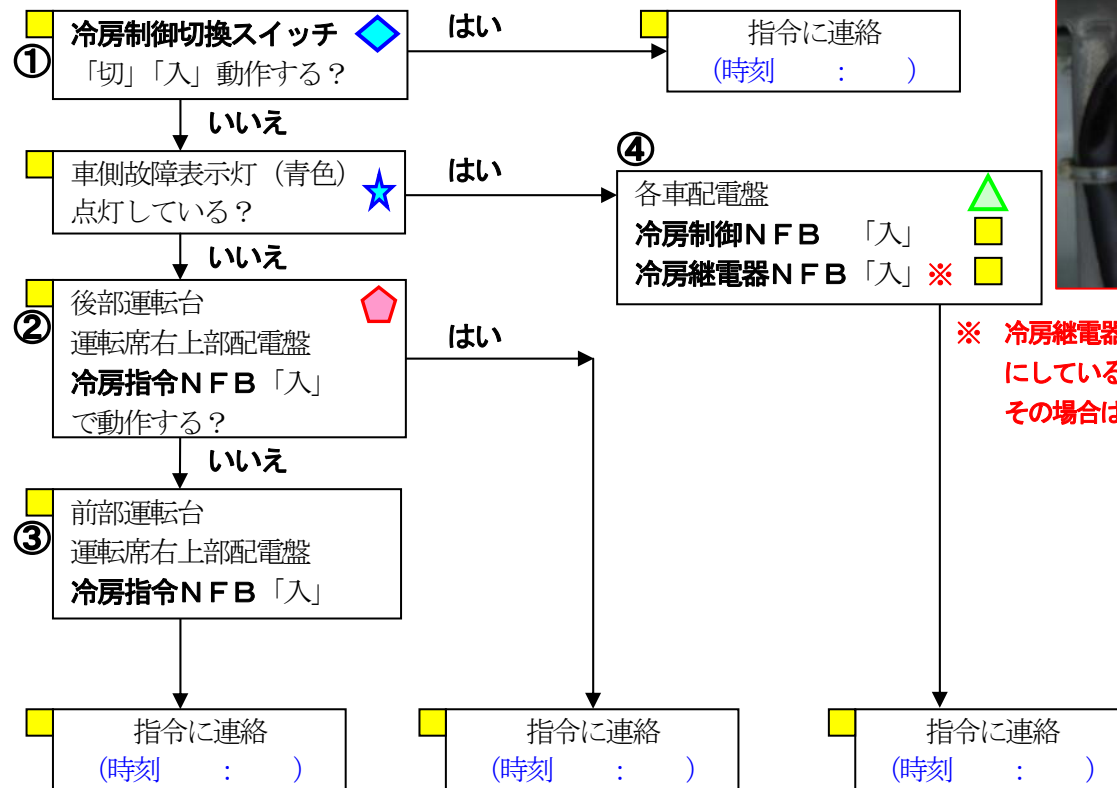
1号車消灯	交流電源「前位」切	「前位」入	「前位」入	「前位」切
	交流電源「後位」入	「後位」入	「後位」切	「後位」切

4号車消灯	交流電源「前位」切	「前位」切	「前位」入	「前位」切
	交流電源「後位」切	「後位」入	「後位」入	「後位」入

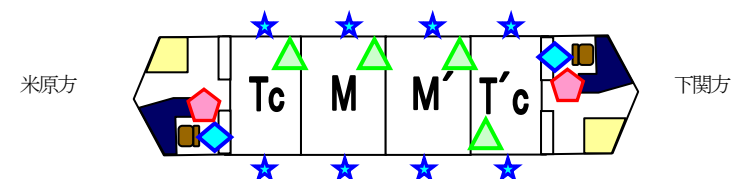
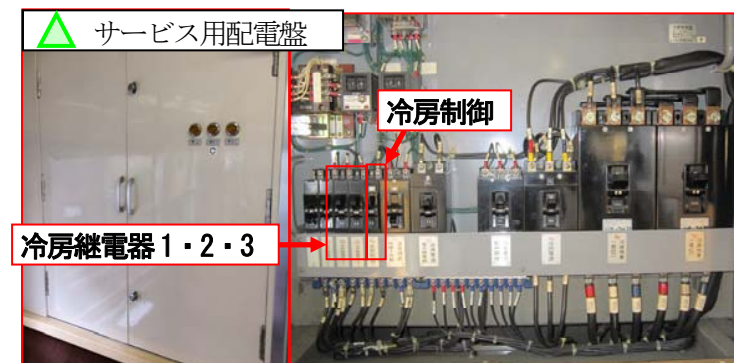
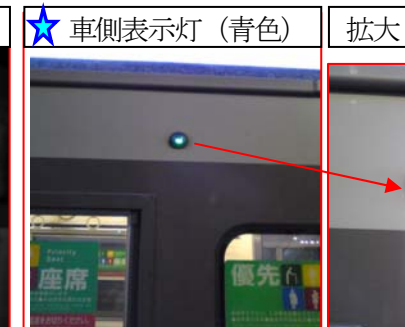
3・4号車消灯	交流電源「前位」切	「前位」入	「前位」切	「前位」切
	交流電源「後位」入	「後位」切	「後位」入	「後位」入



冷房故障（発生時刻： ）



※ 冷房継電器NFBは半減処置の為「切」にしていることがある
その場合は「入」にしないこと



- ◆ マーク 冷房制御切換スイッチ
- ▲ マーク 冷房制御NFB・冷房継電器NFB
- マーク 冷房指令NFB
- ★ マーク 車側冷房故障表示灯

前照灯が点灯しない（発生時刻： ）



運転室電灯NFBがトリップすると

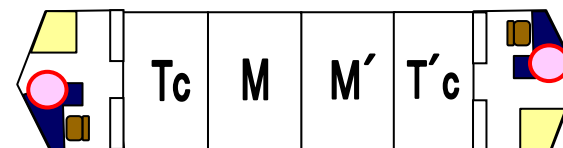
- ・ 前照灯が点灯しない
- ・ 乗務員室灯が点灯しない
- ・ EL計器灯と時刻表灯が点灯しない。
（※前照灯と連動しているため）
- ・ 列車種別表示灯（前面行先幕部分）が点灯しない・行先幕が回せない。



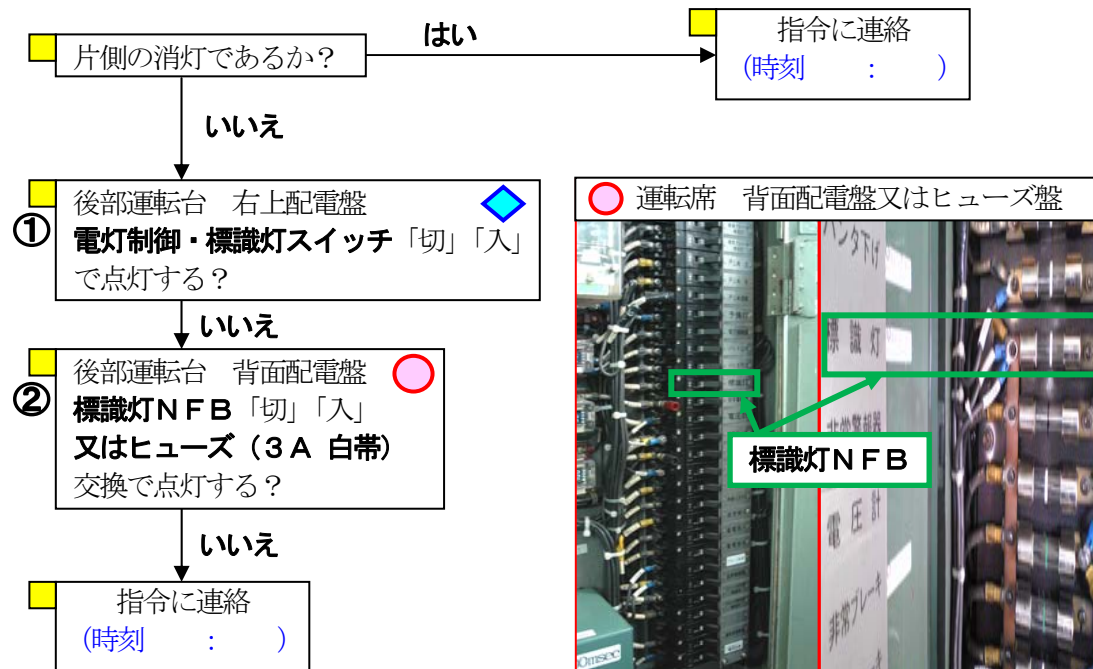
米原方

下関方

マーク 運転室電灯NFB

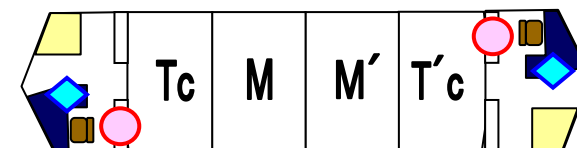


標識灯が点灯しない（発生時刻： ）

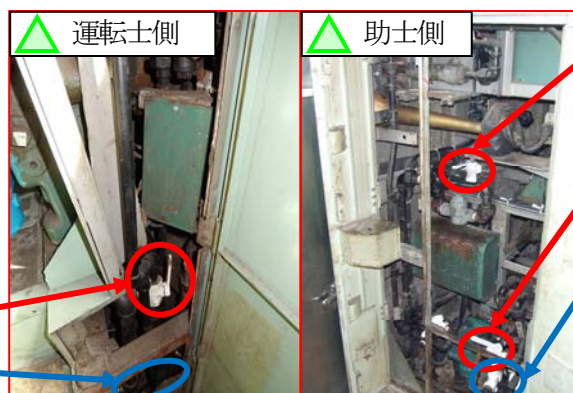
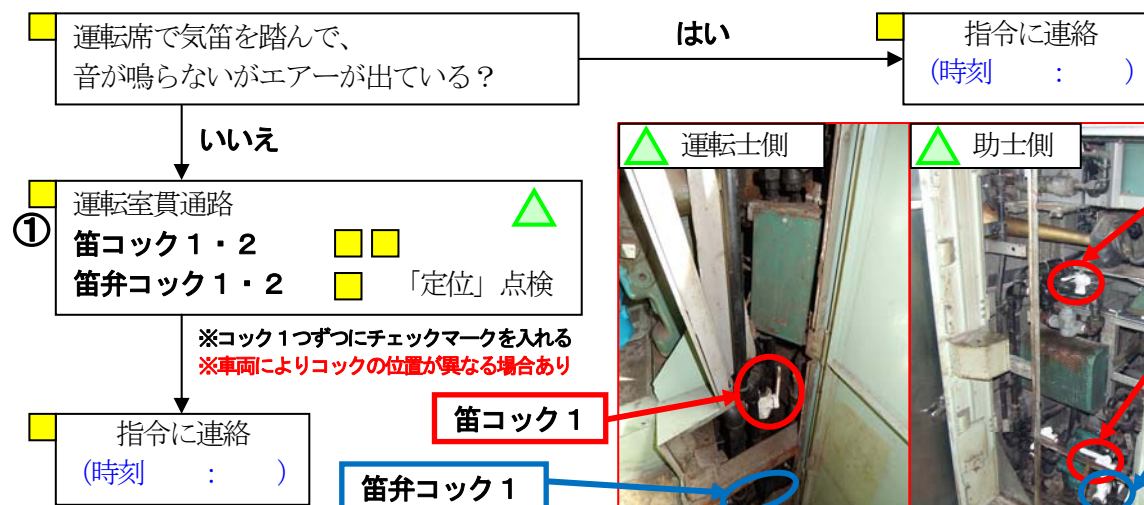


米原方

下関方



気笛が吹鳴しない（発生時刻： ）



(参考)

AW2コック（高音）

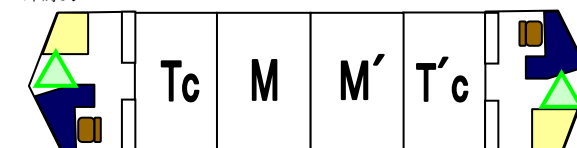
笛コック2

笛弁コック2

△ マーク 笛弁コック、笛コック

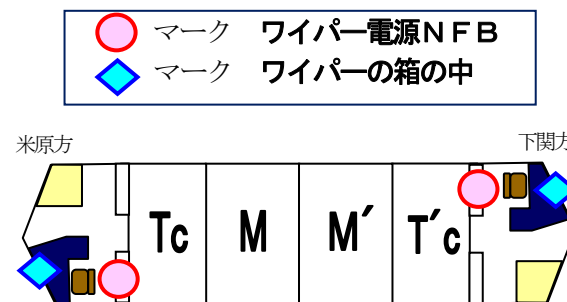
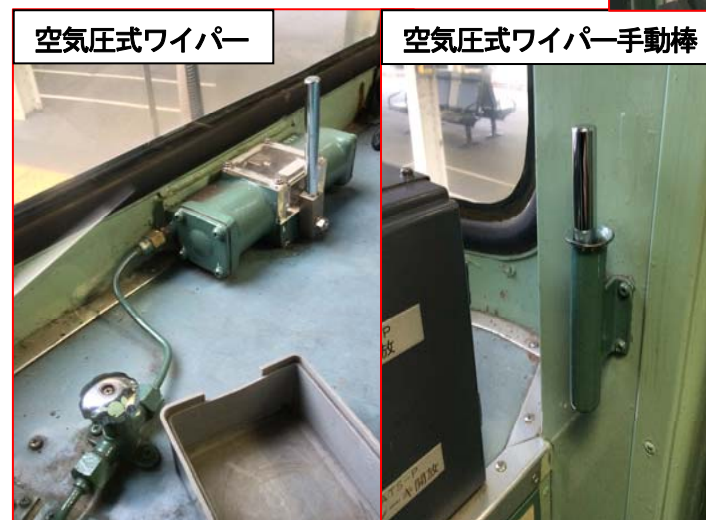
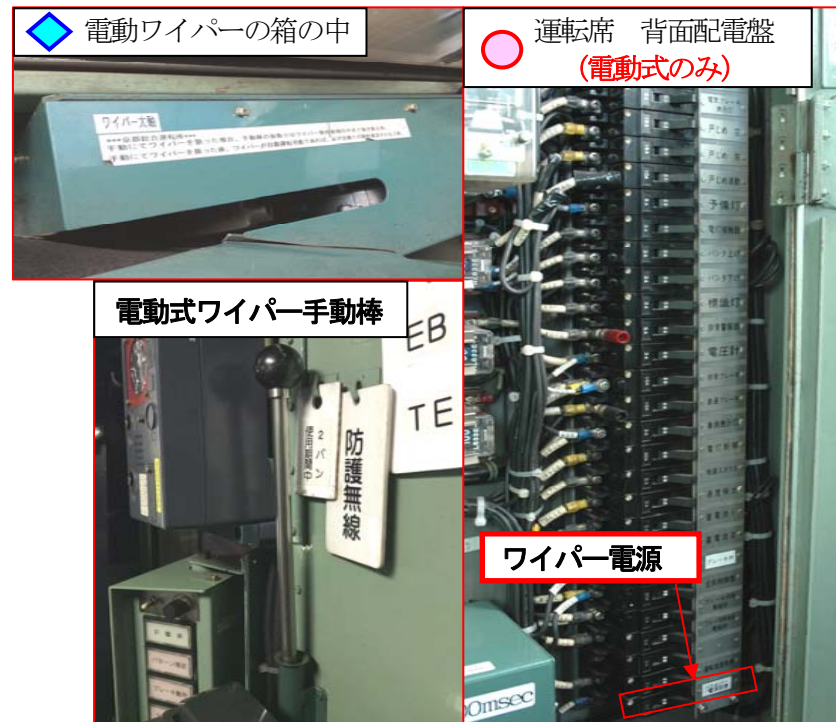
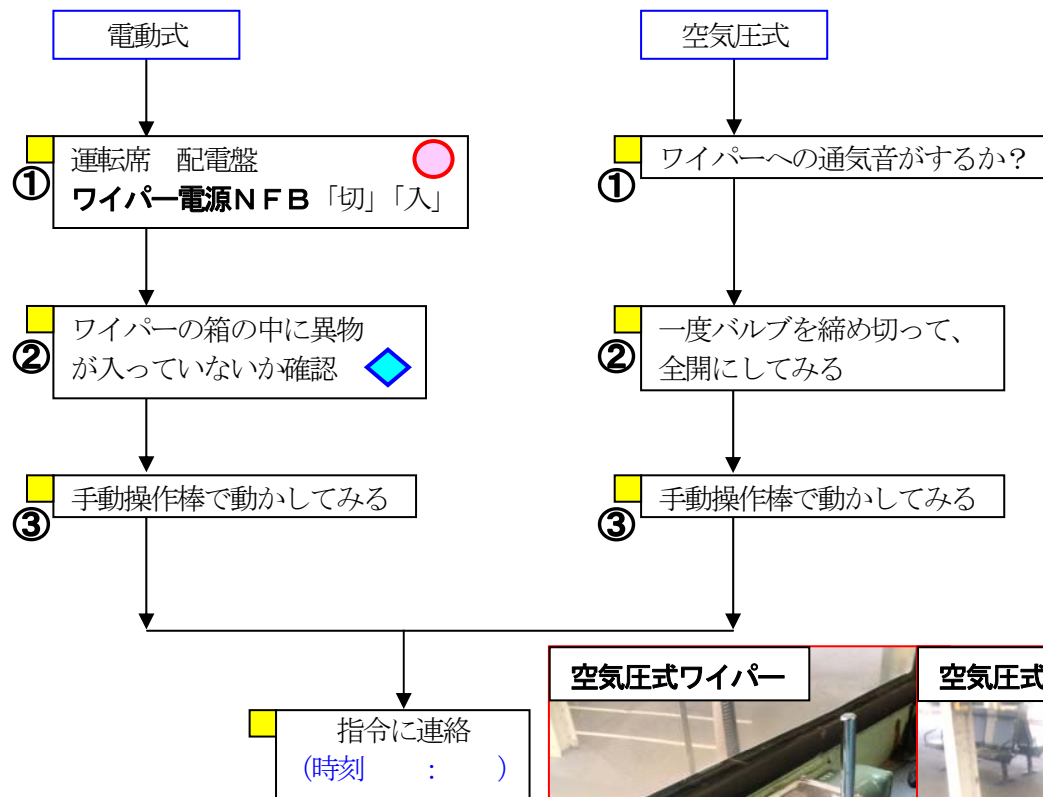
米原方

下関方



その他

ワイパーが動かない (発生時刻 :)



無線機・防護無線機の電源が入らない（発生時刻： ）

車両の蓄電池投入するも
防護無線機
列車無線機
乗務員無線機 充電ランプが点灯しない

防護無線機の故障表示灯点灯・警報音鳴動
※走行中であれば直ちに非常ブレーキ使用

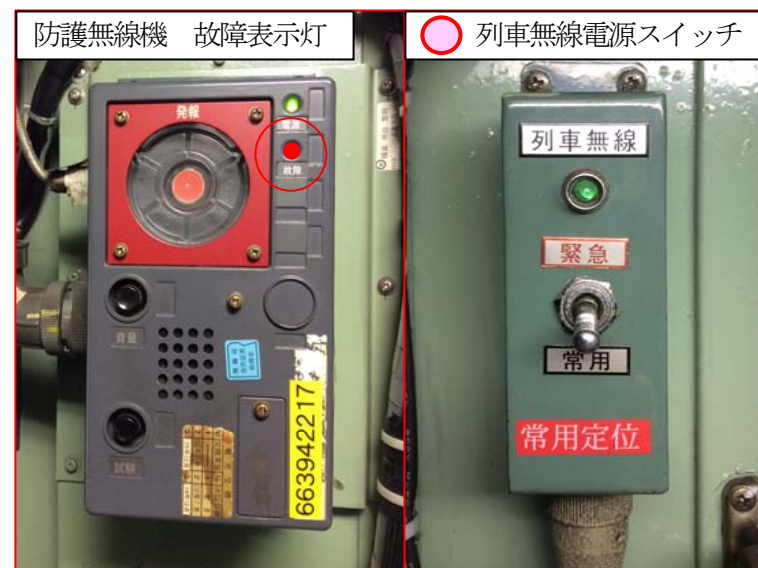
① 列車無線NFB「切」5秒待つて「入」
列車無線電源スイッチが「緊急」位置になっていないか点検
※緊急位置だとリセットできない
※緊急位置のままで、緑色灯が点灯しないと全放電している
※「常用」位置にすれば、車両から給電する

指令に連絡
(時刻：)

※デジタル無線対応機の場合は
列車無線（デジタル）NFB
防護無線NFB
に分離されている。
その場合は各々のNFBを「切」「入」とする事。
(防護無線NFBの場合は「切」の後「入」とするまで5秒待つ事)



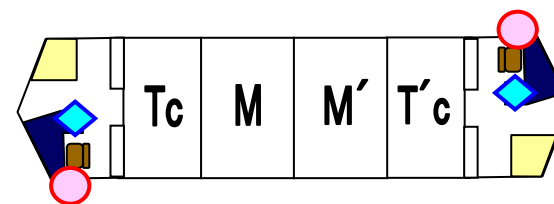
※一部乗務員無線表記の銘板あり
※デジタル無線対応機取り付け車は防護無線表記となっている



マーク 列車無線NFB
マーク 列車無線電源スイッチ

米原方

下関方



※印の列車無線電源スイッチは車両によって取付け位置が変わる

その他

ブザーが鳴らない (発生時刻 :)

① 他のブザーを押してみる (3箇所)

② 運転席 背面配電盤
非常警報器NFB「切」「入」
又はヒューズ (5 A 黒帯)
交換

③ 運転席 右上配電盤
ブザーNFB「切」「入」

④ ブザー本体を軽く叩いてみる

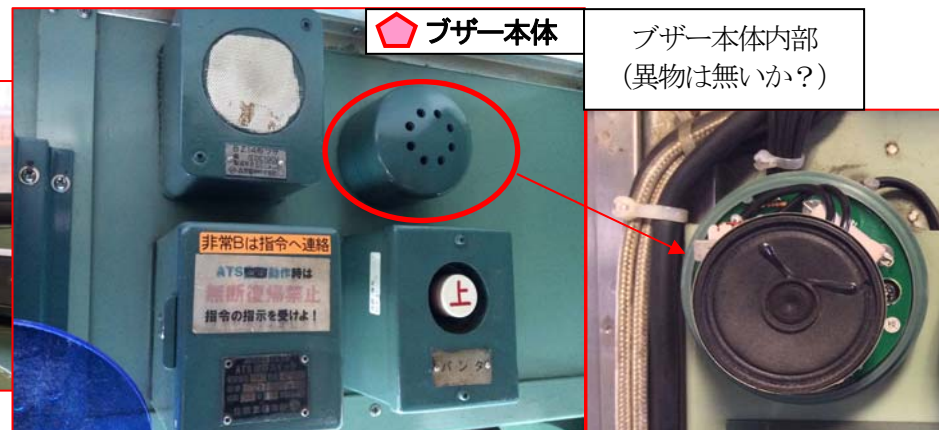
指令に連絡
(時刻 :)

◆ ブザー (3箇所)

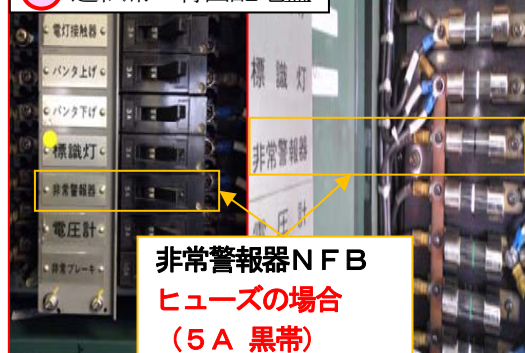


◇ ブザー本体

ブザー本体内部
(異物は無いかな?)



○ 運転席 背面配電盤



非常警報器NFB
ヒューズの場合
(5 A 黒帯)

△ 運転席 右上配電盤



ブザー

↑※車種によっては無いものもある

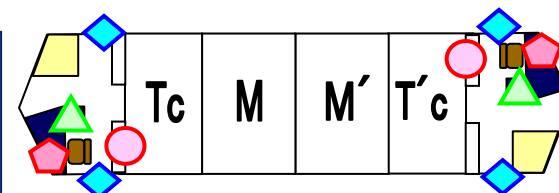


※このブザー (BZ14型ブザー) は連絡ブザー・非常ブザー回路の分離工事完了後に非常ブザー用として使用される。

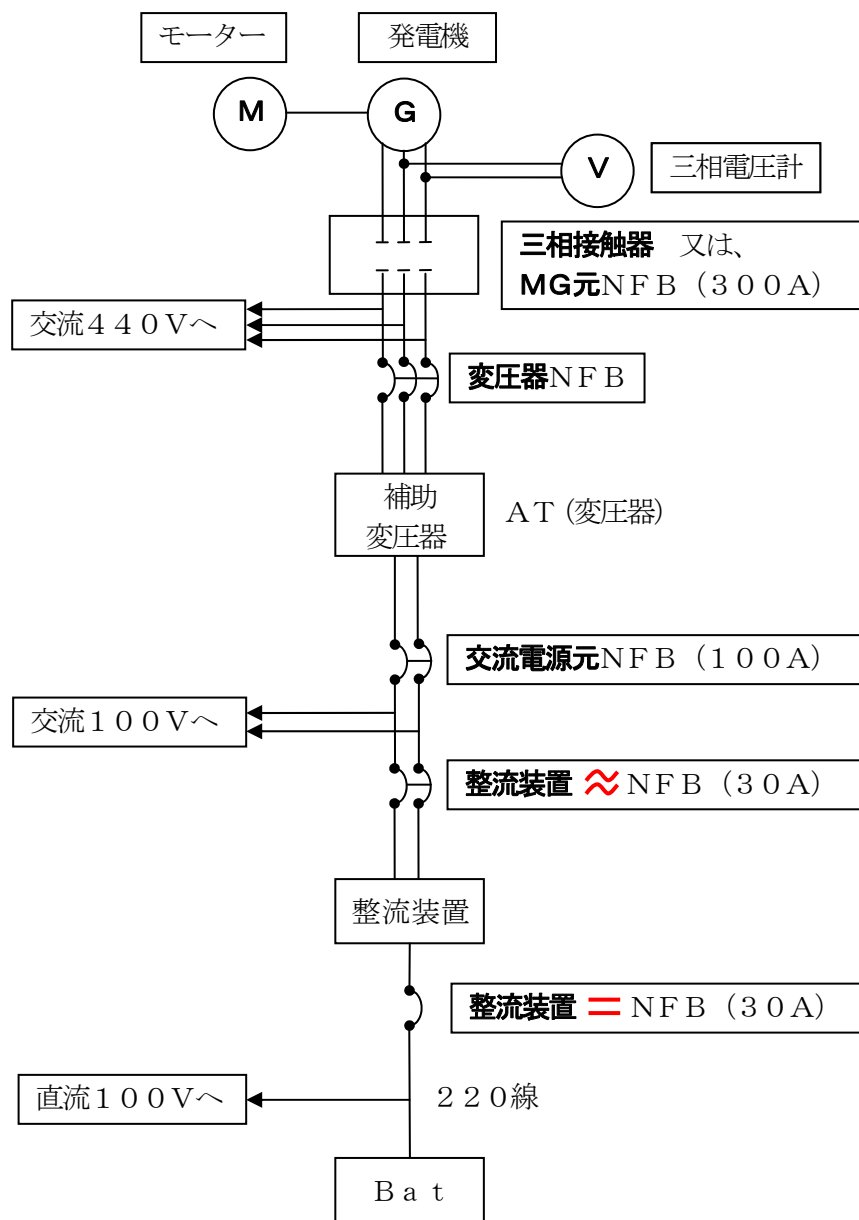
- ◆ マーク ブザー (3箇所)
- マーク 非常警報器NFB
- △ マーク ブザーNFB
- ◇ マーク ブザー本体

米原方

下関方



三相回路関係図



直流1500V 使用機器

- ・客室暖房（体質改善車除く）

交流440V 使用機器

- ・冷房・体質改善車の客室暖房

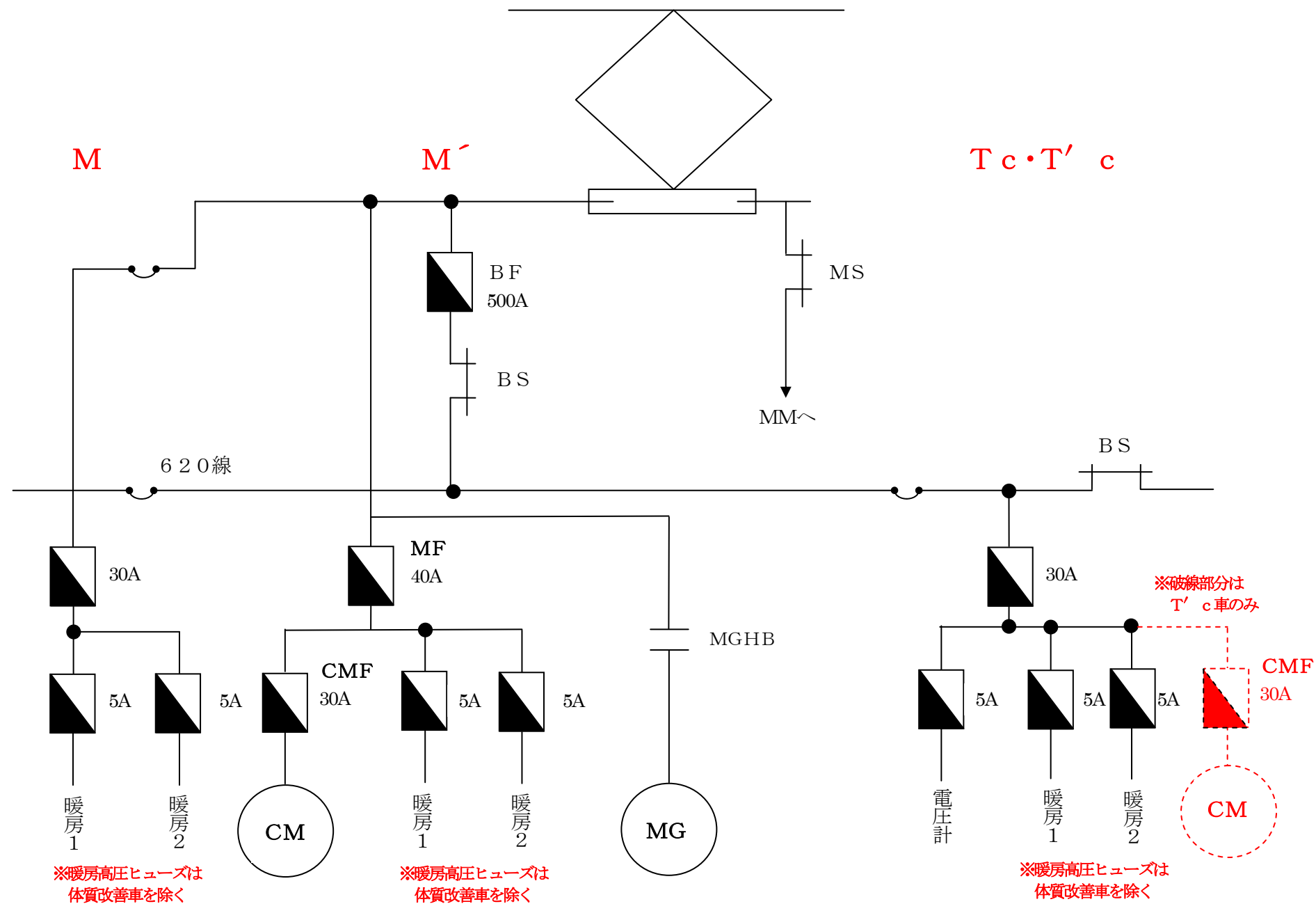
交流100V 使用機器

- ・主抵抗器送風機
- ・室内灯・扇風機・電気ジャケット・行先表示器
- ・時刻表灯・乗務員室暖房・前照灯（運転士側）
- ・EL計器灯

直流100V 使用機器

- ・制御回路・戸じめ回路・表示灯回路・蓄電池
- ・標識灯・低圧計・放送装置・予備灯・前照灯（助士側）

高圧回路関係図



運転席 配電盤① ※車両・番台によって配置は若干変わる



電動発電機 リセット	点滅 電灯制御・標識灯	熱線入ガラス	戸じり連動 非連	限流値 ↓増	電気ブレーキ	ATS・EB元	ATS未投入	防止開放	※調圧器	※圧縮機同期	側引戸発熱体	運転室予備灯	時刻表灯	E.L.計器灯	※列車無線	列車種別表示灯	ブザ	電気シャケット	放送	暖房元制御2	暖房元制御1	暖房一	暖房一	戸じり半自動 (運転士側)	戸じり半自動 (運転士側)	戸じり半自動 (助士側)	戸じり半自動 (助士側)	電灯U相 (半減)	電灯V相 (半減)	冷房指令	電動発電機制御	蓄電池	耐雪ブレーキ
---------------	----------------	--------	-------------	-----------	--------	---------	--------	------	------	--------	--------	--------	------	---------	-------	---------	----	---------	----	--------	--------	-----	-----	------------------	------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	------	---------	-----	--------

※T' c車のみ

※防護無線・乗務員無線と表記
している車両もあり

※戸じり半自動NFBについては助士側にある車両もある。

右上部配電盤②



ブザ	ブザ切換スイッチ (蓋内部にあり) 非分離↑↓分離	運転室暖房	運転室電灯	戸ジメ半自動短絡 自動↑↓半自動 (後位)	交流電源 (交流)	交流電源 (前位)
----	---------------------------------	-------	-------	-----------------------------	--------------	--------------

※一部車両のみ

左上部



電連He	自動解結
------	------

前面(※一部背面)配電盤



EB装置	ATS	「列車無線」 (デジタル)	TE装置	映像音声記録
------	-----	------------------	------	--------

誤操作防止装置

背面



温風	ヒーター	蓄電池	保温
----	------	-----	----

※一部車両のみ

助士側



戸ジメ 半自動	戸ジメ 半自動	戸ジメ 運	半自動 助
------------	------------	----------	----------

※一部 運・助が1・2表記
のものもある

その他

運転席 配電盤② ※車両・番台によって配置は若干変わる

背面配電盤



力行継電器	
直通ブレーキ表示灯	
電気ブレーキ表示灯	
戸じめ 左	
戸じめ 右	
戸じめ連動	
予備灯	
電灯接触器	
パンタ上げ	
パンタ下げ	
標識灯	蓄電池 1
非常警報器	蓄電池 2
電圧計	ワイパー電源装置
非常ブレーキ	主幹制御器
直通ブレーキ	ブレーキ作用電磁弁
車側・便所表示灯	ブレーキゆるめ電磁弁
電灯制御	水揚電磁弁
熱線入ガラス	運転室扇風機
速度検出	ブレーキ弁

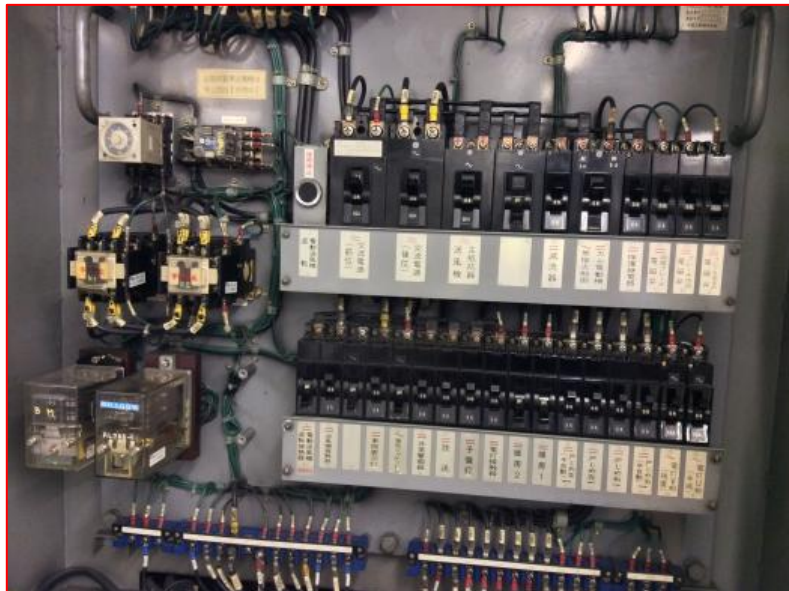
背面配電盤(ヒューズ)



力行継電器	使用停止
直通ブレーキ表示灯	3 A 白
電気ブレーキ表示灯	3 A 白
戸じめ 左	15 A 黄
戸じめ 右	15 A 黄
戸じめ連動	5 A 黒
予備灯	5 A 黒
電灯接触器	3 A 白
パンタ上げ	3 A 白
パンタ下げ	3 A 白
標識灯	3 A 白
非常警報器	5 A 黒
電圧計	3 A 白
非常ブレーキ	10 A 緑
直通ブレーキ	10 A 緑
車側・便所表示灯	3 A 白
電灯制御	20 A 青
熱線入ガラス	5 A 黒
速度検出	3 A 白

蓄電池 1	3 A 白
蓄電池 2	3 A 白
戸じめ 切換スイッチ用	3 A 白
主幹制御器	20 A 青
ブレーキ弁	10 A 緑

M車 配電盤 ※車両・番台によって配置は若干変わる



運転用配電盤

電動発電機 逆転 (使用停止)	交流電源 (前位)	交流電源 (後位)	主抵抗器 送風機	減流器	無接点制御 カム電動機	保護継電器	非常ブレーキ 電磁弁	電磁弁 ブレーキ作用	ブレーキゆるめ 電磁弁
-----------------------	--------------	--------------	-------------	-----	----------------	-------	---------------	---------------	----------------

※770番台のみ設置

送風機接点器 電動送風機 逆転接点器	送風機接点器	車側表示灯	電気ジャケント	非常警報器	放送	予備灯	電灯接点器	暖房2	暖房1	戸じめ左 (半自動)	戸じめ左	戸じめ右	戸じめ右 (半自動)	電灯V相 (残置)	電灯U相 (半減)
--------------------------	--------	-------	---------	-------	----	-----	-------	-----	-----	---------------	------	------	---------------	--------------	--------------

※戸じめ・半自動関係のNFBは取り付け位置がバラバラなので、運転用配電盤内に無い場合は付近の配電盤も開けてみることを。

例…

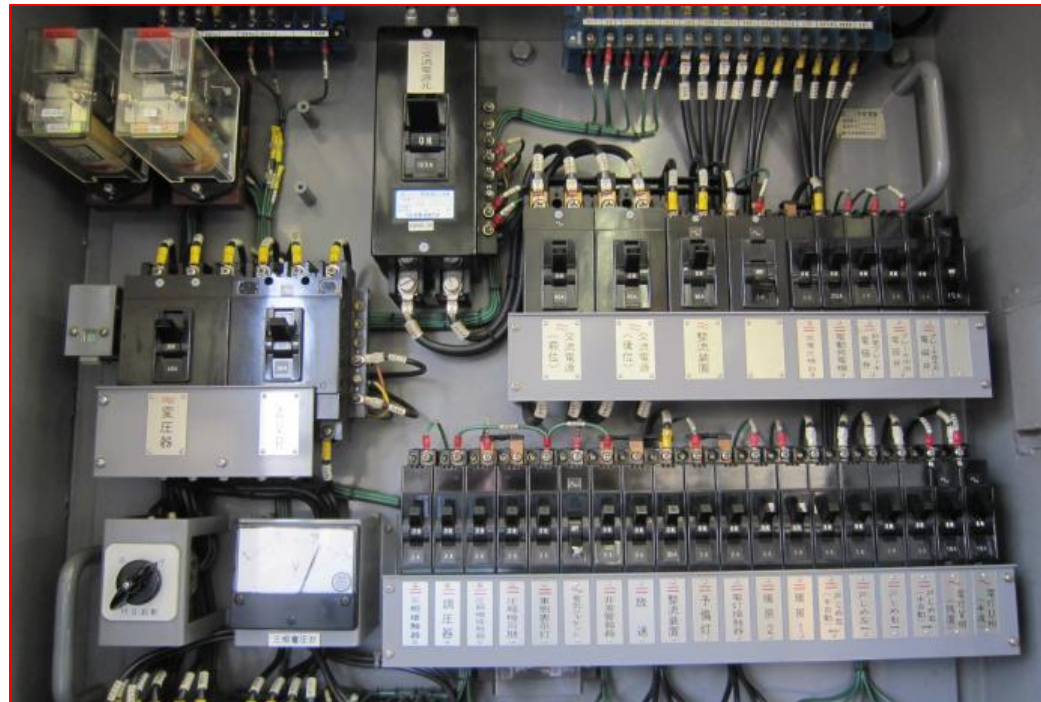


サービス用配電盤 (※全車同じ)



冷房継電器1	冷房継電器2	冷房継電器3	冷房制御	短絡↑自動 温度調節	電圧継電器	冷房電源 制御開放	行先表示	冷房電源	冷房他車 (前位)	冷房他車 (後位)	冷房他車
--------	--------	--------	------	---------------	-------	--------------	------	------	--------------	--------------	------

M'車 配電盤 ※車両・番台によって配置は若干変わる

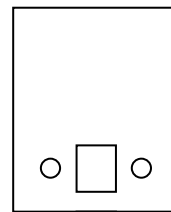


運転用配電盤

三相元NFB



三相接触器リセットボタン



OSRターゲット

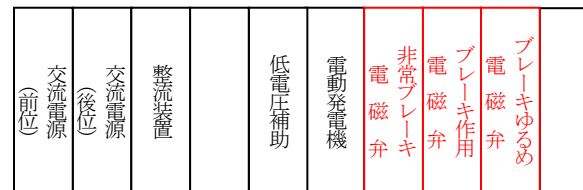


変圧器

AVR



交流電源元



交流電源
(前位)

交流電源
(後位)

整流装置

低電圧補助

電動発電機

非常ブレーキ
電磁弁

非常ブレーキ
電磁弁

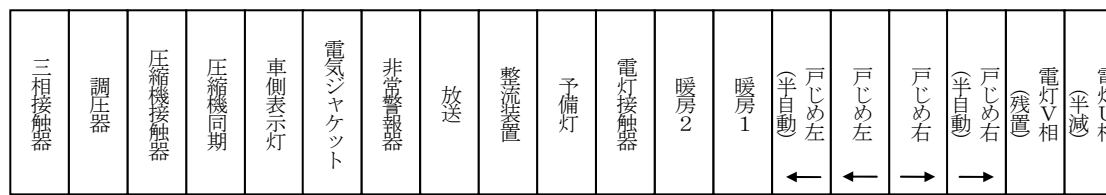
ブレーキゆるめ
電磁弁

ブレーキゆるめ
電磁弁

※7700番台のみ設置



MG起動



三相接触器

調圧器

圧縮機接触器

圧縮機同期

車側表示灯

電気ジャケッ

非常警報器

放送

整流装置

予備灯

電灯接触器

暖房2

暖房1

(半自動)
戸じめ左

戸じめ左

戸じめ右

(半自動)
戸じめ右

電灯V相

(半減)
電灯U相

電灯U相

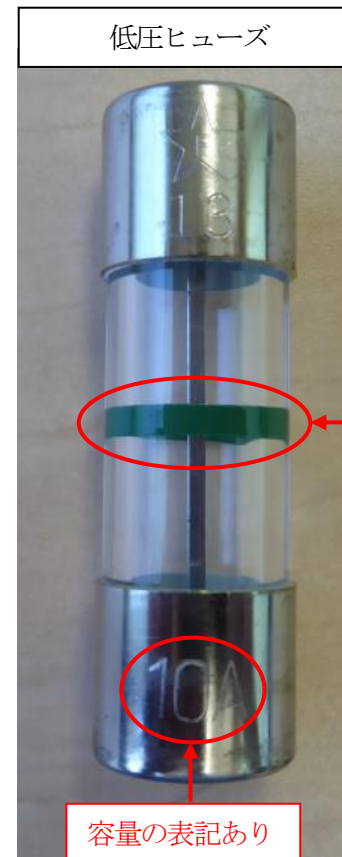


三相元

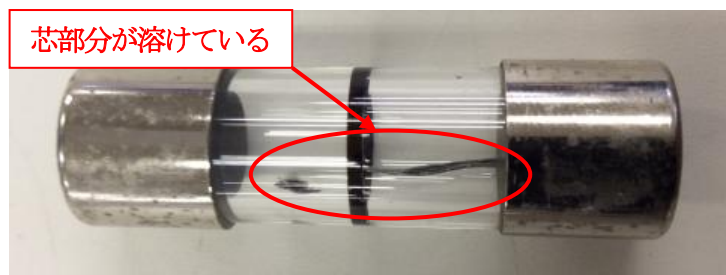
※三相接触器
非取付車のみ
妻部にあり。

※戸じめ・半自動関係のNFBは取り付け位置がバラバラなので、運転用配電盤内に無い場合は付近の配電盤も開けてみる。

その他



低圧ヒューズ溶断例



車側表示灯の判別①

T c 車

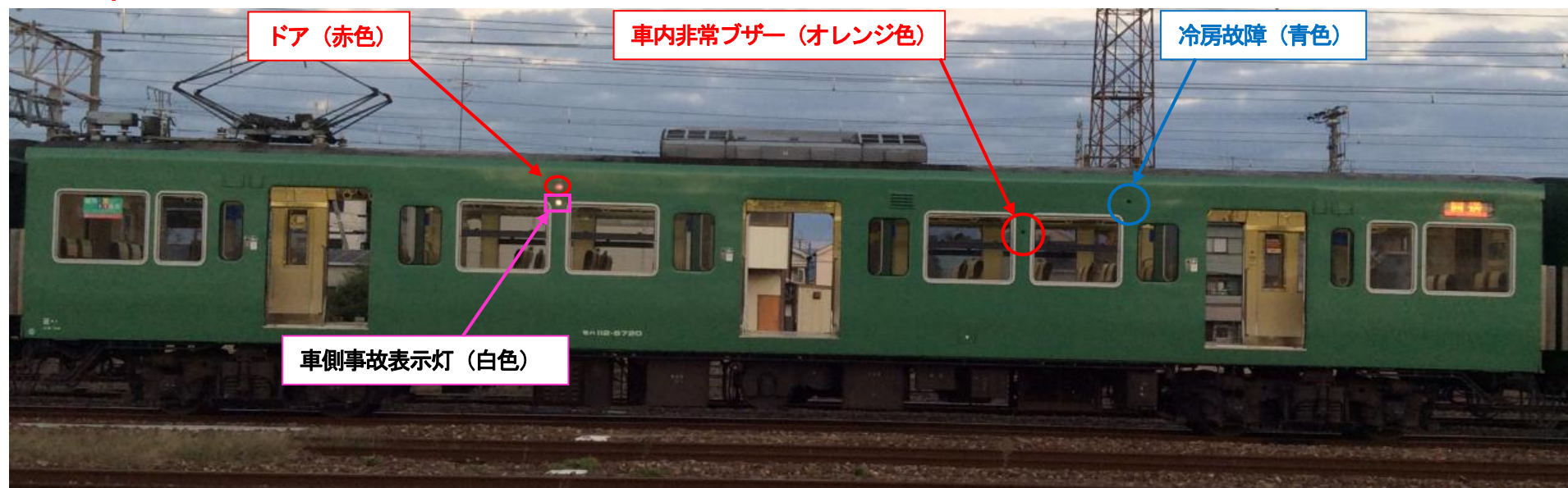


M車



車側表示灯の判別②

M' 車



T' c 車

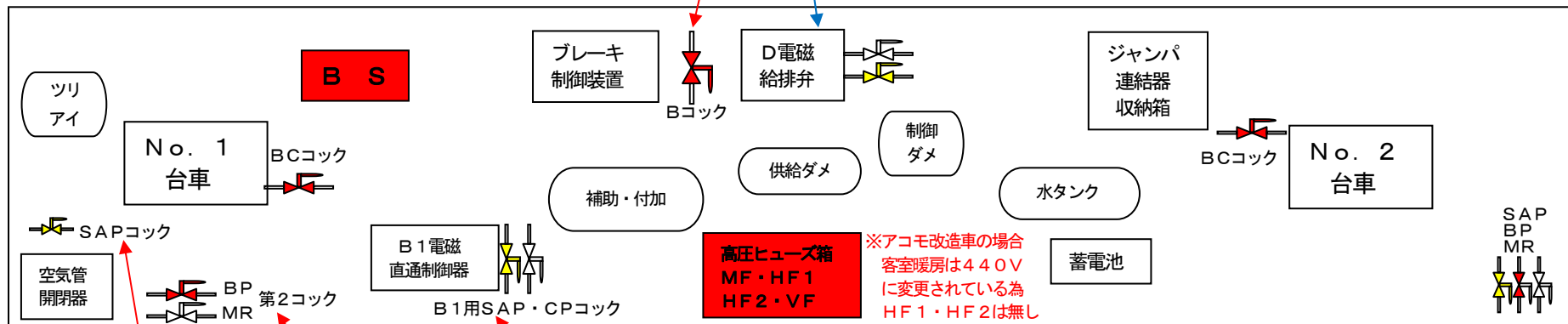


5700代（アコモ改造車含む）床下機器配置簡易図 ※赤塗り機器部分1500V注意

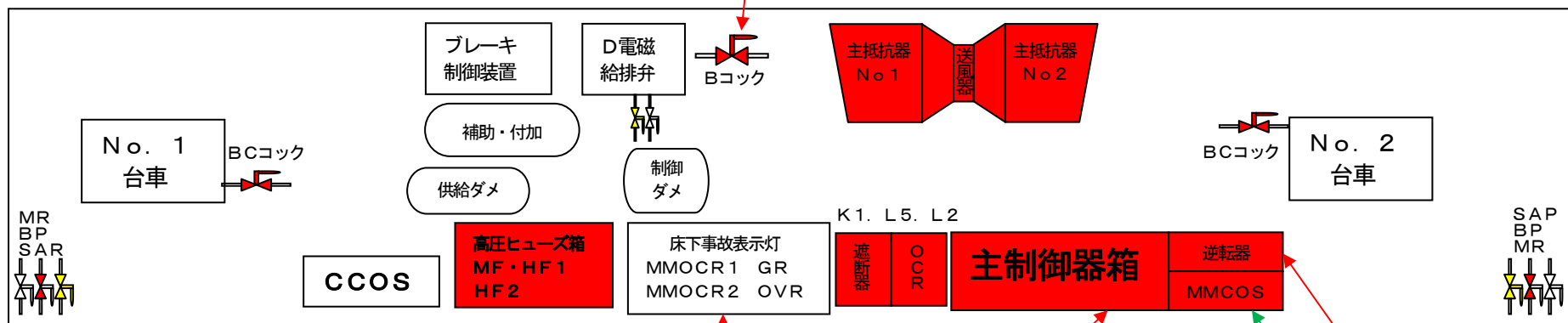
← 米原方

下関方 →

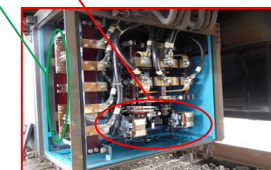
Tc車



M車



※アコモ改造車の場合
客室暖房は440V
に変更されている為
HF1・HF2は無し

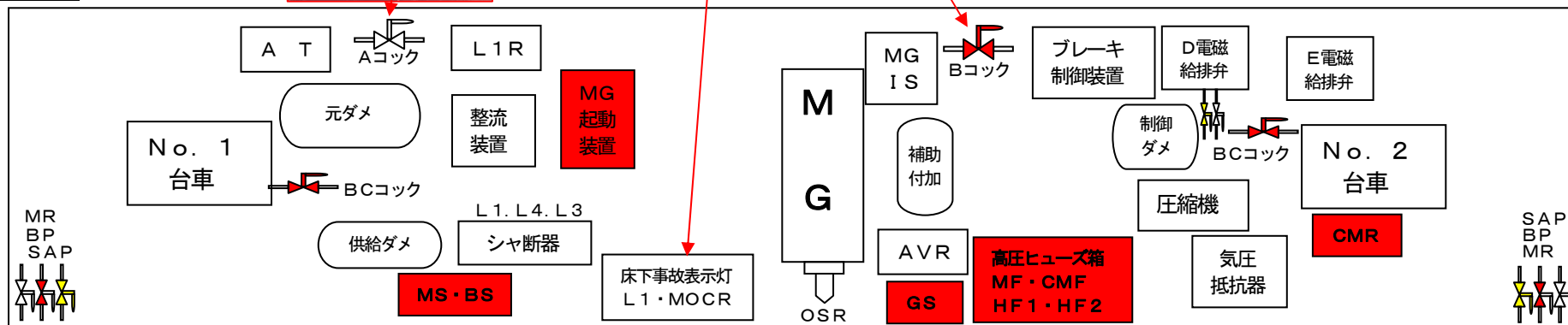


5700代（アコモ改造車含む）床下機器配置簡易図 ※赤塗り機器部分1500V注意

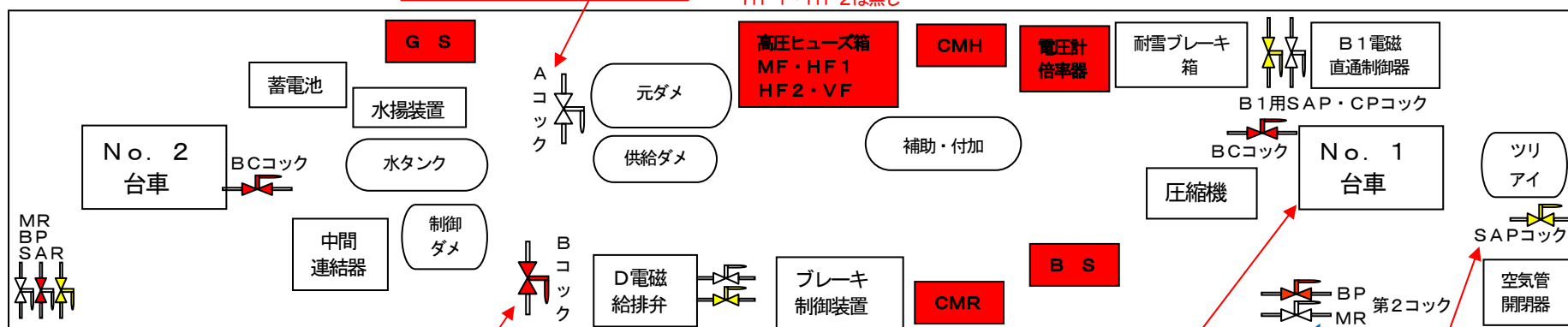
← 米原方

下関方 →

M' 車



T' c車



T' c車、No1台車のBCコックは山側（3管コックのある側）から見える。
※CMと耐雪ブレーキ箱の間にある場合もあり。

その他

7700代（アコモ改造車含む）床下機器配置簡易図 ※赤塗り機器部分1500V注意

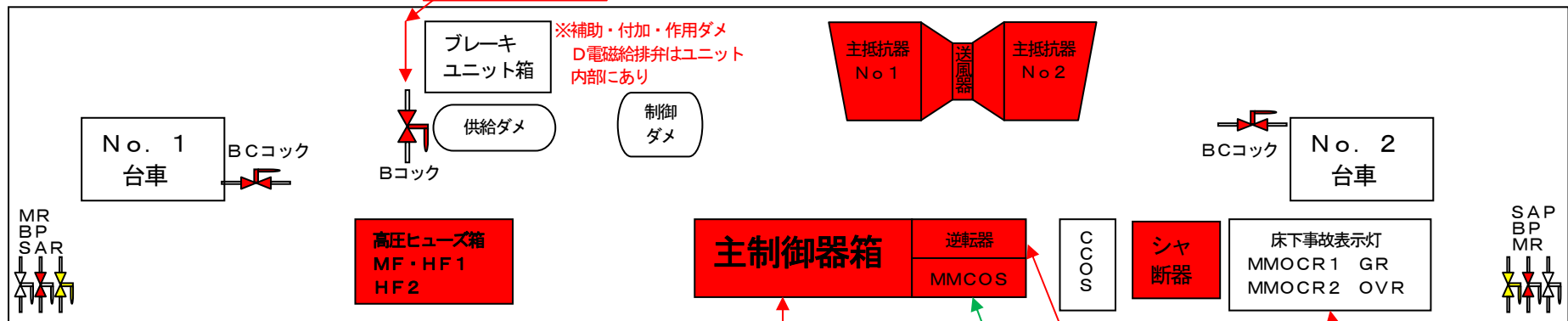
← 米原方

下関方 →

Tc車



M車

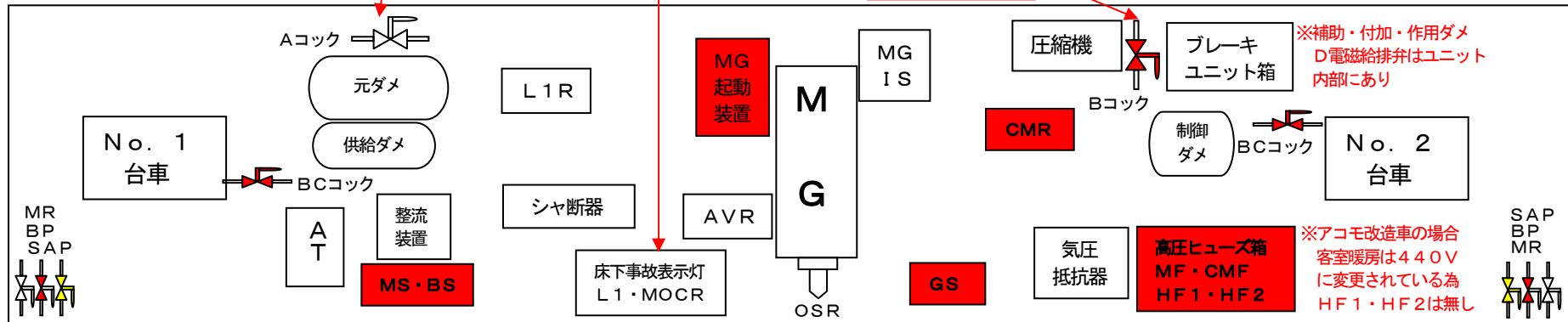


7700代（アコモ改造車含む）床下機器配置簡易図 ※赤塗り機器部分1500V注意

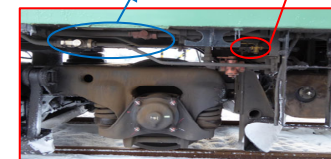
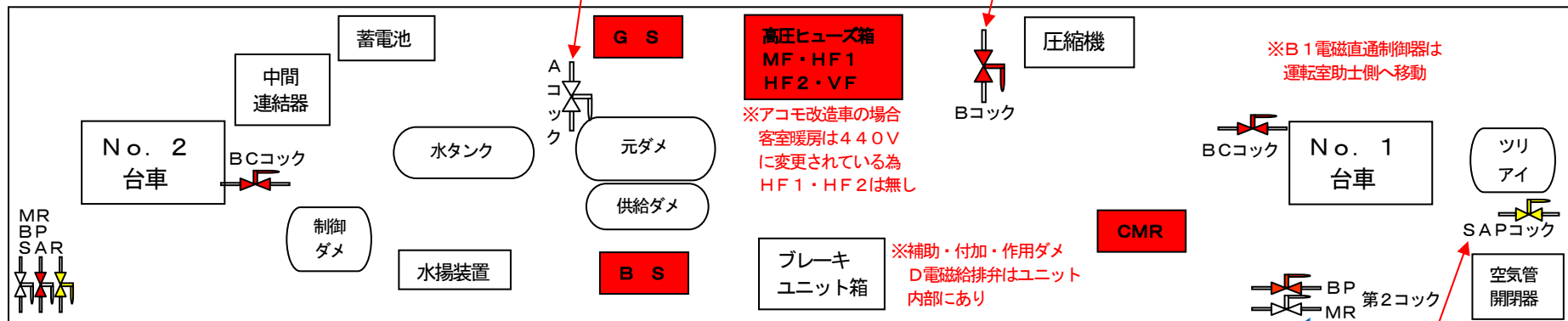
← 米原方

下関方 →

M' 車



T' c車



その他

ブレーキユニット箱内

CP元コック

A制御弁

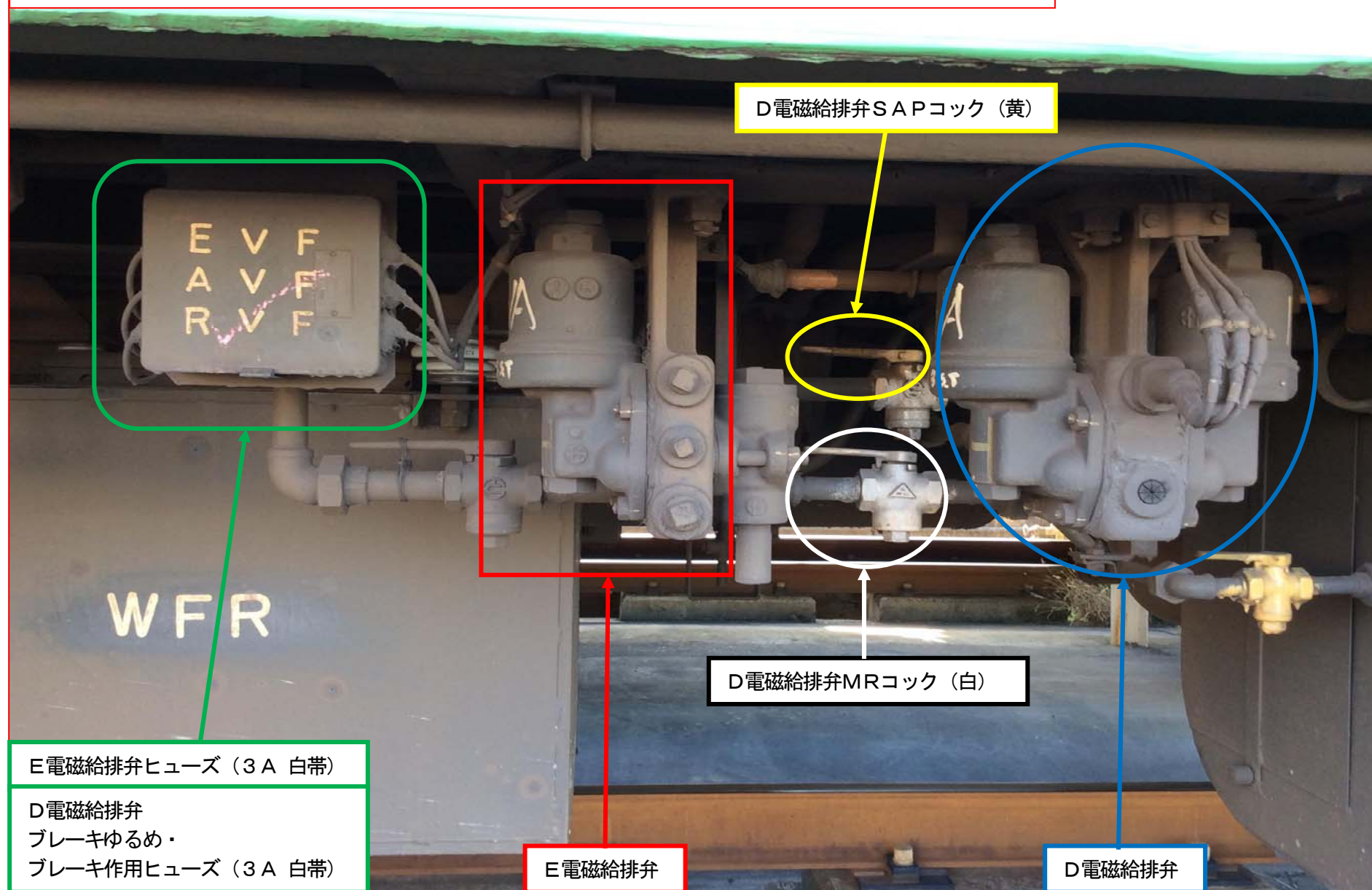
SRコック

B 7 圧力調整弁

D 電磁給排弁本体

D 電磁給排弁 SAPコック (黄) ・ CPコック (白)

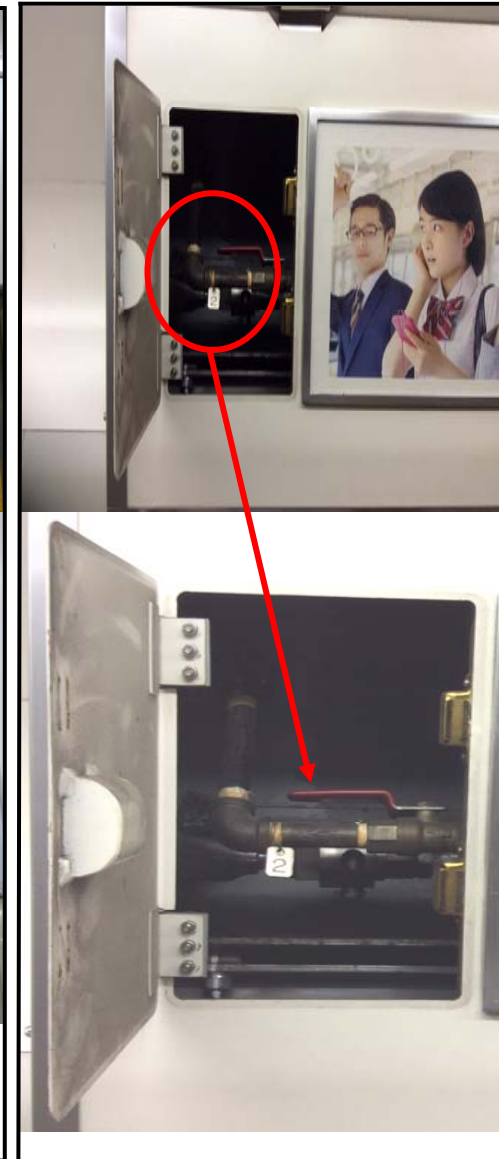
5700代床下 D電磁給排弁・E電給排弁（M・M' 車のみ）・ヒューズ箱



5700代 Tc・T'c車床下 B1電磁直通制御器



個別Dコックの種類 ※改造年度により場所・形状等が若干変わるので注意



機器記号・線番号表（一部のみ）

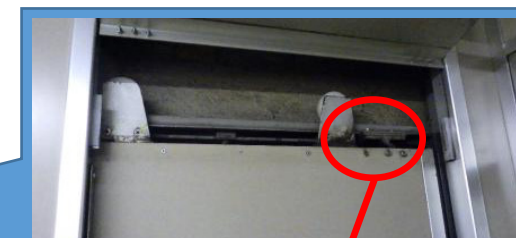
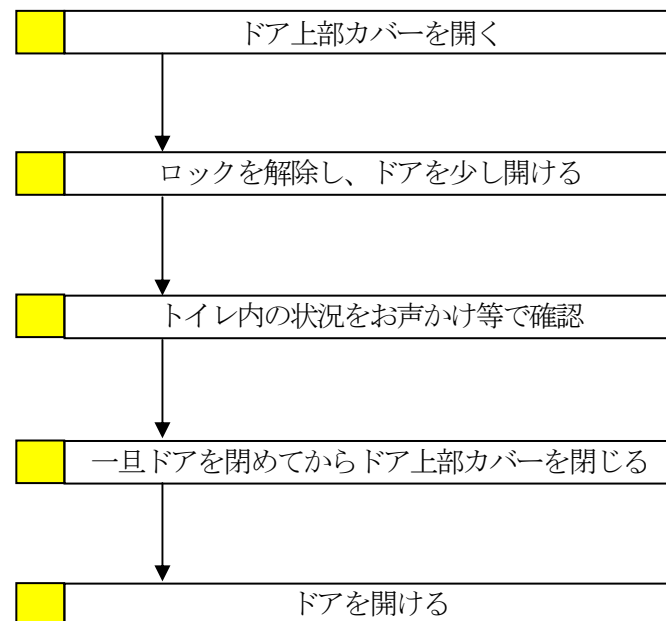
機器記号	機器名称	機器記号	機器名称
APR	気圧スイッチ	K 1	組合せ単位スイッチ
ALp	事故表示灯	K 2～K 1 6	組合せカム接触器
Ba t	蓄電池	LOV	締切電磁弁
BR	ブレーキ継電器	L p N	表示灯回路遮断器 (保護継電器NFB)
BDS (BS)	母線断路器	LVR	低電圧継電器
BV	ブレーキ弁	MC	主幹制御器
CCOS	制御回路開放器	MDS (MS)	主回路断路器
CM (CP)	電動空気圧縮機	MG	電動発電機
CrS	車掌スイッチ	MMCOS	主電動機開放器
CR	電流継電器	MMOCR	主電動機回路過電流継電器
DCgS	戸ジメ切換スイッチ	MOCR	全回路過電流継電器
DCGR (GR)	直流接地継電器	MR e	主抵抗器
DCCT	直流変流器	MR e BM	主抵抗器電動送風機
DIR	戸ジメ連動継電器	OSR	限速開閉器
FSCK	界磁短絡接触器	OVR	過電圧継電器
L 1	高速度減流器	Pa n	パンタグラフ
L 2	減流器	PM	カム電動機
L 3・L 4	力行遮断器	Rv	逆転器
L 5	力行ブレーキ回路遮断機	3 P hMK	三相接触器
L 1 HN	保ちコイル遮断機 (減流器NFB)		

機器記号・線番号表（一部のみ）

線番号	用途名	線番号	用途名
1	制御回路電源（常時加圧線）	3 0 1	暖房元制御 1
2	直列制御（2ノッチ）	3 0 2	暖房元制御 2
3	並列回路（3ノッチ）	3 0 4	電灯制御回路
4	前進制御（1ノッチ）	3 3 2	戸ジメ回路（山側）
5	行進制御（1ノッチ）	3 3 3	戸ジメ回路（浜側）
6	又入れ制御（リセット）	3 3 4	運転士知らせ灯回路 （戸ジメ連動回路）
7	弱め界磁制御（4ノッチ）	3 3 5	事故表示灯回路
9	保ちコイル回路	3 3 7	戸ジメ半自動回路（山側）
1 0	電気ブレーキ制御	3 3 8	戸ジメ半自動回路（浜側）
1 2	電気ブレーキ表示灯	3 4 5	交流電源（U相）
2 0 8	表示灯電源	3 4 6	交流電源（V相）
2 1 0	圧縮機同期回路	3 5 1	MGリセット回路
2 1 2	パンタ下げ回路	4 4 1	戸ジメ保安回路
2 1 3	パンタ上げ回路	6 2 0	高圧直流母線
2 1 6	非常ブレーキ回路	8 5 0	三相交流（U相）
2 1 8	直通ブレーキ（作用）	8 5 1	三相交流（V相）
2 1 9	直通ブレーキ（ユルメ）	8 5 2	三相交流（W相）
2 2 0	低圧直流母線		
2 2 5	蓄電池全切指令		

トイレドアのロック解除方法

(注) 処置をするにあたり、トイレ内のお客様に適時、お声かけを行うこと



ロック状態



ロック解除

50音 検索目次

ア行

異臭がする	8
異臭がする・車輪付近（高圧以外）	9
1戸ドアが開かない	49
1車ドアが開かない	48
運転士知らせ灯不点灯	37
エア漏れ（ドア付近）	51
エア漏れの処置	29
エア漏れ（床下）	30

カ行

架線が激しく揺れ、火花が発生	7
架線停電	6
気笛が吹鳴しない	57
起動が重い	17
起動しない	10
空調故障	55
煙の現象（金属・塗装の焦げる臭い）	8
煙の現象・車輪付近（高圧以外）	9
元ダメ圧力低下	25
元ダメ管破損	30
後部標識が点灯しない	57

サ行

三相表示灯点灯	36
事故表示灯点灯	31
室内灯が消灯（一車）	53
室内灯が消灯（全車）	52
10分以上の停電時のバッテリー放電防止	3
自動ブレーキ緩解不良	18
主回路リセット使用中事故表示灯 消灯、放すと点灯	35
前照灯が点灯しない	56

タ行

蓄電池が投入できない	1
直通管破損	30
直通ブレーキが作用しない	21
直通ブレーキ緩解不良	20
直通ブレーキ操作中、直通管指針が上下動する	22
停電時のバッテリー放電防止	3
電気ブレーキ表示灯不点灯	38
電源が入らない（防護無線）	59
電源が入らない（無線機）	59
電源誘導	46
ドアが開かない（1戸）	49
ドアが開かない（1車）	48
ドアが開かない（全車）	47
ドアが開かない（半自動で開とするも開かない）	50
トイレドアのロック解除方法	80

ナ行

ノッチ投入するも、起動しない…………… 10

ハ行

パンタグラフが下がらない…………… 5

パンタグラフが上昇しない…………… 4

パンタグラフ破損…………… 7

火花発生（架線から）…………… 7

標識灯が点灯しない…………… 57

ブザーが鳴らない…………… 60

ブレーキが緩解しない…………… 17

ブレーキ管破損…………… 24

防護無線の電源が入らない…………… 59

マ行

無線機の電源が入らない…………… 59

モーター開放…………… 33

ヤ行

ユニット不動の処置…………… 33

ラ行

リセット不能…………… 34

力行しない…………… 10

冷房故障…………… 55

ワ行

ワイパーが動かない…………… 58

A

ATS-P電源消灯・故障表示灯点灯…………… 42

ATS-SW確認扱いが出来ない…………… 41

ATS-SW（走行中、白色灯が消灯）…………… 39

ATS-SW（発車前、白色灯が点灯しない）…………… 40

ATS-SW復帰扱いができない…………… 41

ATS警報ベルが鳴らない…………… 41

B

BC圧力が下がらない…………… 17

C

CMが動かない…………… 25

CM連続運転…………… 27

E

EB故障…………… 43

M

MG故障…………… 44

N

NFB集…………… 63